НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інженерно-хімічний факультет

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

_____Анатолій ЖУЧЕНКО

“___”_____20__ р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньою програмою «Технічні та програмні засоби автоматизації»

спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

на тему: «Автоматизація технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту для розділення оливних фракцій»

Виконала: Студентка IV курсу, групи ЛА-11

Костів Яніна Іванівна _____

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник: пр. кафедри ТПЗА, д.т.н., Жученко Анатолій Іванович _____

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Консультант з Охорона праці к.т.н., ст. викл. Ковтун А. І. _____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Рецензент: _____ _____

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Засвідчую, що в цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка_____

Київ – 2025 року

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____Анатолій ЖУЧЕНКО
"___"_____20__ р.

ЗАВДАННЯ
на дипломний проєкт студенту

Костів Яніні Іванівні
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проєкту: Автоматизація технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту для розділення оливних фракцій,

керівник проєкту пр. кафедри ТПЗА, д.т.н., Жученко Анатолій Іванович,

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_____20__ р. №_____

2. Строк подання студентом проєкту_____

3. Вихідні дані до проєкту: *Технологічна схема виробництва з описом – за літературними джерелами. Значення технологічних параметрів, які підлягають контролю (з опису технологічного процесу): температура мазуту на вході у вакуумну колону – 350 °С; температура мазуту після теплообмінника 9 – 200°С; температура мазуту після теплообмінника 10 – 125°С; Залишковий тиск у колоні (верх) – 8…10 кПа; Тиск мазуту перед змійовиком печі – 0,8 МПа; Тиск робочої водяної пари – 0,8…1,0 МПа;*

4. Зміст пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити)

Аналіз технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту як об'єкту автоматизації; розробка схем автоматизації процесу вакуумної перегонки мазуту; складання математичної моделі печі; синтез системи керування;

проєктування щита керування ділянкою підготовки систем автоматизації процесу вакуумної перегонки мазуту.

5. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)
Схема автоматизації технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту (формат А1); вид спереду щитової конструкції (формат А3); вид на внутрішні площини щитової конструкції (формат А3); монтажна схема щитової конструкції (формат А1)

6. Консультанти розділів проєкту

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Охорона праці	Ковтун А.І., ст.викл., к.т.н.		

7. Дата видачі завдання 04.10.2024

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання дипломного проєкту	Термін виконання етапів проєкту	Примітка

Студент _____ Яніна КОСТІВ
(підпис) (Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник проєкту _____ Анатолій ЖУЧЕНКО
(підпис) (Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕФЕРАТ

Тема проєкту: Автоматизація технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту для розділення оливних фракцій.

Кількісні характеристики проєкту:

- Кількість сторінок: 100;
- Кількість рисунків: 60;
- Кількість таблиць: 6;
- Кількість креслень: 4;
- Кількість додатків: 11;
- Кількість літературних джерел: 26.

Мета проєкту: Розробка системи автоматизації вакуумної перегонки мазуту для розділення оливних фракцій. Проєкт спрямований на підвищення продуктивності переробки нафти шляхом впровадження сучасних методів автоматизації та контролю.

Опис виконаних в межах проєкту робіт: Проєкт включає в себе аналіз технологічного процесу, розробку схеми автоматизації, математичне моделювання трубчастої печі, синтез системи керування ПІ- та МРС-регуляторами, проєктування щита керування ділянкою підготовки мазуту.

Результати проєкту: Розроблено схему автоматизації; розраховано метрологічну характеристику вимірювального каналу; створено математичну модель трубчастої печі; синтезовано систему керування ПІ- та МРС-регуляторами за допомогою засобів MATLAB; розроблено щит керування ділянкою підготовки мазуту; креслення виду спереду та на внутрішні площини щитової конструкції; монтажну схему.

Ключові слова: ПЕРВИННА ПЕРЕРОБКА, ВАКУУМНА ПЕРЕГОНКА, МАЗУТ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ТРУБЧАСТА ПІЧ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПІ-РЕГУЛЯТОР, МРС-РЕГУЛЯТОР, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, СИНТЕЗ, ЩИТ КЕРУВАННЯ.

ABSTRACT

Project topic: Automation of the technological process of vacuum distillation of fuel oil for the separation of oil fractions.

Quantitative characteristics of the project:

- Number of pages: 100;
- Number of figures: 60;
- Number of tables: 6;
- Number of drawings: 4;
- Number of appendices: 11;
- Number of literary sources: 26.

Project goal: Development of a system for automating vacuum distillation of fuel oil for the separation of oil fractions. The project is aimed at increasing the productivity of oil refining by implementing modern automation and control methods.

Description of the work performed within the project: The project includes analysis of the technological process, development of an automation scheme, mathematical modeling of a tube furnace, synthesis of a control system for PI and MRS regulators, design of a control panel for the fuel oil preparation section.

Project results: An automation scheme has been developed; the metrological characteristics of the measuring channel have been calculated; a mathematical model of a tubular furnace has been created; a control system for PI and MRS regulators has been synthesized using modern MATLAB tools; a control panel for the fuel oil preparation section has been developed; a drawing of the front view and the internal planes of the panel structure; an assembly diagram.

Keywords: PRIMARY PROCESSING, VACUUM DISTILLATION, FUEL OIL, AUTOMATION, TUBE FURNACE, MATHEMATICAL MODELING, PI CONTROLLER, MPC CONTROLLER, CONTROL SYSTEMS, SYNTHESIS, CONTROL PANEL.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТУ ЯК ОБ'ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ 5

1.1 Загальний опис процесу переробки нафти 5

1.2 Опис технологічної схеми установки вакуумної перегонки мазуту 6

1.3 Опис трубчастої печі як об'єкту автоматизації 8

1.4 Постановка комплексу задач дослідження 10

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА СХЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТУ 12

2.1 Аналіз основних параметрів процесу, що потребують автоматизації 12

2.3 Розробка схеми автоматизації 16

2.4 Питання технологічних вимірювань 19

2.1.1 Розрахунок метрологічних характеристик вимірювального каналу 20

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНОЇ ТРУБЧАСТОЇ ПЕЧІ 24

3.1 Обгрунтування вибору трубчастої печі 24

3.2 Дослідження структурно-параметричної схеми ТОК 25

3.3 Моделювання статичного режиму роботи ТОК 28

3.4 Моделювання динамічного режиму 36

РОЗДІЛ 4 СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 43

4.1 Моделювання системи керування в середовищі Simulink 44

4.2 Синтез системи керування за допомогою ПІ-регулятора 45

4.3 Синтез системи керування за допомогою МРС-регулятора 51

4.4 Порівняння отриманих систем керування та вибір оптимального регулятора 59

РОЗДІЛ 5 ПРОЄКТУВАННЯ ЩИТА КЕРУВАННЯ ДІЛЯНКОЮ ПІДГОТОВКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ 62
5.1 Обґрунтування типу, виду, виконання і розмірів щитової конструкції 62
5.2 Планування розташування приладів на панелях щитової конструкції 67
5.3 Розроблення специфікації на щитову конструкцію 71
5.4 Розроблення креслень щитової конструкції 75
5.4.1 Виконання креслення виду спереду щитової конструкції 75
5.4.2 Виконання креслення виду на внутрішні площини щитової конструкції 78
5.5 Розроблення таблиці написів на табло і в рамках 80
5.6 Розроблення монтажної схеми щитової конструкції 81
5.7 Розроблення таблиці з'єднань щитової конструкції 88
РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ 90
6.1 Загальні положення 90
6.2 Характеристика виробничого приміщення 91
6.3 Підтримання мікроклімату 92
6.4 Електробезпека 93
6.5 Пожежна та вибухопожежна безпека 95
6.6 Захист від шуму 97
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку промисловості особливу увагу надають підвищенню ефективності та надійності технологічних процесів. Нафтопереробна галузь, зокрема процеси первинної та вторинної переробки нафти, вимагають впровадження сучасних систем автоматичного керування. Одним із таких процесів є вакуумна перегонка мазуту, яка дозволяє отримувати цінні оливні фракції та залишковий продукт – гудрон.

Актуальність теми зумовлена необхідністю удосконалення систем керування вакуумної перегонки мазуту, оскільки традиційні методи регулювання часто характеризуються недостатньою точністю, низькою швидкодією та запізненням у реагуванні на зміну параметрів процесу. Особливої уваги потребує автоматизація трубчастої печі, яка забезпечує необхідний температурний режим для перегонки.

Об’єктом дослідження є технологічний процес вакуумної перегонки мазуту.

Предмет дослідження – технічні засоби та методи автоматичного керування.

Метою дипломної роботи є розробка схеми автоматизації та підбір необхідних технічних засобів для реалізації системи керування, математичне моделювання та синтез системи керування трубчастою піччю, що використовується для нагріву мазуту в процесі вакуумної дистиляції, впровадження сучасних методів автоматичного регулювання на основі Model Predictive Control (MPC) та порівняння їх з традиційним пропорційно-інтегральним (ПІ) регулятором.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:

– проаналізувати технологічний процес вакуумної перегонки мазуту як об’єкт автоматизації;
– здійснити вибір параметрів процесу, що підлягають автоматизації;
– описати трубчасту піч як основний об’єкт керування;
– побудувати математичну модель трубчастої печі;

– синтезувати систему керування на основі ПІ та MPC-регуляторів;
– провести моделювання систем керування в середовищі MATLAB/Simulink;
– здійснити порівняльний аналіз ефективності обраних регуляторів;
– спроєктувати щит керування.

Методи дослідження, що використовуються в роботі, включають: аналіз технологічних процесів, структурно-параметричне моделювання, комп'ютерне моделювання в середовищі MATLAB/Simulink, класичні та сучасні методи синтезу регуляторів (ПІ та MPC), а також інженерне проектування систем керування.

В результаті виконання проєкту буде запропоновано ефективну автоматизовану систему, яка може бути застосована на нафтопереробних підприємствах для роботи установок вакуумної перегонки, а також у подібних технологічних процесах, що потребують високоточного контролю параметрів і регулювання.

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТУ ЯК ОБ'ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

1.1 Загальний опис процесу переробки нафти

Переробка нафти починається з фракціонування – розділення сирої нафти на окремі групи вуглеводнів залежно від їх температури кипіння. Отримані в результаті фракції залежать від складу вихідної нафти та відрізняються за фізико-хімічними властивостями. Більшість цих продуктів перегонки далі перетворюються на більш корисні шляхом крекінгу, риформінгу, гідроочищення тощо.

Перший нафтопереробний завод, який відкрився в 1861, виробляв гас шляхом простої атмосферної перегонки. Побічними продуктами були гудрон та сира нафта. Згодом було виявлено, що високоякісні мастильні матеріали можуть бути виготовлені шляхом перегонки нафти у вакуумі.

Сира нафта часто містить неорганічні солі, зважені тверді речовини та розчинні у воді незначні кількості металів. Перший етап процесу нафтопереробки – усунути ці забруднювачі шляхом знесолювання (зневоднення) з метою зменшення корозії, закупорювання та забруднення обладнання. Знесолена та зневоднена нафта є попередньо підготовленою сировиною, що підлягає перегонці.

Первинна перегонка здійснюється на атмосферних трубчастих і атмосферно-вакуумних устаткуваннях. Суть процесу полягає у попередньому нагріванні сирої нафти до температури від 343°C до 371°C, та подачі її у вертикальну ректифікаційну колону, де за рахунок різниці температур кипіння компоненти розподіляються за висотою. Легкі фракції з низькою температурою кипіння виводяться з верхніх частин колони. Важкі фракції з більш високими температурами кипіння, мазут, який конденсується або залишається на дні колони, використовуються для виробництва асфальту або вихідної сировини для крекінгу, або направляються до нагрівача і колону вакуумної перегонки для подальшого фракціонування. [20]

Вторинна перегонка нафти (Вакуумна перегонка) – це процес температурного розділення мазуту на вужчі фракції при зниженому тиску.

Мазут містить великі за розмірами молекули вуглеводнів із високою молекулярною масою. При нагріванні ці молекули починають термічно розкладатися та руйнуватися. Щоб уникнути цього процесу, необхідно знизити температуру, за якої молекули темних фракцій переходять у пароподібний стан. Це досягається шляхом створення вакууму. Вакуум забезпечує зниження тиску в системі, що, у свою чергу, знижує температуру кипіння фракцій. Темні фракції починають випаровуватися при температурах значно нижчих за 350 °С. Зазначена межа в 350 °С – це як раз та температура, при перевищенні якої, починається термічне розкладання вуглеводнів у нафті.

Існують дві схеми переробки мазуту: оливна і паливна. При оливній схемі отримують декілька фракцій - вакуумних дистилятів, при паливній - одну. Вибір схеми залежить від типу сировини та кінцевих потреб виробництва.

Гудрон (залишок) від вакуумної перегонки, переганяється при температурі вище 500°С. Він використовується як сировина для установок термічного крекінгу, коксування, виробництва бітуму та високов'язких олив [2, с. 75; 20].

1.2 Опис технологічної схеми установки вакуумної перегонки мазуту

Атмосферно-вакуумна установка з секцією вторинної перегонки бензину виконує поділ сирої нафти та мазуту на вузькі фракції. Сировиною слугує попередньо знесолена та зневоднена нафта. Установка складається з таких секцій:

- Блока часткового відбензинення нафти;
- Блока атмосферної перегонки нафти;
- Блока стабілізації бензину;
- Блока вторинної перегонки бензину на вузькі фракції;
- Блок вакуумної перегонки мазуту для отримання широкої оливної фракції (вакуумного дистиляту).

Завданням вторинної перегонки є забезпечення відповідності показників якості продукції стандартам та підготовка фракцій до подальшої переробки.

В установках для виробництва нафтових олив і твердих вуглеводнів вакуумна перегонка мазуту виконує такі функції:

– виділення з залишкового депарафінованого рафінату головних фракцій для підвищення в'язкості й температури спалаху залишкової оливи;
– поділ дистилятних олив широкого фракційного складу на компоненти з різною в'язкістю;
– концентрування петролатумів шляхом видалення головної фракції.

На рисунку 1.1 представлена загальна технологічна схема установки вакуумної перегонки мазуту.

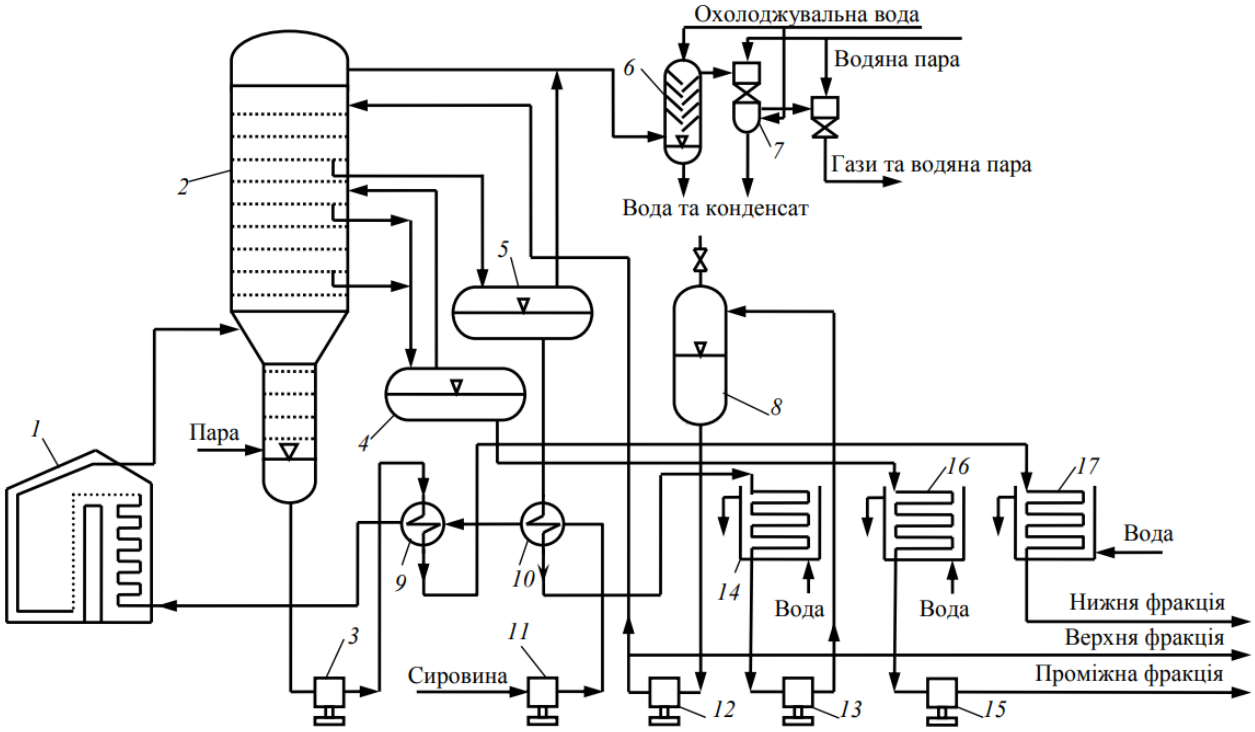


Рисунок 1.1– Технологічна схема вакуумної установки вторинної перегонки
1 – трубчаста піч; 2 – вакуумна колона; 3, 11, 12, 13, 15 – насоси; 4, 5 – вакуумні приймачі; 6 – барометричний конденсатор; 7 – двоступенева вакуумна пароежекторна система; 8 – збирач; 9, 10 – теплообмінники; 14, 16, 17 – холодильники

Мазут після атмосферної перегонки подається насосом (11) і проходить попередній підігрів у теплообмінниках (10, 9), після чого надходить до змійовика

печі (1), де нагрівається до температури, необхідної для вакуумної дистиляції. Потім він спрямовується до вакуумної колони (2).

Верхня та проміжна фракції, що відбираються з бокових відводів колони, надходять у вакуумні приймачі (5 і 4 відповідно).

Верхня фракція охолоджується у теплообмінниках (10, 14), після чого насосом (13) спрямовується у збирач зрошення 8. Звідси насосом (12) частина цієї фракції подається на верхню тарілку колони (зрошення), а решта відкачується з установки в резервуар.

Проміжна фракція з приймача (4) охолоджується у холодильнику (16) та насосом (15) виводиться з установки.

Залишкова фракція (гудрон), що накопичується у нижній частині колони, забирається насосом (3), охолоджується у теплообміннику (9) і холодильнику (17), після чого також виводиться з установки.

Необхідний вакуум у колоні забезпечується двоступеневим пароструминним ежектором (7), який працює на водяній парі з тиском 0,8–1,0 МПа. В таких умовах температура кипіння фракцій мазуту значно знижується, що дозволяє випарувати важкі фракції без їх термічного руйнування. [21, с. 7-9].

1.3 Опис трубчастої печі як об'єкту автоматизації

Технологічна схема установки вакуумної перегонки мазуту передбачає розділення сировини на оливні фракції з використанням радіаційно-конвективної печі для нагрівання. Основною метою таких печей є передача тепла продуктам, які нагріваються, за допомогою енергії, що виділяється під час спалювання палива.

Мазут проходить через кілька стадій підготовки та нагріву. Сировина спочатку нагрівається в теплообмінниках, а потім подається у змійовик печі, де температура підвищується з 200°C до 350°C.

Роль печі полягає в тому, що вона забезпечує необхідні температурні умови для поділу компонентів у колоні. Без належного нагріву олива не досягне умов, потрібних для ефективного поділу на фракції.

Конструкція та принцип дії.

Трубчаста піч складається з двох основних секцій:

– **Конвективна секція** використовує тепло продуктів згоряння, що виходять із радіаційної камери з температурою 700–900°C. У цій секції тепло передається переважно через конвекцію шляхом омивання труб гарячими димовими газами, які передають залишкове тепло поверхні труб. У цій зоні здійснюється попередній підігрів сировини.
– **Радіаційна секція** забезпечує передачу тепла переважно через випромінювання. Полум'я, утворене внаслідок згоряння палива, інтенсивно нагріває радіантні труби, в яких циркулює мазут. На цю секцію припадає близько 60–80 % загальної кількості тепла, що передається продукту.

Після виходу з радіантного змійовика сировина подається в нижню частину колони.

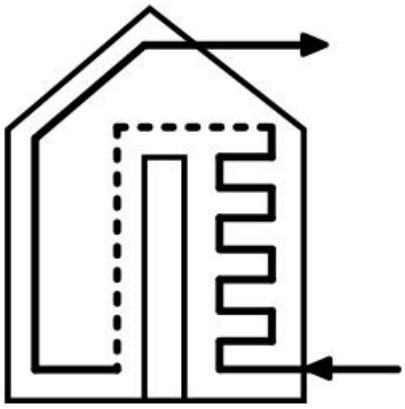


Рисунок 1.2 – Схема трубчастої печі

Трубчасті печі використовуються практично на всіх стадіях переробки нафти та нафтових продуктів, оскільки вони є економічно вигідними й забезпечують ефективне нагрівання сировини.

Оскільки піч працює у високотемпературному режимі та впливає на якість і стабільність усього процесу перегонки, вона є важливим об'єктом для автоматизації. Забезпечення точного контролю температури, стабільності горіння, тиску палива та повітря, а також безпечної експлуатації обладнання потребує впровадження сучасних систем автоматичного керування та моніторингу.

1.4 Постановка комплексу задач дослідження

Процес вакуумної перегонки мазуту є складним, багатостадійним та енергоємним. Ручне керування цим процесом супроводжується низкою недоліків, таких як низька продуктивність, ймовірність помилок та небезпека для персоналу. У зв'язку з цим, особливої актуальності набуває автоматизація керування цього процесу, що дозволяє підвищити ефективність роботи, знизити вплив людського втручання, забезпечити ефективне та стабільне отримання продукції високої якості.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань, такі як:

1) **Аналіз об'єкта дослідження**, вивчивши структуру роботи установки вакуумної перегонки мазуту, принципу її дії, технологічних особливостей та умов експлуатації;
2) **Визначення контрольованих параметрів**, які потребують контролю та регулювання (температура, тиск, витрати, рівень);
3) **Підбір технічних засобів автоматизації**: датчиків, регуляторів, виконавчих механізмів, програмованих логічних контролерів (ПЛК), засобів зв'язку;
4) **Розробка технологічної схеми автоматизації процесу.** Для запобігання відхиленням від регламентованих параметрів і виникненню аварійних ситуацій необхідно підібрати відповідні контрольно-вимірювальні прилади та регулюючі механізми;
5) **Математичне моделювання трубчастої печі**, яке включає дослідження структурно-параметричної схеми, виведення рівнянь теплового балансу,

побудову статичних і динамічних характеристик за каналами керування та збурення;

6) **Синтез системи керування** на основі PID-регулятора та прогнозованого (MPC) керування, з подальшим їх моделюванням у середовищі MATLAB/Simulink.
7) **Проєктування щита керування ділянкою підготовки мазуту**, яке дозволяє здійснювати моніторинг параметрів у реальному часі, забезпечує дистанційне управління обладнанням та інтеграцію сенсорів і виконавчих пристроїв.

Комплексне вирішення зазначених задач дозволить створити ефективну автоматизовану систему управління процесом вакуумної перегонки мазуту, забезпечить стабільну роботу установки, оптимізацію виробничих ресурсів, а також сприятиме стабільному отриманню продукції високої якості.

Висновок до розділу

У першому розділі проведено комплексний аналіз технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту як об'єкта автоматизації. Розглянуто загальні принципи переробки нафти та місце вакуумної перегонки в технологічному процесі первинної переробки.

Детально описано технологічну схему установки, визначено її основні структурні елементи та принципи функціонування, щоб в подальшому визначити основні параметри, які потребують контролю та регулювання.

Особливу увагу приділено трубчастій печі як основному елементу установки, від роботи якого залежить ефективність подальшого поділу фракцій. Визначено основні вимоги до автоматизації цього об’єкта.

В результаті сформульовано комплекс задач дослідження, необхідних для подальшої розробки системи керування.

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА СХЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТУ

2.1 Аналіз основних параметрів процесу, що потребують автоматизації

В установці використовуються насоси для переміщення сировини. Стабілізація режиму роботи установки в цілому досягається регулюванням режимних параметрів окремих агрегатів та загальної продуктивності. Контроль режиму роботи теплообмінних апаратів досягається регулюванням температури та вимірюванням витрати. Робота печі передбачає регулювання нагрівання продукту за рахунок зміни подачі палива і повітря. Необхідно передбачити регулювання тиску сировини на вході до печі. У верхній частині колони регулюється тиск та контролюється рівень. У вакуумних приймачах та збірниках контролюється рівень. Контролюється ступінь охолодження фракцій у холодильниках. Реєструється вихід фракцій. Для забезпечення вакууму, необхідно передбачити регулювання тиску робочої водяної пари, що надходить до пароструминного ежектора.

На основі аналізу апаратурного оформлення установки, умов експлуатації та норм технологічного режиму, визначено перелік параметрів, що підлягають автоматизованому контролю та регулюванню.

- контроль витрати сировини, що надходить до теплообмінника 10;
- контроль витрати сировини, що надходить до теплообмінника 9;
- контроль витрати сировини, що надходить до змійовика печі 1;
- контроль і регулювання витрати паливного газу та повітря на вході до печі 1;
- контроль витрати сировини на вході до вакуумної колони 2;
- контроль витрати верхньої фракції, що надходить до вакуумного приймача 5;
- контроль витрати верхньої фракції, що надходить до теплообмінника 10;
- контроль витрати верхньої фракції, що надходить до холодильника 14;
- контроль витрати верхньої фракції, що надходить до збирача зрошення 8;
- контроль витрати частини верхньої фракції, яка повертається до вакуумної колони 2;

– контроль витрати частини верхньої фракції, що відкачується в резервуар;
– контроль витрати проміжної фракції, що надходить до вакуумного приймача 4;
– контроль витрати проміжної фракції, що надходить до холодильника 16;
– контроль витрати проміжної фракції, що виводиться з установки;
– контроль витрати нижньої фракції, що надходить до теплообмінника 9;
– контроль витрати нижньої фракції, що надходить до холодильника 17;
– контроль витрати нижньої фракції, що виводиться з установки;
– контроль витрати водяної пари, що надходить до двоступеневого ежектора 7;
– контроль і регулювання температури сировини після теплообмінника 10;
– контроль і регулювання температури сировини після теплообмінника 9;
– контроль і регулювання температури сировини у перевальній точці печі 1;
– контроль і регулювання температури сировини на виході печі 1;
– контроль температури верхньої фракції в холодильнику 14;
– контроль температури проміжної фракції в холодильнику 16;
– контроль температури нижньої фракції в холодильнику 17;
– контроль і регулювання залишкового тиску у колоні (верх);
– контроль і регулювання тиску сировини перед змійовиком печі 1;
– контроль і регулювання абсолютного тиску робочої водяної пари, підведеної до двоступеневого ежектора;
– контроль рівня сировини у вакуумній колоні 2;
– контроль рівня верхньої фракції у вакуумному приймачі 5;
– контроль рівня верхньої фракції у збирачі зрошення 8;
– контроль рівня проміжної фракції у вакуумному приймачі 4.

Автоматизацію кожного з зазначених параметрів доцільно реалізувати за допомогою типових технічних засобів: витратомірів, термоперетворювачів, датчиків тиску, рівнемірів, а також виконавчих механізмів, регуляторів та контролерів. Усі параметри згруповано та подано в таблиці 2.1, що містить перелік вимірюваних і регульованих величин, пов’язаних з визначеними контурами.

Таблиця 2.1 – Параметри технологічного процесу

№	Найменування стадії процесу (технологічний об'єкт), місце заміру параметра	Найменування параметра, що контролюється чи регулюється	Норми технологічного режиму та допустимі відхилення	Вимоги до схеми автоматизації (контроль, регулювання, сигналізація)
1	2	3	4	5
1	Мазут, трубопровід на вході до теплообмінника 10	Витрата	-	контроль
2	Мазут, трубопровід на виході з теплообмінника (10)	Температура	*125 °C*	контроль, регулювання
3	Мазут, трубопровід,	Витрата	-	контроль
4	Мазут, трубопровід на виході з теплообмінника (9)	Температура	*200 °C*	контроль, регулювання
5	Мазут, трубопровід	Витрата	-	контроль
6	Мазут, трубопровід	Тиск	0,8 МПа	контроль, регулювання
7	Паливний газ, трубопровід.	Витрата	-	контроль, регулювання
8	Повітря, трубопровід	Витрата	-	контроль, регулювання
9	Мазут, в перевальній точці трубчастої печі(1)	Температура	-	контроль, регулювання
10	Мазут, трубопровід на виході з трубчастої печі(1)	Температура	*350 °C*	контроль, регулювання
11	Мазут, трубопровід на вході до вакуумної колони(2)	Витрата	-	контроль
12	Залишковий тиск у колоні (верх) (2)	Тиск	0,8..1,0 МПа	контроль, регулювання, сигналізація
13	Вакуумна колона (2)	Рівень	-	контроль
14	Верхня фракція, трубопровід на вході в вакуумний приймач(5)	Витрата	-	контроль
15	Верхня фракція, вакуумний приймач (5)	Рівень	-	контроль
16	Верхня фракція, трубопровід на вході в теплообмінник (10)	Витрата	-	контроль
17	Верхня фракція, трубопровід на вході в холодильник (14)	Витрата	-	контроль

1	2	3	4	5
18	Верхня фракція, в холодильнику (14)	Температура	-	контроль
19	Верхня фракція, трубопровід на вході в збирач (8)	Витрата	-	контроль
20	Верхня фракція, збирач (8)	Рівень	-	контроль
21	Верхня фракція, трубопровід на вході в вакуумну колону (2)	Витрата	-	контроль
22	Верхня фракція, трубопровід на виході з установки	Витрата	-	контроль
23	Проміжна фракція, трубопровід на вході в вакуумний приймач(4)	Витрата	-	контроль
24	Проміжна фракція, вакуумний приймач(4)	Рівень	-	контроль
25	Проміжна фракція, трубопровід на вході в холодильник (16)	Витрата	-	контроль
26	Проміжна фракція, в холодильнику (16)	Температура	-	контроль
27	Проміжна фракція, трубопровід на виході з установки	Витрата	-	контроль
28	Нижня фракція, трубопровід на вході в теплообмінник (9)	Витрата	-	контроль
29	Нижня фракція, трубопровід на вході в холодильник (17)	Витрата	-	контроль
30	Нижня фракція, в холодильнику (17)	Температура	-	контроль
31	Нижня фракція, трубопровід на виході з установки	Витрата	-	контроль
32	Водяна пара, трубопровід на вході до двоступеневого ежектора	Тиск	8..10 кПа	контроль, регулювання, сигналізація
33	Водяна пара, трубопровід на вході до двоступеневого ежектора	Витрата	-	контроль

2.3 Розробка схеми автоматизації

Для забезпечення стабільної роботи усього технологічного обладнання, збільшення продуктивності виробництва, підвищення якості продукту, стабілізації, контролю технологічних параметрів, мінімізації можливих помилок технологічного персоналу розроблено схему автоматизації, що призначена вирішувати всі ці завдання.

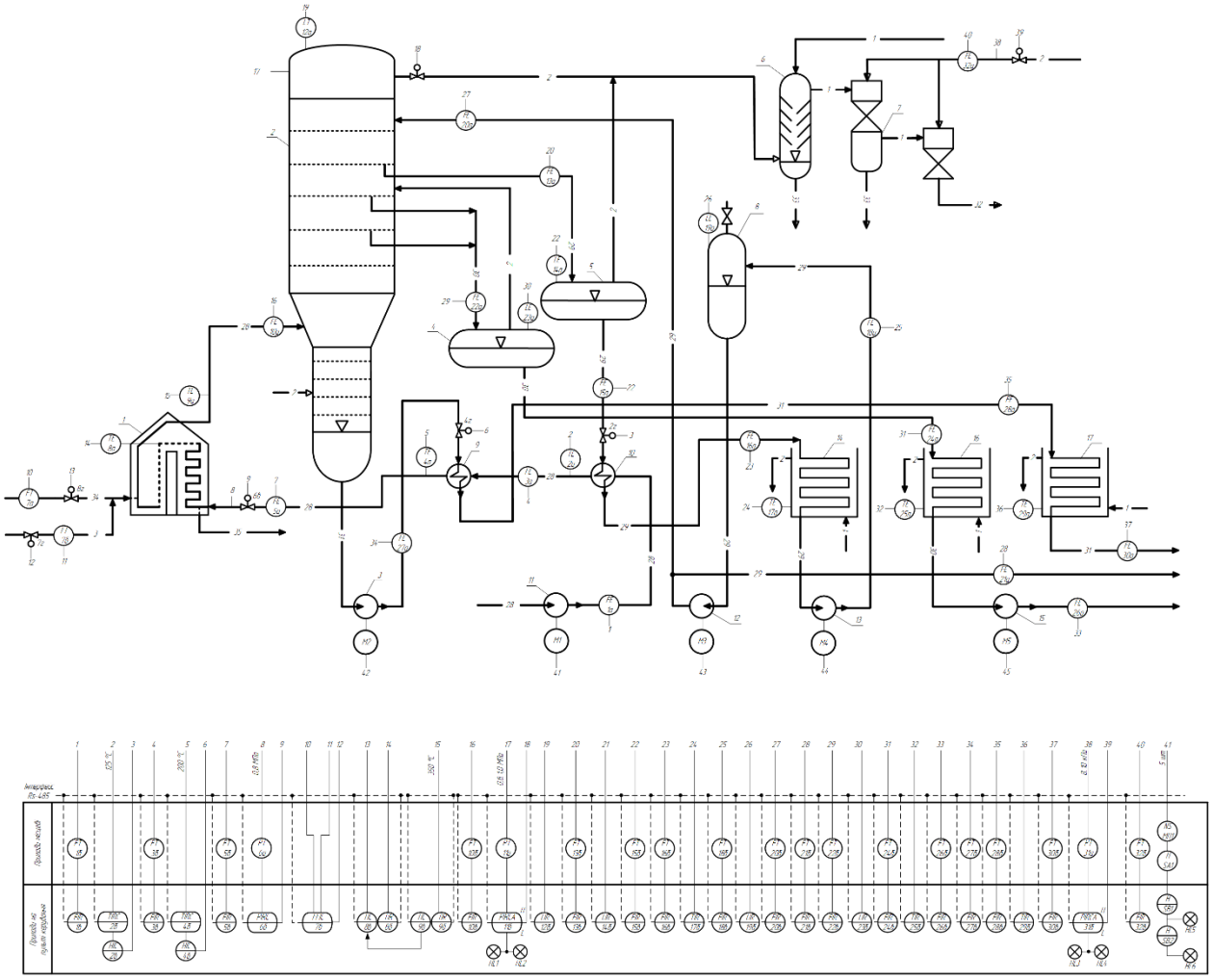


Рисунок 2.1 – Фрагмент схеми автоматизації

Загальна схема автоматизації процесу вакуумної перегонки мазуту включає 32 контури керування, регулювання, контролю та сигналізації. Вони охоплюють усі технологічні вузли установки: теплообмінники, піч, вакуумну колону, приймачі фракцій, холодильники та вакуумну систему.

У таблиці 2.2 наведено узагальнений перелік контурів за функціональним призначенням, а детальний опис кожного з них із зазначенням типу використовуваних приладів, та логіки дії наведено в додатку Г.

Для прикладу нижче наведено загальний опис груп контурів із прикладами для кожної категорії:

– **Контури вимірювання витрати (1, 3, 5, 10, 13, 15, 16, 18, 20–22, 24, 26–28, 30, 32):** Реалізуються за допомогою коріолісових витратомірів, перетворювачів сигналів та вторинних реєструвальних приладів. Контролюють подачу мазуту до теплообмінників, печі, колони, а також переміщення верхньої, проміжної та нижньої фракцій на відповідних ділянках.

Приклад: Контур 1 забезпечує контроль витрати мазуту в трубопроводі, що надходить до теплообмінника 10 та включає в собі: коріолісів витратомір (1а), перетворювач сигналів (1б) та автоматичний показувальний і реєструвальний вторинний прилад (1в).

– **Контури регулювання температури (2, 4, 8, 9, 17, 25, 29):** Використовують термоперетворювачі, мікропроцесорні регулятори, електричні регулювальні клапани. Забезпечують регулювання температури сировини після теплообмінників, у печі та температури фракцій у холодильниках.

Приклад: Контур 2 забезпечує контроль та регулювання температури мазуту після теплообмінника 10 та включає в собі: термоперетворювач (2а), мікропроцесорний реєструючий регулятор температури (2б), блок ручного управління (2в) і електричний регулювальний клапан (2г).

– **Контури тиску (6, 11, 31):** Сформовані на базі перетворювачів тиску, регуляторів із сигналізацією та виконавчих клапанів. Відповідають за підтримання тиску сировини на вході до печі, тиску у верхній частині колони, а також тиску водяної пари в системі створення вакууму.

Приклад: Контур 6 забезпечує контроль та регулювання тиску мазуту, що надходить до трубчастої печі 1 та включає в собі: перетворювач тиску (6а), мікропроцесорний реєструючий регулятор тиску (6б) та електричний регулювальний клапан (6в).

– **Контур регулювання співвідношення (7)** забезпечує контроль та регулювання стабілізації відношення витрати паливний газ : повітря та включає в собі: вихрові витратоміри (7а та 7б), мікропроцесорний регулятор співвідношення (7в) і електричний регулювальний клапан (7г).
– **Контури контролю рівня (12, 14, 19, 23):** Побудовані на основі радарних рівнемірів і вторинних приладів, які дозволяють точно визначати рівень мазуту та фракцій у колоні, приймачах і збирачі зрошення.

Приклад: Контур 12 забезпечує контроль рівня мазуту у вакуумній колоні 1 та включає в собі: радарний рівнемір (12а) та автоматичний показувальний і реєструвальний вторинний прилад (12б).

– **Контури каскадного регулювання температури в печі (8, 9):** Використовують два канали температурного контролю з корекцією за допомогою другого параметра для досягнення точного регулювання нагріву. Вони включають в собі: термоперетворювачі (8а, 9а), регулятори мікропроцесорні з корекцією за другим параметром (8б, 9б) і електричний регулювальний клапан (8в).
– **Дистанційні контури керування електродвигунами (M1–M4)**, в яких кожен контур включає в себе: магнітний пускач (МП), кулачковий перемикач (SA), кнопки керування «СТАРТ» (SB-зелені) і «СТОП» (SB-червоні), індикатори стану двигуна (HL-червоний і зелений). Ці контури забезпечують ручний пуск і зупинку насосного обладнання, що обслуговує окремі технологічні ділянки.

Усі елементи контурів автоматизації підібрано відповідно до вимог надійності, точності та стійкості роботи в умовах нафтопереробного виробництва. Повний опис з графічними позначеннями та маркуванням наведено у додатку Г.

2.4 Питання технологічних вимірювань

Одним із основних завдань вимірювань у промисловості є контроль витрати рідин і газів, що дозволяє оптимізувати процеси, зменшити витрати ресурсів та підтримувати стабільність роботи системи.

Серед різних методів вимірювання витрати рідин особливе місце займають коріолісові витратоміри, які забезпечують високу точність і стабільність вимірювань, незалежно від фізико-хімічних властивостей середовища, напрямку потоку чи профілю витрати.

Принцип дії коріолісових витратомірів

Коріолісові витратоміри є приладами, що вимірюють масову витрату рідин та газів на основі ефекту Коріоліса. Їх принцип дії базується на другому законі Ньютона (F = ma), де масова витрата визначається через коріолісове прискорення, що виникає під впливом силової дії.

Основним елементом є вимірювальна трубка U-подібної форми, яка коливається з миттєвою кутовою швидкістю відносно осі, перпендикулярної до рукавів трубки. Коливання спричиняються електромагнітною котушкою, розташованою в центральній секції. Рідина розділяється на дві рівні частини, що проходять через сенсорні трубки, які коливаються у протилежних напрямках. Магніти та котушки-соленоїди детекторів вимірюють фазовий зсув між сторонами трубок. Коли витрата відсутня, сигнали з обох детекторів мають однакову фазу. При наявності потоку виникає фазовий зсув, який прямо пропорційний масовій витраті. Сенсори положення прямо вимірюють цей кут, а перетворювач конвертує отриману інформацію в стандартні вихідні сигнали. За отриманими значеннями масової витрати та густини, обчислюється об'ємна витрата.

Переваги коріолісових витратомірів:

- Висока точність вимірювань упродовж тривалого часу (до ±0,1%);
- Вимірювання масової, об’ємної витрати та густини одночасно;

- Можливість роботи незалежно від напрямку потоку;
- Не потребує встановлення на прямих ділянках трубопроводу;
- Стійкість до вібрації, змін температури та тиску;
- Відсутність рухомих частин, що забезпечує довговічність;
- Мінімальне технічне обслуговування та відсутність необхідності регулярного калібрування. [22, с. 229-233]

Для контролю витрати в системі автоматизації процесу вакуумної перегонки мазуту було обрано коріолісів витратомір OPTIMASS 6400, оскільки він забезпечує високу точність (±0,1%) для контролю процесу, підходить для вимірювання в'язких та агресивних середовищ, а також має широкий діапазон вимірювання витрати (0,9…1500 т/год), що дозволяє застосовувати його в умовах змінного навантаження.

2.1.1 Розрахунок метрологічних характеристик вимірювального каналу

У технологічних вимірюваннях зазвичай використовуються інформаційно-вимірювальні системи, які включають у себе кілька технічних засобів: первинні перетворювачі, лінії зв'язку, вторинні прилади та інші мікропроцесорні компоненти. При оцінюванні точності такої системи необхідно визначити похибку всього вимірювального каналу, а не окремих його елементів.

Необхідно розробити схему автоматичного контролю витрати в діапазоні 400…500 т/год з виведенням вимірювальної інформації на вторинний прилад, розробити структурну схему вимірювального каналу та розрахувати сумарну похибку цього каналу з довірчою імовірністю 0,95.

Структурну схему вимірювального каналу автоматичного контролю витрати рідини представимо у вигляді, представленому на рисунку 2.2, а також розробимо структурну схему цього контуру (рис. 2.3).

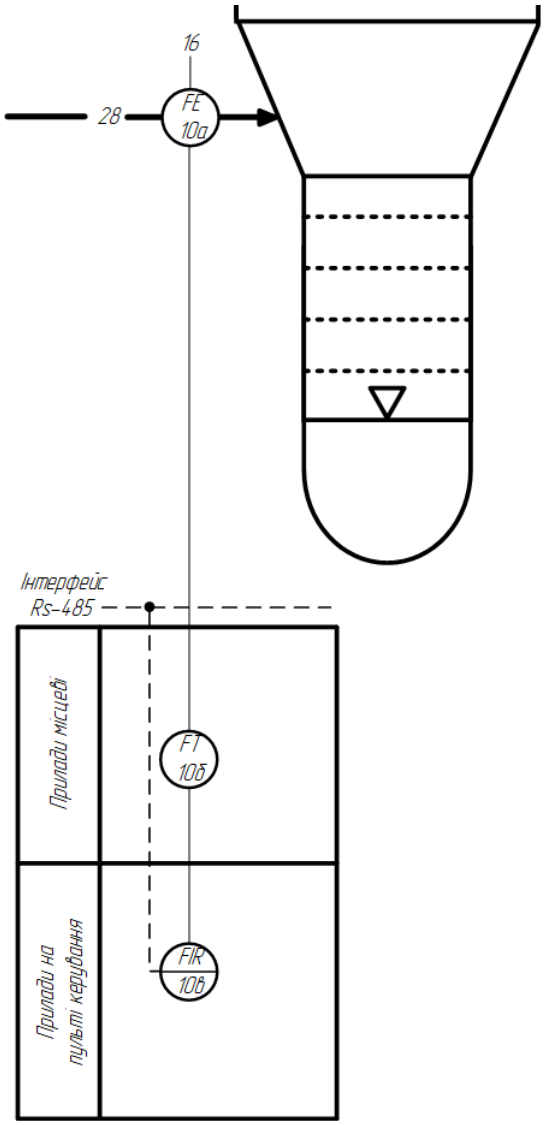


Рисунок 2.2 – Схема системи автоматичного контролю витрати мазуту, де *10а* – коріолісів витратомір; *10б* – перетворювач сигналів; *10в* – реєстратор (вторинний прилад)

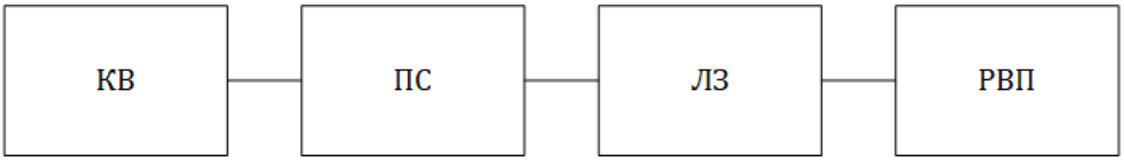


Рисунок 2.3 - Структурна схема розробленого контуру автоматичного контролю витрати, де КВ - коріолісів витратомір; ПС - Перетворювач сигналів; ЛЗ - лінії зв'язку; РВП - вторинний прилад реєстратор.

Скориставшись додатком А, виберемо необхідні ТЗА, що відповідають наданим схемам:

– 10а - коріолісів витратомір OPTIMASS 6400 (похибка: ±0,1%, діапазон виміру 0,9...1500 т/год);
– 10б - перетворювач сигналів MFC 400 (похибка: ±0,1%);

– ЛЗ - лінії зв’язку (клас точності 0,4%);

– 10в - реєстратор відеографічний І4-1В. (Клас точності: від 0,05%).

Визначення граничнодопустимих похибок.

1) Визначимо граничнодопустиму абсолютну похибку для витратоміра:

$$\Delta Q_{\text{доп}_{\text{РПФ}}} = \frac{\text{К}_{\text{т}_{\text{РПФ}}}\text{ДВ}}{100} = \frac{0{,}1(1500-0{,}9)}{100} = 1{,}49 \text{ т/год.}$$

Згідно з довірчою ймовірністю $P_д$ = 0,95, для кожного елемента розрахуємо середньо-квадратичну похибку в абсолютних значеннях з виразу $\Delta_{0,95} = K_{н_{0,95}}\sigma$. Середньо-квадратична похибка для коріолісового витратоміра OPTIMASS 6400 складе:

$$\sigma_{\text{РПФ}} = \frac{\Delta Q_{\text{доп}_{\text{РПФ}}}}{\text{К}_{\text{н}_{0,95}}} = \frac{1{,}49}{1{,}96} = 0{,}76 \text{ т/год.}$$

2) Граничнодопустимі абсолютна та середньо-квадратична похибки перетворювача сигналів MFC 400:

$$\Delta Q_{\text{доп}_{\text{ПЕП}}} = \frac{\text{К}_{\text{т}_{\text{ПЕП}}} Q_{\text{вим max}}}{100} = \frac{0{,}1\cdot 500}{100} = 0{,}5 \text{ м}^3\text{/год;}$$

$$\sigma_{\text{ПЕП}} = \frac{\Delta Q_{\text{доп}_{\text{ПЕП}}}}{\text{К}_{\text{н}_{0,95}}} = \frac{0{,}5}{1{,}96} = 0{,}25 \text{ м}^3\text{/год.}$$

3) Визначимо граничнодопустимі абсолютну та середньо-квадратичну похибки для ліній зв’язку:

$$\Delta Q_{\text{доп}_{\text{ЛЗ}}} = \frac{\text{К}_{\text{т}_{\text{ЛЗ}}} Q_{\text{вим max}}}{100} = \frac{0{,}4\cdot 500}{100} = 2 \text{ т/год;}$$

$$\sigma_{\text{ЛЗ}} = \frac{\Delta Q_{\text{доп}_{\text{ЛЗ}}}}{\text{К}_{\text{н}_{0,95}}} = \frac{2}{1{,}96} = 1{,}02 \text{ т/год.}$$

4) Визначимо граничнодопустимі абсолютну та середньо-квадратичну похибки для мікропроцесорного індикатора І4-1В:

$$\Delta Q_{\text{доп}_{\text{ІТМ}}} = \frac{\text{К}_{\text{т}_{\text{ІТМ}}}\text{ДВ}}{100} = \frac{0{,}05(1500-0{,}9)}{100} = 0{,}75 \text{ т/год;}$$

$$\sigma_{\text{ІТМ}} = \frac{\Delta Q_{\text{доп}_{\text{ІТМ}}}}{\text{К}_{\text{н}_{0,95}}} = \frac{0{,}75}{1{,}96} = 0{,}38 \text{ т/год.}$$

Підсумкові розрахунки.

5) Середньо-квадратична абсолютна похибка:

$$\sigma_{ВК} = \sqrt{\sigma^2_{РПФ} + \sigma^2_{ЛЗ} + \sigma^2_{ПЕП} + \sigma^2_{ІТМ}} = \sqrt{0{,}76^{\ 2} + 1{,}02^2 + 0{,}25^2 + 0{,}38^2} = 1{,}35 \text{ т/год.}$$

6) Граничнодопустима абсолютна похибка:

$$\Delta Q_{доп_{ВК}} = \pm К_{н_{0,95}} \sigma_{ВК} = \pm 1{,}96 \cdot 1{,}35 = \pm 2{,}646 \text{ т/год,}$$

7) Граничнодопустима зведена похибка:

$$\gamma_{доп_{ВК}}(Q) = \pm \frac{\Delta_{доп_{ВК}}}{ДВ} \cdot 100\ \% = \pm \frac{2{,}646}{(1500-0{,}9)} \cdot 100\ \% = \pm 0{,}176\ \%.$$

Таким чином, аналізований вимірювальний канал витрати має граничнодопустиму зведену похибку 0,176%**,** що відповідає класу точності 1. Отже, вимірювальна система забезпечує високий рівень точності. При довірчій імовірності $P_д$ = 0,95 дійсне значення витрати знаходиться в межах:

$$Q_д = Q_{вим} \pm 2{,}646 \text{ т/год}$$

Висновок до розділу

У цьому розділі було проведено розробку системи автоматизації процесу вакуумної перегонки мазуту. Виконано аналіз основних параметрів, що потребують автоматизації, з урахуванням технологічних особливостей процесу. На основі цього було розроблено схему автоматизації, яка забезпечує контроль і регулювання основних параметрів.

Окрема увага приділена питанням технологічних вимірювань. Обґрунтовано вибір коріолісового витратоміра OPTIMASS 6400 для точного контролю витрати мазуту. Здійснено розрахунок метрологічних характеристик вимірювального каналу, що підтвердив відповідність системи класу точності 1, а також забезпечення високої надійності та достовірності результатів вимірювання.

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНОЇ ТРУБЧАСТОЇ ПЕЧІ

3.1 Обґрунтування вибору трубчастої печі

Технологічна схема установки вакуумної перегонки мазуту передбачає розділення сировини на оливні фракції з використанням радіаційно-конвективної печі для нагрівання.

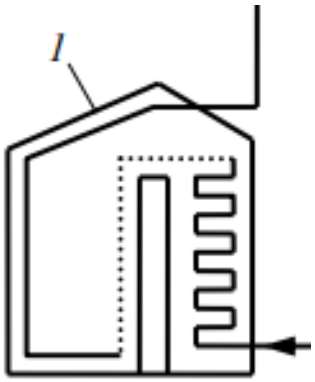


Рисунок 3.1 – Схема трубчастої печі

Процес починається з попереднього нагрівання сировини в теплообмінниках, після чого вона подається у змійовик печі, де температура підвищується з 200°C до 350°C. Нагрівання забезпечується теплом, що утворюється при спалюванні паливного газу, який створює необхідні температурні умови для ефективного випаровування важких фракцій без їх розкладу.

Основною метою регулювання в трубчастих печах є підтримання стабільної температури продукту на виході з печі. Збуренням у цій системі виступає температура мазуту на вході до печі, яка може змінюватися внаслідок змін умов подачі або властивостей сировини. Це збурення компенсується автоматичною системою регулювання подачі палива, яка змінює інтенсивність нагріву продукту.

Швидке реагування забезпечує регулятор співвідношення «паливний газ – повітря», що підтримує оптимальний коефіцієнт надлишку повітря та інтенсивність згоряння.

Кількість димових газів залежить від витрати палива та повітря, яке подається в систему. Якщо теплотворна здатність палива змінюється, система стабілізації кисню в паливних газах коригує подачу повітря, забезпечуючи повне згоряння.

3.2 Дослідження структурно-параметричної схеми ТОК

Параметрична схема визначає зв'язки між вхідними змінними, процесом у печі та вихідними параметрами. Вона ілюструє, як керуючі дії та збурення впливають на регульовані та проміжні величини. Структурно-параметричну схему печі зображено на рисунку 3.2.

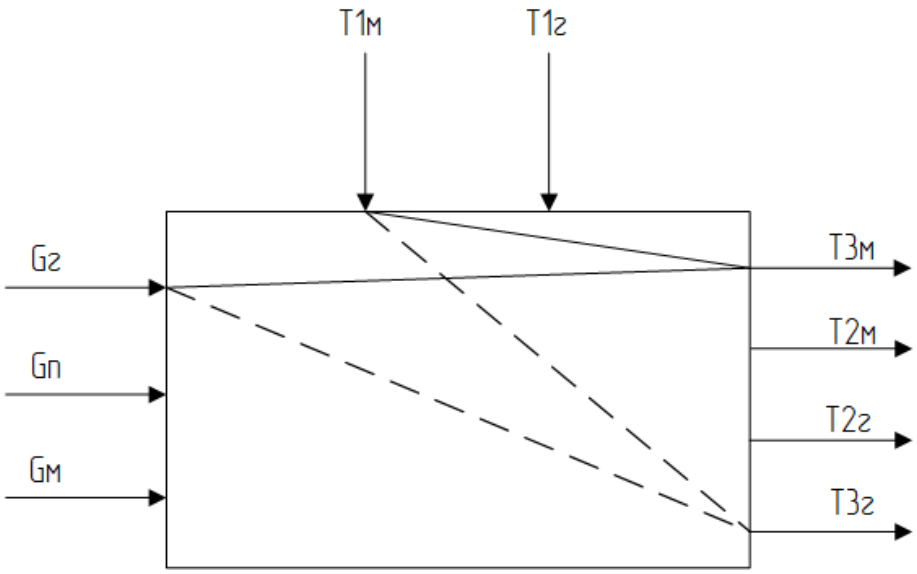


Рисунок 3.2 – Структурно-параметрична схема печі

Перелік технологічних параметрів:

1) **Вхідні величини:**
   - **Керування**:
     - Gг - витрата паливних газів;
     - Gп - витрата повітря;
     - Gм - витрата мазуту;
   - **Збурення:**
     - T1м - температура мазуту на вході в піч;

- Т1г - температура газу в точці спалювання (найвища температура, яка отримується при спалюванні), яке залежить від складу палива.

2) **Вихідні величини:**

– **Регульовані величини:**

- Т3м — температура мазуту на виході з печі;

– **Проміжні величини:**

- Т2м - Температура мазуту у перевальній точці в змійовику після нагрівання у конвективній частині;
- Т2г – Температура газу в проміжному просторі;
- Т3г - Температура димових газів на виході з печі.

Дослідження основних динамічних каналів

Для дослідження конкретних каналів впливу на регульовану величину, в даному випадку — температуру на виході з печі (Т3м), варто обрати канали, які мають найбільш суттєвий вплив на цей параметр. Обрані канали зображені на рисунку 3.3.

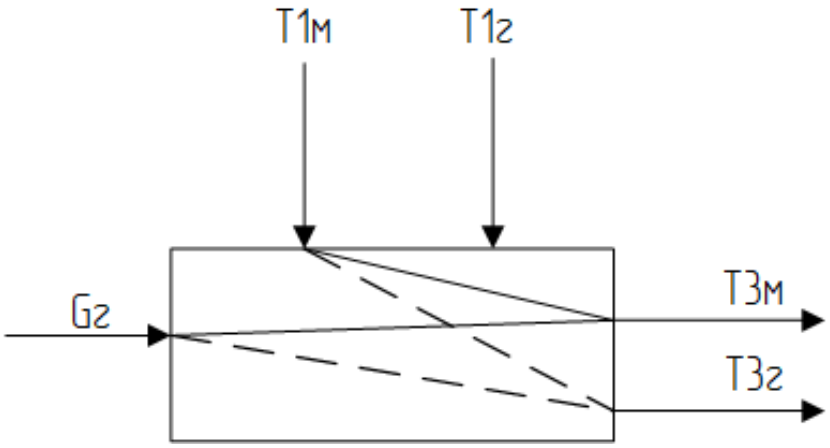


Рисунок 3.3 – Структурно-параметрична схема досліджуваних динамічних каналів

1) **Канал керування: Gг → Т3м.**

Зміна витрати паливних газів (Gг) визначає кількість тепла, що передається мазуту в радіаційній та конвективній секціях печі. При збільшенні Gг кількість тепла, що виділяється при згорянні, зростає, що підвищує температуру на виході (Т3м).

2) Канал збурення: Т1м →Т3м.

Температура мазуту на вході (Т1м) безпосередньо впливає на кількість тепла, яку потрібно передати для досягнення необхідної температури на виході (Т3м). Чим вища температура Т1м, тим менше тепла потрібно для досягнення вихідної температури, і навпаки.

Отже, основними параметрами системи є:

– Gг – витрата паливного газу (керуюча дія);
– Т1м - температура мазуту на вході в піч (збурення);
– Т3м - температура мазуту на виході з печі (регульована змінна);
– Т1г - Температура димових газів на вході в піч;
– Т3г - Температура димових газів на виході з печі;
– Т2м, Т2г - температури мазуту і димових газів в точці переходу між секціями печі.

На основі вищеописаних зв'язків побудовано розрахункову модель трубчастої печі, що буде використовуватись у наступних підпунктах для моделювання динаміки процесу (рис. 3.4).

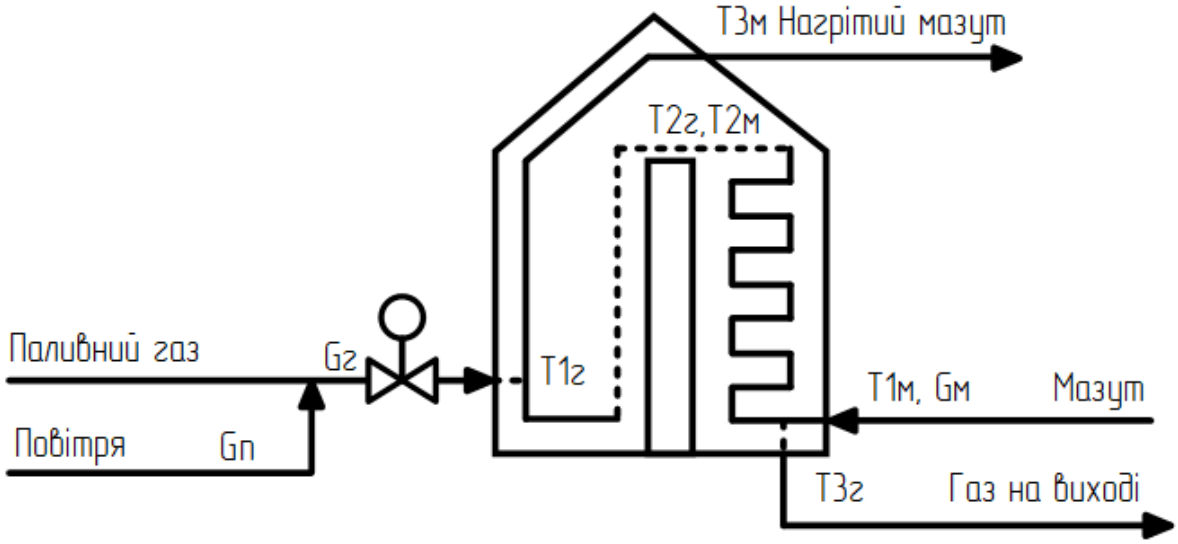


Рисунок 3.4 - Розрахункова схема печі

3.3 Моделювання статичного режиму роботи ТОК

Для складання рівнянь матеріального і теплового балансів розглянемо основні ємності акумулювання, а також припущення, які спрощують процес побудови цих рівнянь.

Ємності акумулювання:

1. Акумулювання теплової енергії мазуту в змійовику конвективної частини печі - накопичення тепла в матеріалі мазуту, яка циркулює через змійовик;
2. Акумулювання теплової енергії мазуту в трубах радіаційної частини печі - накопичення тепла в матеріалі мазуту, яка циркулює через труби;
3. Акумулювання теплової енергії ємності димових газів в газовому просторі конвективної частини печі;
4. Акумулювання теплової енергії ємності димових газів в газовому просторі радіаційної частини печі;

Припущення при складанні рівнянь балансів:

1. Мазут є однорідним за складом і фізичними характеристиками (густина, теплоємність, теплопровідність) протягом всього процесу;
2. Температура мазуту та димових газів змінюється лінійно по довжині змійовика;
3. Нехтуємо тепловою здатністю футеровки зовнішньої стінки та стінки змійовика, де проходить мазут, та втратою тепла у навколишнє середовище;
4. Коефіцієнт теплопередачі від газу до мазуту постійний за площею поверхні змійовика;
5. Теплоємність поверхні теплообміну (змійовика) дуже мала в порівнянні з теплоємністю мазуту та димових газів. Теплопередача в основному залежить від температури мазуту і димових газів, а не від теплоємності змійовика;
6. В конвективній частині передача тепла здійснюється за допомогою тільки конвекції. А в радіаційній - за допомогою випромінювання;
7. Мазут – лінійний розподіл температур по ємності потоку, а ємність газу – повне перемішування;
8. Температура палива на вході приймається постійною.

Рівняння теплових балансів.

Печі мають дві основні частини — конвективну (з окремими ємностями акумулювання теплової енергії газом і мазутом) та радіаційну (зі своїми окремими ємностями акумулювання теплової енергії газом і мазутом). Для кожної з цих ємностей необхідно скласти відповідні теплові баланси, враховуючи різницю у способах передачі тепла. У конвективній частині діючою силою процесу теплопередачі буде різниця температур, а в радіаційній – різниця 4-х степенів температур.

– Передача тепла конвекцією від гарячих газів до мазуту виражається:

$$\mathrm{qk} = \mathrm{Kk} \cdot S\mathrm{k} \cdot \left(T3\text{г} - \frac{\mathrm{T2м} + \mathrm{T1м}}{2}\right)$$

Позначимо коефіцієнт kк = Kk · Sk.

– Випромінювання тепла від поверхні до мазуту, передача тепла виражається законом Стефана-Больцмана для радіаційної теплопередачі:

$$\mathrm{qr} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot F\mathrm{p} \cdot \left((\mathrm{T1г})^4 - \left(\frac{\mathrm{T2м} + \mathrm{T3м}}{2}\right)^4\right)$$

де ε — коефіцієнт випромінювання, σ — стала Стефана-Больцмана

Позначимо коефіцієнт kp = σ· ε · Sp.

Починаємо складати теплові баланси, згідно ємностей акумулювання та припущень:

1) **Тепловий баланс для мазуту в змійовику конвективної частини**

За умови лінійного розподілу температури уздовж потоку, його середнє значення становить ($T_{1м}$ + $T_{2м}$) / 2.

$$G\text{м} \cdot \text{См} \cdot (\mathrm{T1м} - \mathrm{T2м}) + \mathrm{kк} \cdot \left(T3\text{г} - \frac{\mathrm{T2м} + \mathrm{T1м}}{2}\right) = V\text{к} \cdot \rho \cdot \text{См} \cdot \frac{d}{dt}\left(\frac{\mathrm{T1м} + \mathrm{T2м}}{2}\right)$$

2) **Тепловий баланс для мазуту в радіаційній частині (накопичення тепла мазутом) :**

У радіаційній частині передача тепла здійснюється через випромінювання.

$$G\text{м} \cdot \text{См} \cdot (\text{Т2м} - \text{Т3м}) + \text{kp} \cdot \left((\text{Т2г})^4 - \left(\frac{\text{Т2м} + \text{Т3м}}{2} \right)^4 \right) = V\text{р} \cdot \rho \cdot \text{См} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\text{Т2м} + \text{Т3м}}{2} \right)$$

3) Тепловий баланс для газів в радіаційній частині :

Тепло, яке передається від паливних газів до мазуту в радіаційній частині, зменшує температуру димових газів перед входом у конвективну частину.

$$G\text{г} \cdot \text{Сг} \cdot (\text{Т1г} - \text{Т2г}) - \text{kp} \cdot \left((\text{Т2г})^4 - \left(\frac{\text{Т2м} + \text{Т3м}}{2} \right)^4 \right) = V\text{гр} \cdot \text{Сг} \cdot \frac{d\text{Т2г}}{dt}$$

4) Тепловий баланс для газів у конвективній частині:

Після радіаційної частини димові гази потрапляють у конвективну частину, де вони передають залишкове тепло мазуту.

$$G\text{г} \cdot \text{Сг} \cdot (\text{Т2г} - \text{Т3г}) - \text{kк} \cdot \left(\text{Т3г} - \frac{\text{Т2м} + \text{Т1м}}{2} \right) = V\text{гр} \cdot \text{Сг} \cdot \frac{d\text{Т3г}}{dt}$$

Параметри основного статичного режиму наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Параметри основного (номінального) статичного режиму.

№ п/п	Назва параметра	Позначення	Одиниці вимірювання	Числове значення
1	2	3	4	5
1	Витрата мазуту	Gм	кг/с	2,5
2	Питома теплоємність мазуту	См	кДж/(кг·К)	2,1
3	Витрата димових газів	Gг	кг/с	0,9
4	Питома теплоємність газів	Сг	кДж/(кг·К)	1,05
5	Температура мазуту на вході	Т1	°С	200
			К	473,15
6	Температура мазуту після конвективної частини	Т2	°С	260
			К	533,15
7	Температура мазуту на виході	Т3	°С	350
			К	673,15
8	Температура газу в точці спалювання (радіаційна частина)	Т1г	°С	1500
			К	1773,15
9	Температура газу на вході в конвективну частину (після радіаційної частини)	Т2г	°С	1000
			К	1275,15
10	Температура димових газів на виході з печі (після конвективної частини)	Т3г	°С	666
			К	939,15

1	2	3		4	5
11	Коефіцієнт теплопередачі в конвективній частині	kк	Kk	$\frac{кВт}{К}$	0,7225
12	Площа теплопередачі в конвективній частині		Sk		
13	Стала Стефана-Больцмана	kр	σ	$\frac{кВт}{К}$	$4{,}835 \cdot 10^{-11}$
14	Коефіцієнт випромінювання		ε		
15	Площа теплопередачі в радіаційній частині		Sp		
16	Об'єм, який займає мазут в конвективній частині	Vк		$м^3$	1
17	Об'єм, який займає мазут в радіаційній частині	Vр		$м^3$	3
18	Об'єм, який займає газ в конвективній частині	Vгк		$м^3$	5
19	Об'єм, який займає газ в радіаційній частині	Vгр		$м^3$	5

Перевірка правильності значень параметрів номінального режиму

1) Для балансу тепла для в конвективній частині:

$$Gм \cdot Cм \cdot (T1м - T2м) = \left[\frac{кг \cdot кДж \cdot (К - К)}{с \cdot кг \cdot К}\right] = \left[\frac{кДж}{кг}\right] = [кВт]$$

$$kк \cdot \left(T3г - \frac{T2м + T1м}{2}\right) = \left[\frac{кВт \cdot \left(К - \frac{К + К}{2}\right)}{К}\right] = [кВт]$$

2) Для балансу тепла для в радіаційній частині:

$$Gм \cdot Cм \cdot (T2м - T3м) = \left[\frac{кг \cdot кДж \cdot (К - К)}{с \cdot кг \cdot К}\right] = \left[\frac{кг \cdot кДж \cdot К}{с \cdot кг \cdot К}\right] = \left[\frac{кДж}{кг}\right] = [кВт]$$

$$kр \cdot \left((T2г)^4 - \left(\frac{T2м + T3м}{2}\right)^4\right) = \left[\frac{кВт \cdot \left(К^4 - \left(\frac{К + К}{2}\right)^4\right)}{К}\right] = \left[\frac{кВт \cdot К}{К}\right] = [кВт]$$

Аналогічно для балансів тепла для димових газів.

Отже, перевірка правильності значень параметрів номінального режиму показала, що теплові баланси для в конвективній і радіаційній частинах печі дотримані. Одиниці вимірювання рівнянь узгоджуються.

На основі значень таблиці 3.1 розрахуємо ММ в числових значеннях:

1) Для балансу тепла для мазуту в конвективній частині:

$$Gм \cdot Cм \cdot (T1м - T2м) = 2{,}5 \cdot 2{,}1 \cdot (473{,}15 - 533{,}15) = -315(кВт)$$

$$Kk \cdot \left(T3г - \frac{T2м + T1м}{2}\right) = 0{,}7225 \cdot \left(939{,}15 - \frac{533{,}15 + 473{,}15}{2}\right) = 315(кВт)$$

$$Qк, м = -315 + 315 = 0(кВт)$$

2) Для балансу тепла для мазуту в радіаційній частині:

$$Gм \cdot Cм \cdot (T2м - T3м) = 2{,}5 \cdot 2{,}1 \cdot (533{,}15 - 623{,}15) = -472{,}5(кВт)$$

$$kр \cdot \left((T2г)^4 - \left(\frac{T2м+T3м}{2}\right)^4\right) = 4{,}835 \cdot 10^{-11} \cdot \left((1773{,}15)^4 - \left(\frac{T2м+T3м}{2}\right)^4\right) = 472{,}5(кВт)$$

$$Qр, м = -472{,}5 + 472{,}5 = 0(кВт)$$

3) Для балансу тепла для димових газів у радіаційній частині:

$$Gг \cdot Cг \cdot (T1мг - T2г) = 0{,}9 \cdot 1{,}05 \cdot (1773{,}15 - 1273{,}15) = 472{,}5\ (кВт)$$

$$kр \cdot \left((T2г)^4 - \left(\frac{T2м + T3м}{2}\right)^4\right) = 472{,}5(кВт)$$

$$Qр, г = 472{,}5 - 472{,}5 = 0(кВт)$$

4) Для балансу тепла для димових газів у конвективній частині:

$$Gг \cdot Cг \cdot (T2г - T3г) = 1{,}26 \cdot 1{,}05 \cdot (973{,}15 - 673{,}15) = 315(кВт)$$

$$Kk \cdot \left(T3г - \frac{T2м + T1м}{2}\right) = 315(кВт)$$

$$Qк, г = 315 - 315 = 0(кВт)$$

Отже, розрахунок числових значень теплових балансів для мазуту та димових газів у конвективній і радіаційній частинах печі дорівнюють нулю (Q = 0 кВт), що свідчить про коректність вибраних параметрів та узгодженість теплообміну в системі.

Статичні характеристики

Тепер виведемо рівняння статики для каналів керування Gг→T3м та збурення T1м→T3м.

1. Спрощене аналітичне представлення

Для початкового аналізу було використано лінійні алгебраїчні залежності, виведені зі спрощених балансів енергії.

Припустимо, що одинична зміна керування Gg(t)=1(t), а збурення залишається на статичному рівні T1м=const. Вона показує, як змінюється температура на виході T3м у відповідь на зміну витрати паливних газів:

$$Тм3(t) = f[1(t), T1м]$$

– Канал керування Gг(p) ->T3м(p) :

$$T3м(t) = \frac{Gм \cdot Cм \cdot T1м + Gг \cdot Cг \cdot T1г - Gг \cdot Cг \cdot T3м}{Gм \cdot Cм}$$

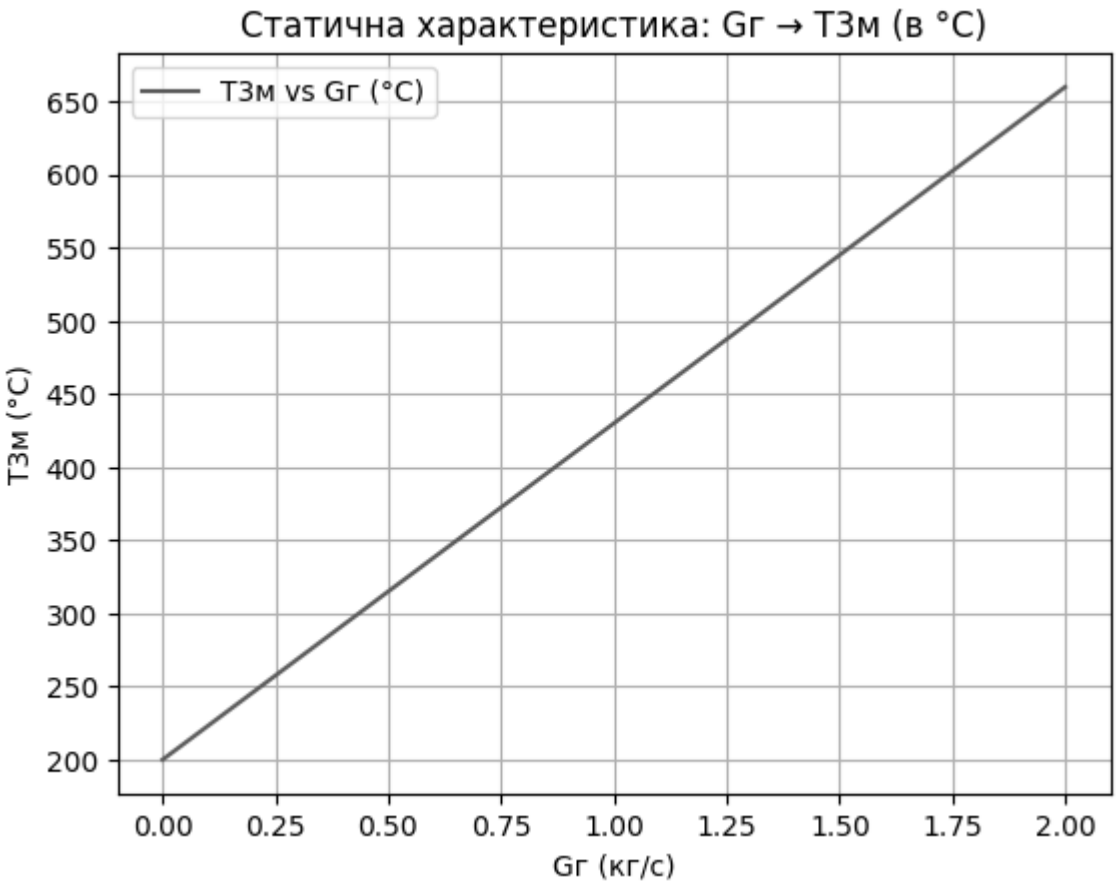


Рисунок 3.5 – Статична характеристика за каналом керування

Побудуємо наступну статичну характеристику для каналу збурення. Припустимо, що одинична зміна відбувається в збуренні Т1м(t) = 1(t), тоді як керування Gг = const. Вона показує, як змінюється температура на виході Т3м у відповідь на зміну температури на вході Т1м:

$$Т3м(t) = f[Gг, 1(t)]$$

– Канал збурення для Т1м(р) ->Т3м(р) :

$$Т3м(t) = \frac{Gн \cdot Сн \cdot Т1м + Gг \cdot Сг \cdot Т1г - Gг \cdot Сг \cdot Т3м}{Gм \cdot См}$$

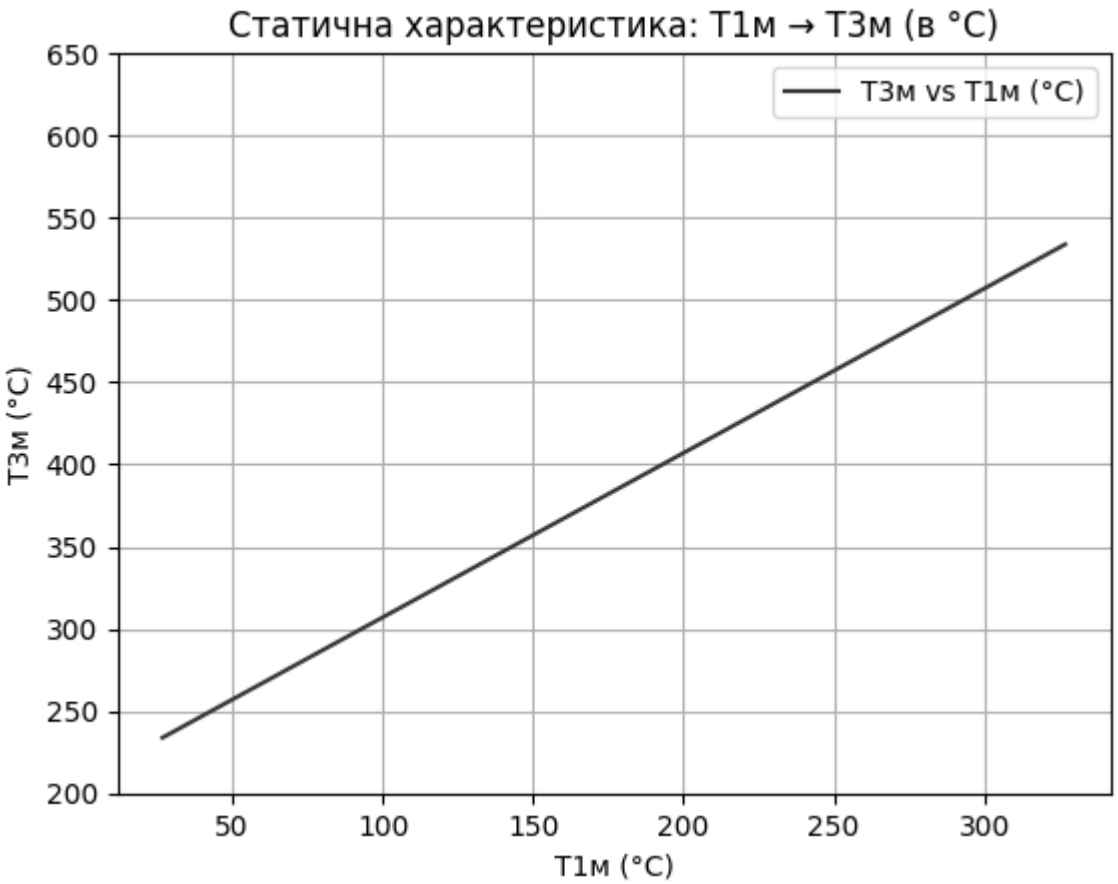


Рисунок 3.6 – Статична характеристика за каналом збурення

Графіки, побудовані за цими рівняннями, демонструють лінійну залежність Т3м від Gг та Т1м. Однак ці характеристики мають суттєве обмеження: в результаті спрощення, температура на виході Т3м досягає значень понад 400°C навіть при витраті газу Gг = 0.9 кг/с. Це пов'язано з тим, що формула не враховує обмеження по теплопередачі, а лише враховує енергетичний баланс без реальної динаміки теплообміну.

2. Нелінійне представлення за допомогою MATLAB

Для побудови більш точних характеристик було використано повну систему теплових балансів, що враховує конвективну та радіаційну передачу тепла:

$$\begin{cases} G\text{м} \cdot \text{См} \cdot (\text{Т1м} - \text{Т2м}) + \text{kк} \cdot \left(T\text{3г} - \dfrac{\text{Т2м} + \text{Т1м}}{2}\right) = 0 \\ G\text{м} \cdot \text{См} \cdot (\text{Т2м} - \text{Т3м}) + \text{kр} \cdot \left((\text{Т2г})^4 - \left(\dfrac{\text{Т2м} + \text{Т3м}}{2}\right)^4\right) = 0 \\ G\text{г} \cdot \text{Сг} \cdot (\text{Т1г} - \text{Т2г}) - \text{kр} \cdot \left((\text{Т2г})^4 - \left(\dfrac{\text{Т2м} + \text{Т3м}}{2}\right)^4\right) = 0 \\ G\text{г} \cdot \text{Сг} \cdot (\text{Т2г} - \text{Т3г}) - \text{kк} \cdot \left(\text{Т3г} - \dfrac{\text{Т2м} + \text{Т1м}}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

Розв'язання цієї нелінійної системи здійснювалось чисельно за допомогою функції fsolve у середовищі MATLAB (лістинг наведено в Додатку Д). Було побудовано статичні характеристики:

– За каналом керування Gг(р) ->Т3м(р):

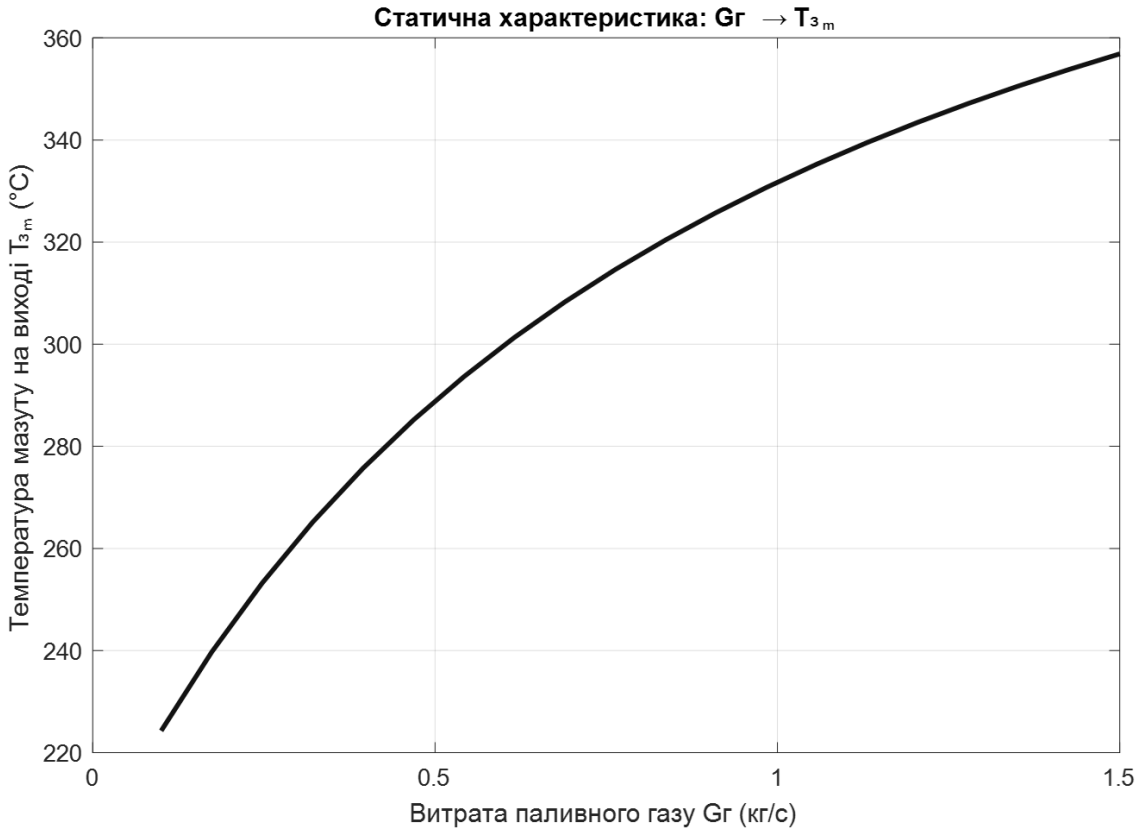


Рисунок 3.7 – Статична характеристика за каналом керування (MATLAB)

– За каналом збурення Т1м(р) ->Т3м(р):

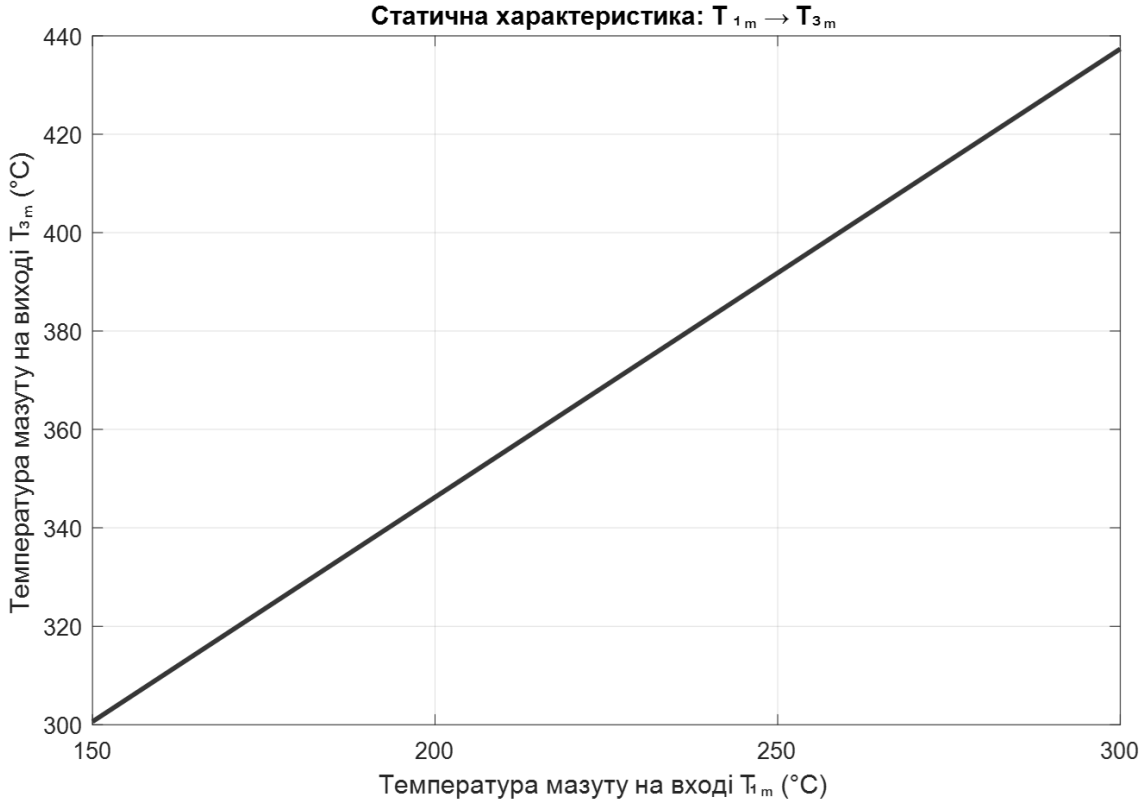


Рисунок 3.8 – Статична характеристика за каналом збурення (MATLAB)

Ці залежності відображають **нелінійний характер** змін температури на виході з печі при зміні керуючих або збурюючих дій, з урахуванням реальних механізмів теплопередачі (особливо у радіаційній зоні).

Результати розрахунків показали, що використання повної моделі дозволяє отримати фізично коректні температури та забезпечити точну відповідність номінальному режиму роботи.

3.4 Моделювання динамічного режиму

Динамічний режим – це такий режим, у якому хоча б один параметр змінюється у часі. Спершу лінеаризуємо рівняння.

Рівняння, що підлягають лінеаризації: Температура на вході Т1м, в перевальній точці Т2м, на виході Т3м; Температура димових газів на виході Т3г, в перевальній точці Т2г; Витрата паливних газів Gg.

Значення змінних у їх відхиленнях від статичного режиму (індекс 0 означає значення параметру в статичному режимі):

$$T1м = T1м0 + \Delta T1м;\ T3 = T30 + \Delta T3м;\ T3г = T3г0 + \Delta T3г;$$

$$Gг = Gг0 + \Delta Gг; T2м = T2м0 + \Delta T2м;\ T2г = T2г0 + \Delta T2г$$

1. Для конвективної частини (мазут), після зведення подібних членів отримуємо рівняння у відхиленнях:

$$\frac{V\text{к} \cdot \rho \cdot \text{Сн}}{2} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta T2м) + \left(G\text{н} \cdot \text{Сн} + \frac{\text{кк}}{2}\right) \cdot \Delta T2м - k\text{к} \cdot \Delta T3г =$$

$$= \left(G\text{н} \cdot \text{Сн} - \frac{\text{кк}}{2}\right) \cdot \Delta T1м - \frac{V\text{к} \cdot \rho \cdot \text{Сн}}{2} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta T1м)$$

2. Для радіаційної частини (мазут):

$$\frac{V\text{р} \cdot \rho \cdot \text{Сн}}{2} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta T2м) + \frac{V\text{р} \cdot \rho \cdot \text{Сн}}{2} \cdot \frac{d}{dt}(\Delta T3м) - k\text{р} \cdot 4 \cdot (T2г0)^3 \cdot \Delta T2мг -$$

$$-\left(G\text{н} \cdot \text{Сн} + k\text{р} \cdot \frac{(T2м0 + T3м0)^3}{4}\right) \cdot \Delta T2м + \left(G\text{н} \cdot \text{Сн} + k\text{р} \cdot \frac{(T2м0 + T3м0)^3}{4}\right) \cdot \Delta T3м = 0$$

3. Для радіаційної частини (для газів):

$$V\text{гр} \cdot \text{Сг} \cdot \frac{d\Delta T2мг}{dt} + (G\text{г}0 \cdot \text{Сг} + k\text{р} \cdot 4 \cdot (T2г0)^3) \cdot \Delta T2г - k\text{р} \cdot \frac{(T2м0 + T3м0)^3}{4} \cdot \Delta T2м -$$

$$-k\text{р} \cdot \frac{(T2м0 + T3м0)^3}{4} \cdot \Delta T3м = (T1мг0 - T2г0) \cdot \text{Сг} \cdot \Delta G\text{г}$$

4. Для конвективної частини (для газів):

$$V\text{гк} \cdot \text{Сг} \cdot \frac{d(\Delta T3г)}{dt} - G\text{г}0 \cdot \text{Сг} \cdot \Delta T2г + (G\text{г}0 \cdot \text{Сг} + k\text{к}) \cdot \Delta T3г -$$

$$-\frac{\text{кк}}{2} \cdot \Delta T2м = \Delta G\text{г} \cdot \text{Сг} \cdot (T2г0 - T3г0) + \frac{\text{кк}}{2} \cdot \Delta T1м$$

Для приведення математичної моделі у відхиленнях до ***канонічного виду*** треба поділити обидві сторони рівняння на коефіцієнт при відхиленні вихідної

величини. Поділивши усі складові рівняння на коефіцієнт при першій степені визначальної величини, позначимо коефіцієнти при інших змінних:

Позначимо

$$T1 = \frac{V_к \cdot \rho \cdot C_н}{2\left(G_н \cdot C_н + \frac{k_к}{2}\right)}$$ – стала часу в конвективній частині;

$$T2 = \frac{V_к \cdot \rho \cdot C_н}{2\left(G_н \cdot C_н + k_р \cdot \frac{(T_{2м0} + T_{3м0})^3}{4}\right)}$$ – стала часу в радіаційній частині;

$$T3 = \frac{V_{гр} \cdot C_г}{(G_{г0} \cdot C_г + k_р \cdot 4 \cdot (T_{2г0})^3)}$$ – стала часу газу в радіаційній частині;

$$T4 = \frac{V_{гк} \cdot C_г}{(G_{г0} \cdot C_г + k_к)}$$ - стала часу газу в конвективній частині;

$$K_{T_{2м}T_{3г}} = \frac{k_к}{\left(G_н \cdot C_н + \frac{k_к}{2}\right)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури в перевальній точці по температурі газу на виході;

$$K_{T_{2м}T_{1м}} = \frac{\left(G_н \cdot C_н - \frac{k_к}{2}\right)}{\left(G_н \cdot C_н + \frac{k_к}{2}\right)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури в перевальній точці по температурі на вході;

$$K_{T_{3м}T_{2м}} = \frac{k_р \cdot 4 \cdot (T_{2г0})^3}{\left(G_н \cdot C_н + k_р \cdot \frac{(T_{2м0} + T_{3м0})^3}{4}\right)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури на виході по температурі в перевальній точці;

$$K_{T_{2г}T_{2м}} = \frac{k_р \cdot (T_{2м0} + T_{3м0})^3}{4 \cdot (G_{г0} \cdot C_г + k_р \cdot 4 \cdot (T_{2г0})^3)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури газу в перевальній точці по температурі в перевальній точці;

$$K_{T_{2м}G_g} = \frac{(T_{1мг0} - T_{2г0}) \cdot C_г}{(G_{г0} \cdot C_г + k_р \cdot 4 \cdot (T_{2г0})^3)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури в перевальній точці по витраті газу;

$$K_{T_{3г}T_{2г}} = \frac{G_{г0} \cdot C_г}{(G_{г0} \cdot C_г + k_к)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури на виході по температурі газу в перевальній точці;

$$K_{T_{3г}T_{2м}} = \frac{k_к}{2 \cdot (G_{г0} \cdot C_г + k_к)}$$ – коефіцієнт підсилення каналу температури газу на виході по температурі в перевальній точці

$K_{\text{Т3м}G\text{г}} = \frac{\text{Сг}\cdot(\text{Т2г0}-\text{Т3г0})}{(G\text{г0}\cdot\text{Сг}+k\text{к})}$ – коефіцієнт підсилення каналу температури на виході по витраті газу.

Для побудови математичної моделі в безрозмірних величинах, спочатку потрібно визначити основні змінні та параметри в статичному режимі, а потім нормалізувати їх, виразивши через безрозмірні величини. Позначимо:

$$\varphi1(t) = \frac{\Delta\text{Т3м}}{\text{Т3м0}}, \varphi2(t) = \frac{\Delta\text{Т3г}}{\text{Т3г0}}, \varphi3(t) = \frac{\Delta\text{Т2м}}{\text{Т2м0}}, \varphi4(t) = \frac{\Delta\text{Т2мг}}{\text{Т2мг0}},$$

$$\mu(t) = \frac{\Delta G\text{г}}{G\text{г0}}; \lambda(t) = \frac{\Delta\text{Т1м}}{\text{Т1м0}}$$

Переписавши рівняння з наступними коефіцієнтами у формі Коші, отримаємо таку систему рівнянь:

1. Для конвективної частини (мазут):

$$\text{Т1}\cdot\frac{\text{d}}{\text{dt}}\big(\varphi3(t)\big) + \varphi3(t) - \text{К}_{\text{Т2мТ3г}}\cdot\varphi2(t) = K_{\text{Т2мТ1м}}\cdot\lambda(t) - \text{Т1}\cdot\frac{\text{d}}{\text{dt}}\big(\lambda(t)\big)$$

2. Для радіаційної частини (мазут):

$$\text{Т2}\cdot\frac{\text{d}}{\text{dt}}\big(\varphi3(t)\big) + \text{Т2}\cdot\frac{\text{d}}{\text{dt}}\big(\varphi1(t)\big) - \text{К}_{\text{Т3мТ2м}}\cdot\varphi4(t) - \varphi3(t) + \varphi1(t) = 0$$

3. Для радіаційної частини (для газів):

$$\text{Т3}\cdot\frac{\text{d}\big(\varphi4(t)\big)}{\text{dt}} + \varphi4(t) - K_{\text{Т2гТ2м}}\cdot\varphi3(t) - K_{\text{Т2гТ2м}}\cdot\varphi1(t) = K_{\text{Т2м}G\text{г}}\cdot\mu(t)$$

4. Для конвективної частини (для газів):

$$\text{Т4}\cdot\frac{\text{d}\big(\varphi2(t)\big)}{\text{dt}} - K_{\text{Т3гТ2г}}\cdot\varphi4(t) + \varphi2(t) - K_{\text{Т3гТ2м}}\cdot\varphi3(t) = K_{\text{Т3м}G\text{г}}\cdot\mu(t) + \text{К}_{\text{Т3гТ2м}}\cdot\lambda(t)$$

Перетворивши за Лапласом змінну часу та спростивши, отримаємо наступну систему рівнянь:

$$(\text{Т1}\cdot p + 1)\cdot\text{Т2м}(p) - \text{К}_{\text{Т2мТ3г}}\cdot\text{Т3г}(p) = (K_{\text{Т2мТ1м}} - \text{Т1}\cdot p)\cdot\text{Т1м}(p)$$

$$(\text{Т2}\cdot p - 1)\cdot\text{Т2м}(p) + (\text{Т2}\cdot p + 1)\cdot\text{Т3м}(p) - \text{К}_{\text{Т3мТ2м}}\cdot\text{Т2г}(p) = 0$$

$$(\text{Т3}\cdot p + 1)\cdot\text{Т2г}(p) - K_{\text{Т2гТ2м}}\cdot\text{Т2м}(p) - K_{\text{Т2гТ2м}}\cdot\text{Т3м}(p) = K_{\text{Т2м}G\text{г}}\cdot G\text{г}(p)$$

$$(T4\cdot p + 1)\cdot\text{Т3г}(p) - K_{\text{Т3гТ2м}}\cdot\text{Т2г}(p) - \text{К}_{\text{Т3гТ2м}}\cdot\text{Т2м}(p) = K_{\text{Т3м}G\text{г}}\cdot G\text{г}(p) + \text{К}_{\text{Т3гТ2м}}\cdot\text{Т1м}(p)$$

Цю систему лінійних рівнянь потрібно розв'язати методом Крамера в зображеннях змінних відносно зображення регульованої величини як функції керування і збурення. Використовуючи середовище Matlab, знайдемо детермінант системи:

$$A = \begin{pmatrix} T_1\,p+1 & 0 & 0 & -K_{\mathrm{T2mT3g}} \\ T_2\,p-1 & T_2\,p+1 & -K_{\mathrm{T3mT2m}} & 0 \\ -K_{\mathrm{T2gT2m}} & -K_{\mathrm{T2gT2m}} & T_3\,p+1 & 0 \\ -K_{\mathrm{T3gT2m}} & 0 & -K_{\mathrm{T3gT2g}} & T_4\,p+1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 198062 \cdot p^4 + 159339 \cdot p^3 + 31709 \cdot p^2 + 344 \cdot p + 0.96$$

Вектор-стовпці керуючої дії та збурення:

$$\mathrm{B_Gg} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ K_{\mathrm{T2gGg}} \\ K_{\mathrm{T3gGg}} \end{pmatrix} \quad \mathrm{B_T1m} = \begin{pmatrix} K_{\mathrm{T2mT1m}} - T_1\,p \\ 0 \\ 0 \\ K_{\mathrm{T3gT2m}} \end{pmatrix}$$

Встановимо передатні функції за каналами керування і збурення:

– Передатна функція каналу керування для Gг(p) ->Т3м(p) :

$$WG\text{г}(p) = \frac{10115 \cdot p^2 + 7590 \cdot p + 42}{198062 \cdot p^4 + 159339 \cdot p^3 + 31709 \cdot p^2 + 344 \cdot p + 0.96}$$

– Передатна функція каналу збурення для Т1м(p) ->Т3м(p) :

$$W\text{Т1м}(p) = \frac{-198062 \cdot p^4 - 157139 \cdot p^3 - 29952 \cdot p^2 - 2{,}7 \cdot p + 0.8}{198062 \cdot p^4 + 159339 \cdot p^3 + 31709 \cdot p^2 + 344 \cdot p + 0.96}$$

Моделювання перехідних та імпульсних характеристик було виконано в середовищі MATLAB. Результати подано у вигляді графіків (рис. 3.9 та 3.10). Код для побудови моделей і обчислення передатних функцій наведено в Додатку Д.

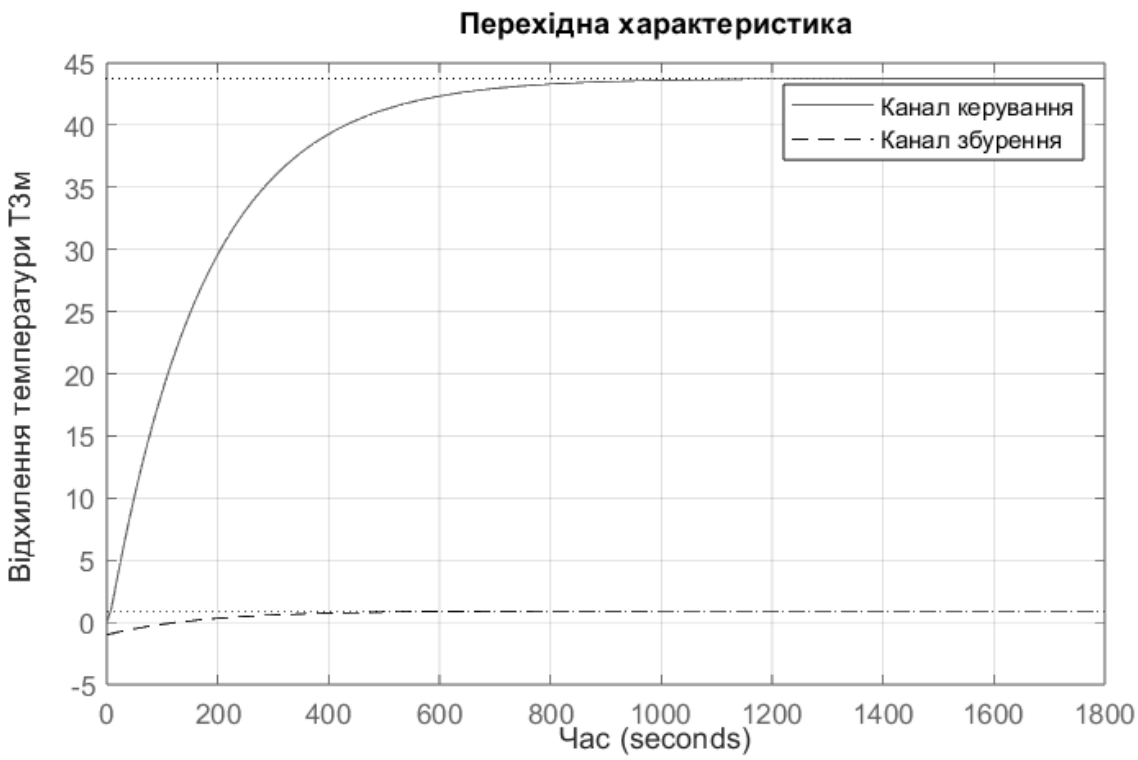


Рисунок 3.9 – Перехідні характеристики за каналом керування та збурення

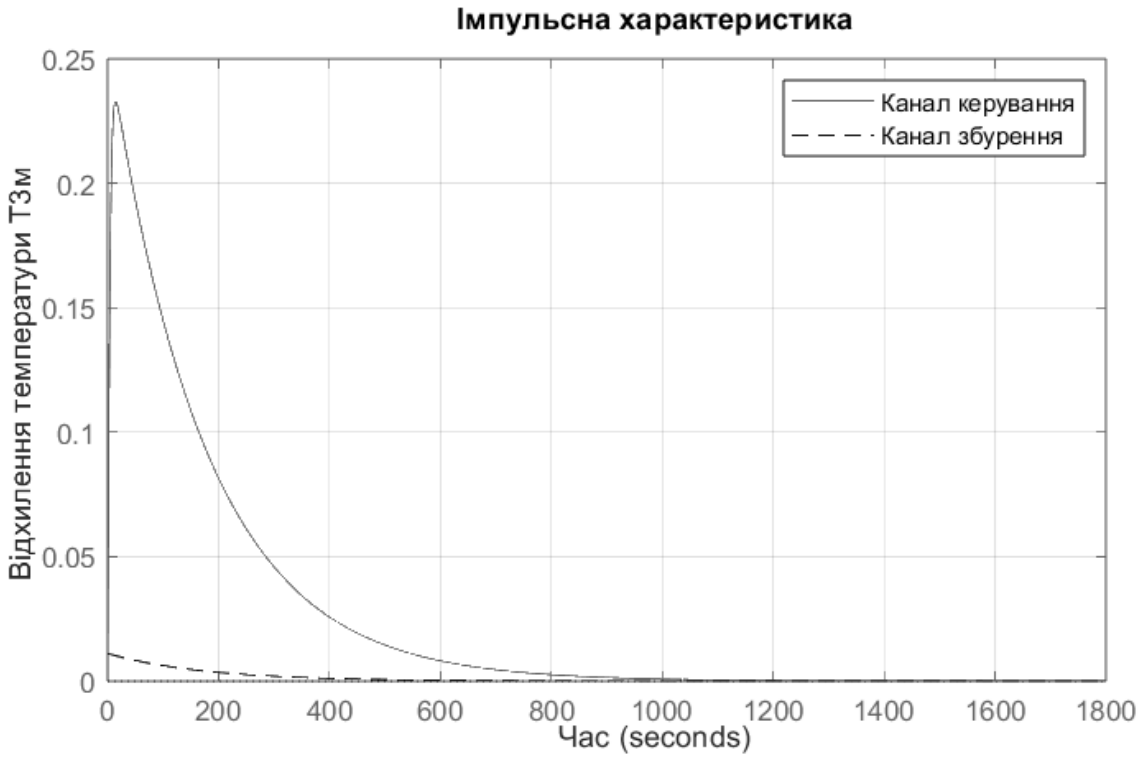


Рисунок 3.10 – Імпульсні характеристики за каналом керування та збурення

Висновок до розділу

У цьому розділі було проведено математичне моделювання радіаційно-конвективної трубчастої печі яка використовується в процесі вакуумної перегонки мазуту. Обґрунтовано вибір ТОК з урахуванням її конструктивних і експлуатаційних особливостей. Побудовано структурно-параметричну схему, що відображає основні взаємозв’язки між вхідними, вихідними та проміжними змінними системи.

На основі сформульованих припущень та теплових балансів виконано моделювання статичного режиму роботи печі, а також побудовано її статичні характеристики за каналами керування та збурення. Дослідження показало наявність нелінійної поведінки системи, зумовленої впливом радіаційної теплопередачі, що описується рівняннями четвертого порядку.

Також виконано моделювання динамічних режимів роботи печі. Виведено систему рівнянь у відхиленнях та безрозмірному вигляді, побудовано передатні функції для основних каналів. Отримані передатні функції мають четвертий порядок, що свідчить про високу складність динаміки об'єкта. Канал керування (витрата паливного газу) характеризується стійкою поведінкою з позитивним впливом на вихідну температуру, тоді як канал збурення (температура на вході) справляє негативний вплив.

Отримані результати є основою для подальшого синтезу системи автоматичного керування.

РОЗДІЛ 4 СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

Контролери є невід'ємною складовою сучасним систем автоматичного керування. Вони використовуються для моніторингу, компенсації впливу збурень, зменшення похибок і стабілізацію режимів роботи об'єкта. У промисловості впровадження ефективних систем керування дозволяє підвищити продуктивність, знизити енергетичні витрати та підвищити якість продукції.

Усі контролери умовно поділяються на дві основні групи:

– **Немодельні контролери** (наприклад, ПІ-регулятори) не потребують математичної моделі об’єкта й зазвичай налаштовуються емпіричними методами. Вони прості у використанні, економічні та забезпечують швидку реакцію на зміну вхідного сигналу;
– **Модельні контролери** (наприклад, Model Predictive Controller, MPC) використовують математичну модель об'єкта керування для прогнозування майбутніх станів та оптимального формування керуючого впливу. На відміну від класичних регуляторів, MPC враховує обмеження системи та дозволяє досягати більшої точності й стійкості в умовах змінних параметрів. [24]

У цьому розділі розглядається трубчаста піч як об’єкт керування. На основі отриманих у попередньому розділі математичних моделей та передатних функцій буде виконано синтез замкненої системи керування з використанням середовища Simulink. У процесі синтезу системи керування буде реалізовано та налаштовано два типи регуляторів:

1) **ПІ-регулятор** (пропорційно-інтегральний регулятор) є одним із найпоширеніших методів керування. Його принцип роботи базується на двох складових: Пропорційна (P) складова забезпечує миттєву реакцію на зміну вхідного сигналу та інтегральна (I) складова усуває статичну похибку за рахунок накопичення сигналу управління. Синтез цього регулятора буде здійснено двома методами:
   – **Метод М-кола** – налаштування замкненої системи на певний показник коливності;

– **PID Tuner** – інструмент Control System Designer для автоматичного налаштування параметрів ПІ-регулятора.

2) **MPC-регулятор** (Model Predictive Controller). Його налаштування буде виконано за допомогою Designer MPC.

4.1 Моделювання системи керування в середовищі Simulink

Simulink – це інтерактивне середовище візуального програмування, призначене для моделювання та аналізу динамічних систем, використовуючи блок-діаграми. Перевагою Simulink є велика бібліотека блоків, якими можна зібрати як просту систему так і складну. [23, с. 7]

Система з ПІ-регулятором

Побудуємо імітаційну модель (рис. 4.1) замкненої системи з об’єктом та ПІ-регулятором.

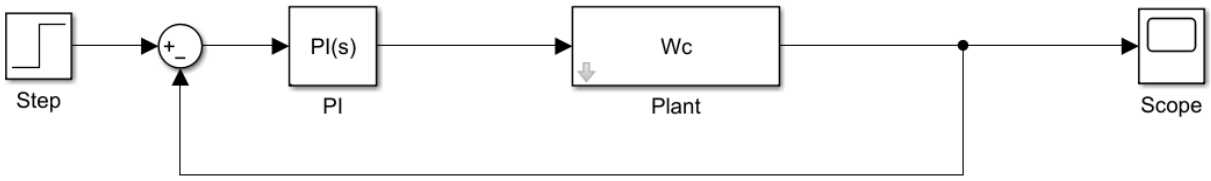


Рисунок 4.1 – Імітаційна модель з ПІ-регулятором

Вона включає наступні елементи:

1) **Блок Step** – формує сигнал завдання;
2) **Блок PI Controller** – реалізує алгоритм ПІ-регулювання;
3) **Блок Plant (Model)** – задає передатну функцію керованого об’єкта;
4) **Блок Scope** – відображає сигнали у часі.

Система з MPC-регулятором

На рисунку 4.2 представлена імітаційна модель системи з MPC-регулятором, в якій використовується алгоритм Model Predictive Control. Вона містить такі основні компоненти:

1) **Блок Step** – формує сигнал завдання;
2) **Блок MPC Controller** – реалізує MPC-регулятор;
3) **Блок Plant (Model)** – задає передатну функцію керованого об’єкта;
4) **Блок Scope** – відображає сигнали у часі.

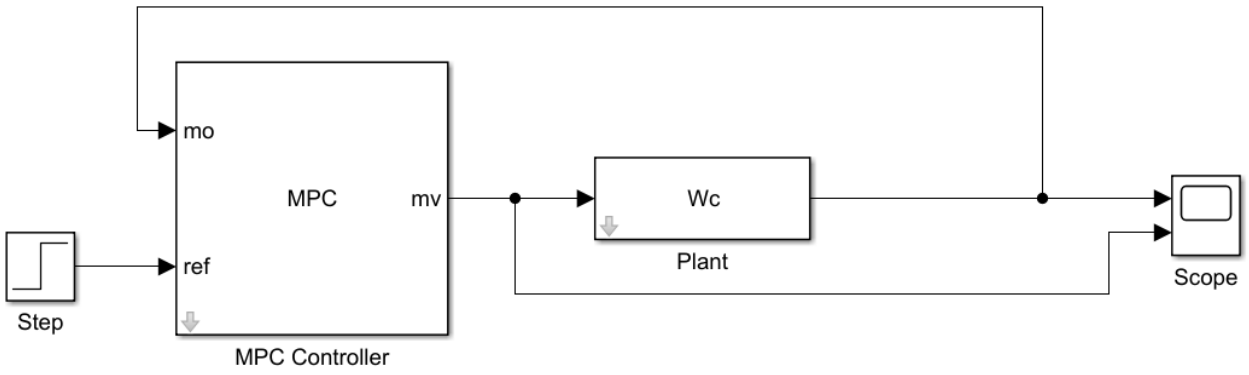


Рисунок 4.2 – Імітаційна модель з MPC-регулятором

Для подальшого аналізу необхідно виконати синтез ПІ- та MPC-регуляторів, щоб оцінити їхню ефективність у системі.

4.2 Синтез системи керування за допомогою ПІ-регулятора На заданий показник коливності

Синтез ПІ-регулятора проведено на основі частотного методу з урахуванням заданого показника коливності. Для забезпечення задовільної якості регулювання вважається доцільним приймати M = 1,3..1,6.

Обмеження на коливність процесів у замкненій системі можна сформулювати як вимогу, щоб годограф амплітудно-фазової частотної характеристики (АФЧХ) розімкненої системи не перетинав області, обмеженої так званим М-колом. Його параметри задаються за формулами:

$$x_m = \frac{M^2}{M^2 - 1}, r_m = \frac{M}{M^2 - 1}$$

Розрахунок системи з обраним показником коливності полягає у підборі таких параметрів ПІ-регулятора (коефіцієнт підсилення k і час інтегрування Ti), які забезпечують дотик годографа АФЧХ до М-кола. [18, с. 98-99]

Для цього в середовищі Matlab реалізовано функцію rotach (наведена в додатку Д), яка будує АФЧХ розімкненої системи разом з М-колом:

```
function Wrg = rotach(Wo, k, Ti, M)

    Wrg = k*tf([Ti 1], [Ti 0]);
    strcat('k = ', num2str(k), ' Ti = ', num2str(Ti), ' k/Ti = ', num2str(k / Ti))
    W = minreal(Wo*Wrg);

    fr = logspace(-1, 2, 80);
    resp = squeeze(freqresp(W, fr));
    plot(real(resp), imag(resp));
    hold on;

    mx = M^2/(M^2 - 1);
    mr = M/(M^2 - 1);
    circus(-mx, 0, mr)

    axis equal
    axis ([-mx 0.2 -mr-0.2 0.2])
    grid on
    hold off
    set (gcf, 'Visible', 'off', 'Visible','on')

    function circus(x, y, r)
        t = linspace(0, 2 * pi, 100);
        cx = x + r * cos(t);
        cy = y + r * sin(t);
        plot(cx, cy);
    end
end
```

Передатну функцію розімкненої системи було отримано на основі моделі трубчастої печі, розрахованої у попередньому розділі:

Wc = tf([10115 7590 42], [198062 159339 31709 344 0.96], 'var',' p');

В процесі синтезу було здійснено підбір 8 комбінацій параметрів ПІ-регулятора (k, Ti), які забезпечують дотик годографа до М-кола з показником М = 1.5 (рис. 4.2.1). Результати подано в таблиці 4.1:

Таблиця 4.1 – Набір налаштувань ПІ-регулятора для М = 1.5

№	k	Ti	k/Ti
1	0.8	19.5	0.041026
2	0.9	21.5	0.04186
3	1	24	0.041667
4	1.1	28	0.039286
5	1.2	33	0.036364
6	1.3	43	0.030233
7	1.4	58	0.024138
8	1.5	100	0.015

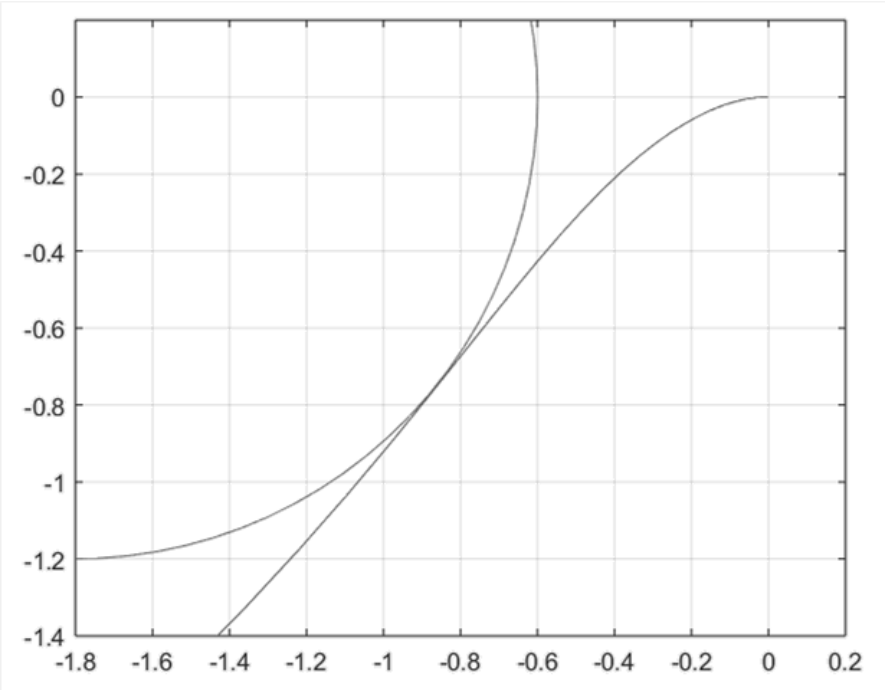


Рисунок 4.2.1 – Розрахунок на заданий показник коливності

Для уточнення оптимального співвідношення k/Ti було проведено лінійну інтерполяцію отриманих даних (рис. 4.2.2). Найкращою виявилась точка 3 (k = 1, Ti = 24, k/Ti =0.041667), яка знаходиться справа від екстремуму, показаною зірочкою на рисунку.

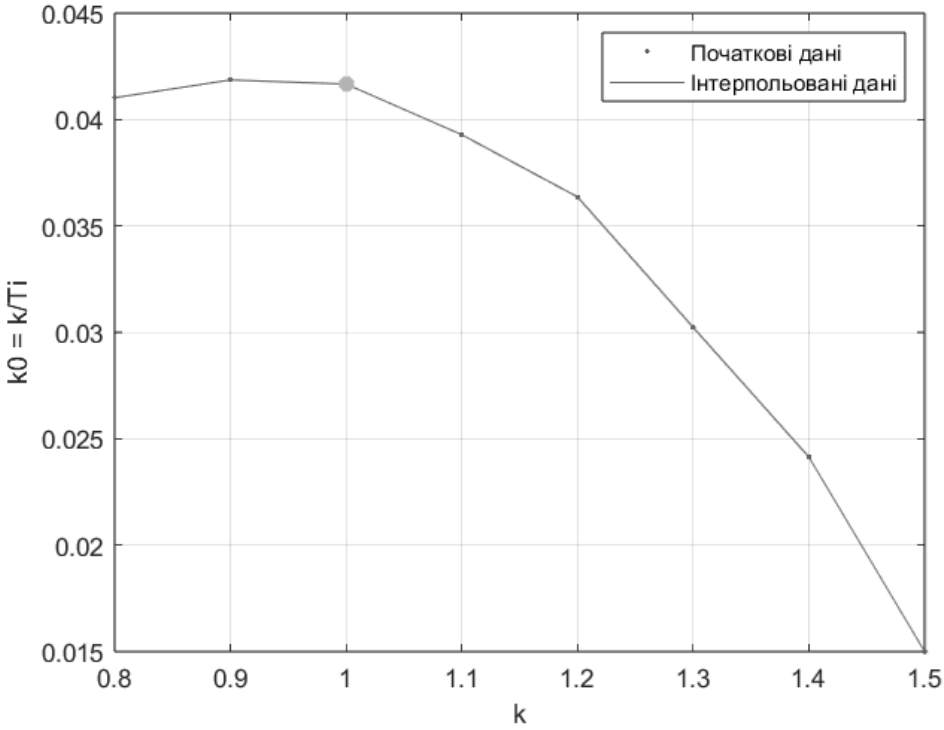


Рисунок 4.2.2 – Інтерполяція вибірки даних

Для обраних параметрів k = 1, Ti = 24 було побудовано перехідну характеристику системи за каналом керування (рис. 4.2.3).

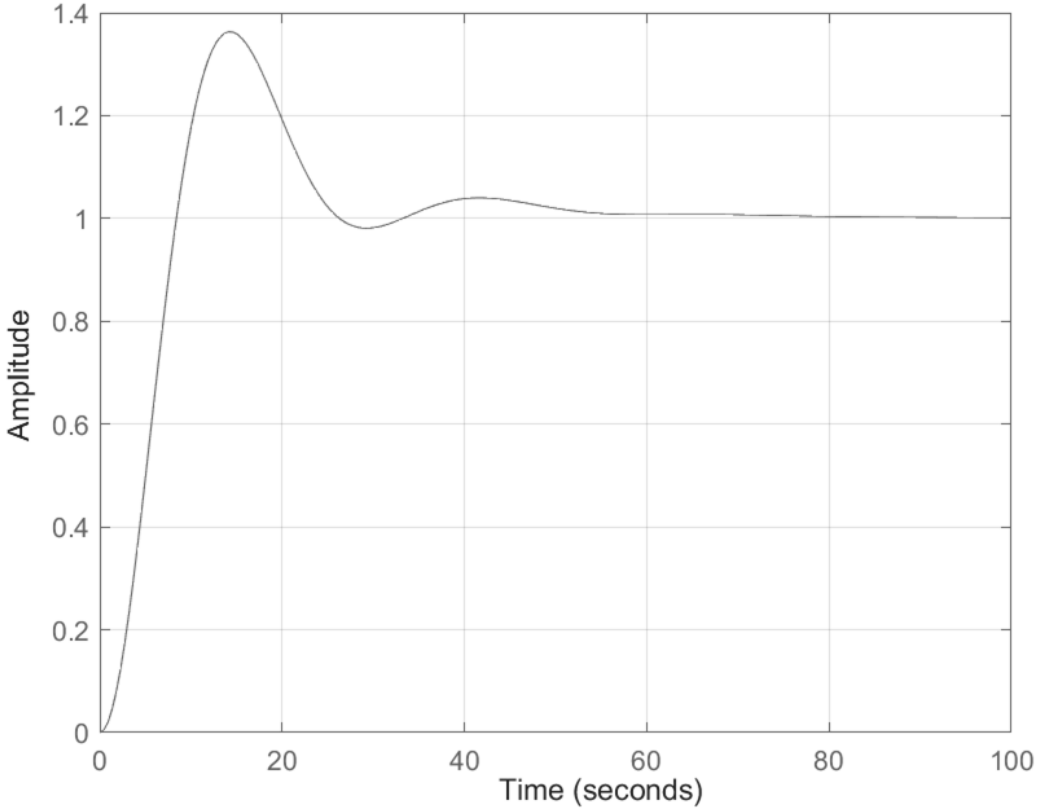


Рисунок 4.2.3 – Перехідна характеристика за каналом керування методом М-кола

Синтез системи керування за допомогою Control System Designer

Одним із найбільш зручних і візуально орієнтованих способів налаштування ПІ-регулятора є використання інтерактивного інструмента Control System Designer. Він дозволяє здійснити автоматичний підбір параметрів регулятора за заданими критеріями якості перехідного процесу. Для запуску інструмента в командному вікні MATLAB вводиться команда:

```
>> sisotool
```

У конфігурації (рис. 4.2.4) обираємо архітектуру та додаємо передатну функцію об’єкта Wc. У вікні PID tuning, проводиться налаштування ПІ-регулятора шляхом інтерактивного зміщення полюсів/нулів системи, зміни коефіцієнтів або вибору типових шаблонів (рис. 4.2.5).

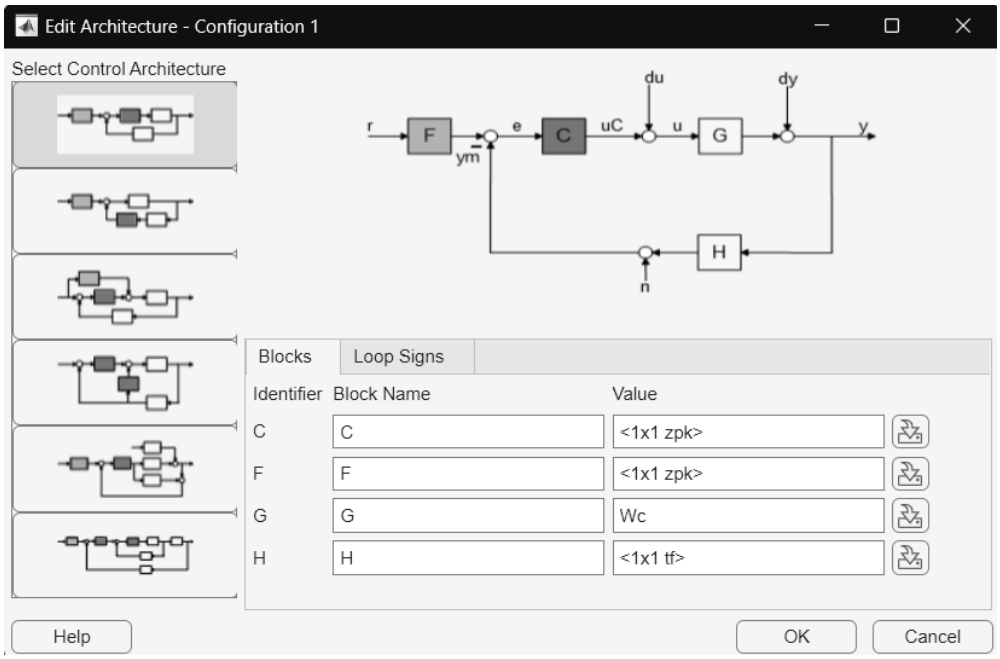


Рисунок 4.2.4 – Архітектура системи, де G — plant (математична модель об’єкта), H — sensordynamics (давач, що вимірює вихідну величину), F — prefilter (фільтр), C — compensator (регулятор)

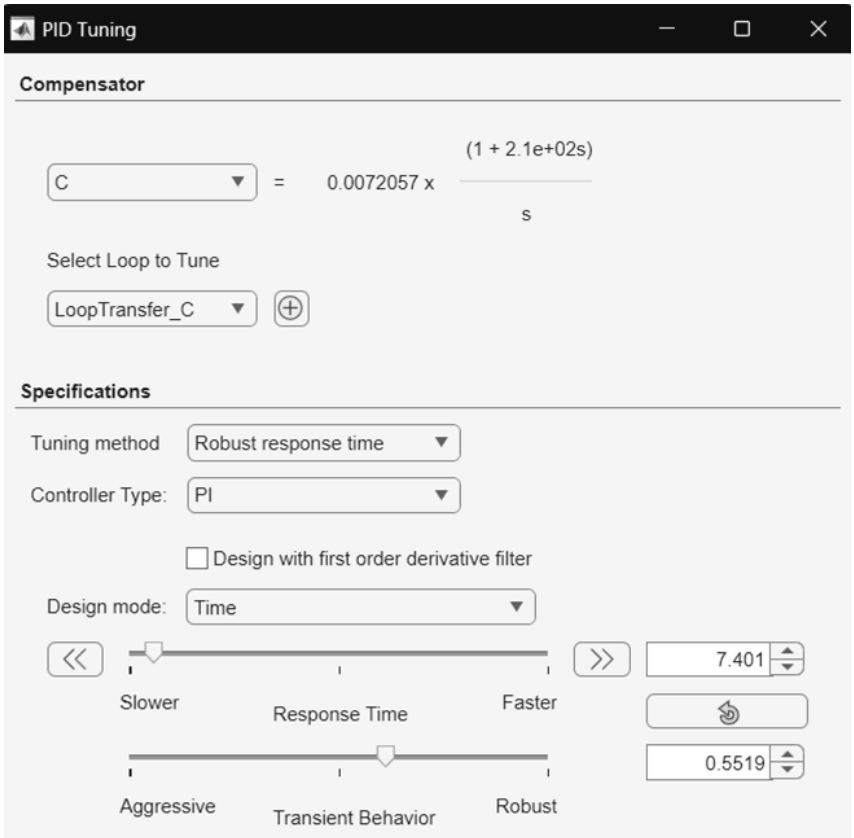


Рисунок 4.2.5 – Вікно налаштування регулятора

Результати налаштувань регулятора проілюстровано реакцією системи на рисунку 4.2.6.

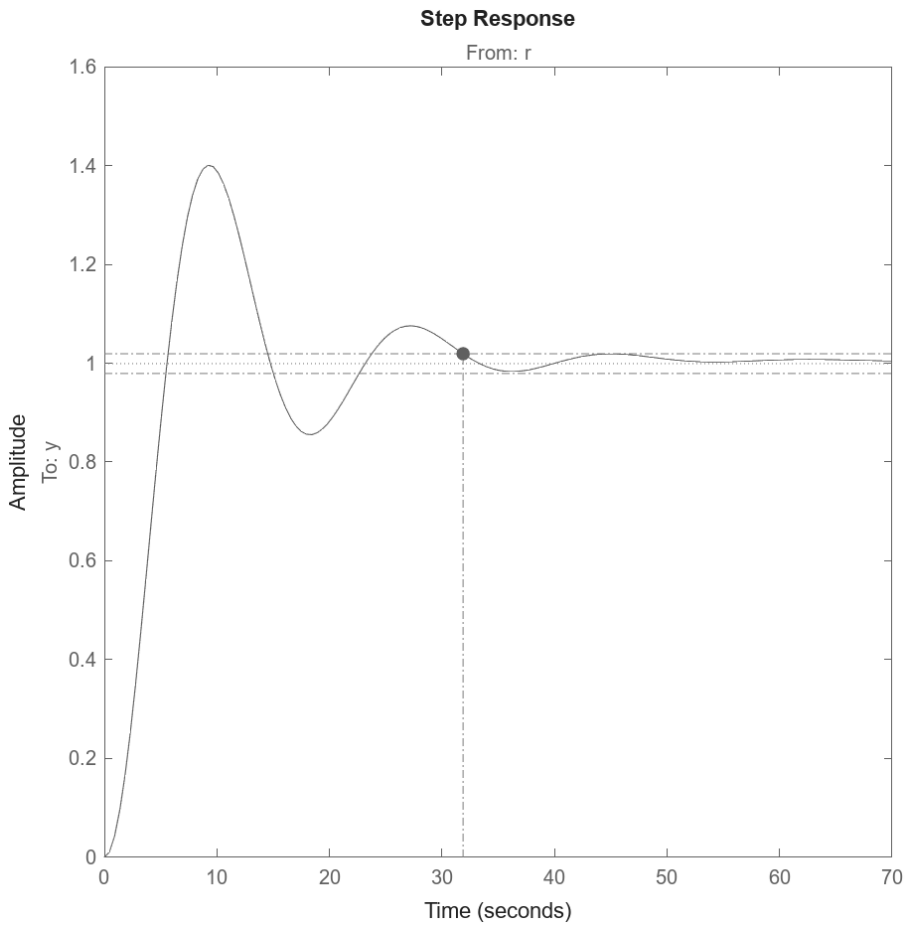


Рисунок 4.2.6 – Реакція налаштованої системи з ПІ-регулятором

У результаті налаштування було отримано передатну функцію ПІ-регулятора у вигляді:

$$C(s) = \frac{1.5235\ (s + 0.00473)}{s}$$

Де Kp=1.5235, Ki = 0.00473.

Порівняння отриманих характеристик

Побудуємо перехідні характеристики замкнених систем з ПІ-регулятором, параметри якого були налаштовані методом розрахунку на заданий показник коливності та за допомогою Control System Designer (рис. 4.2.7).

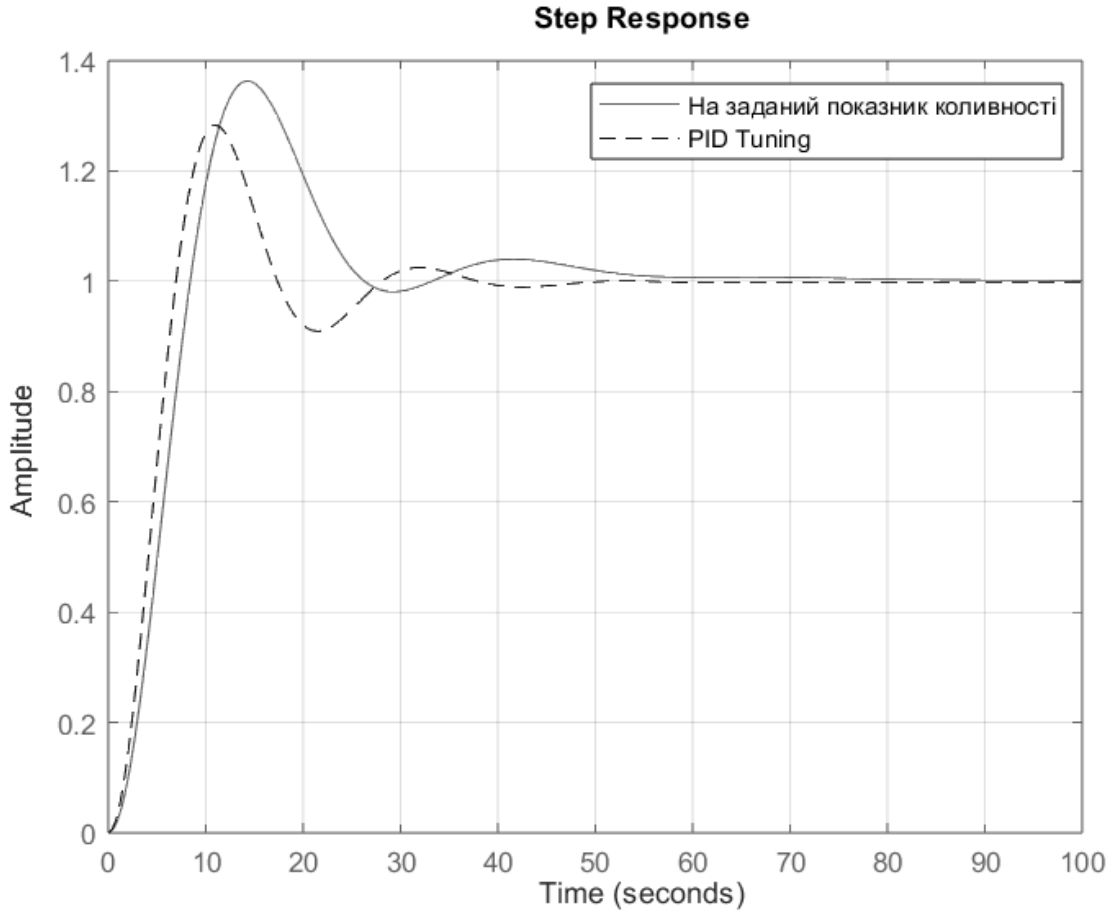


Рисунок 4.2.7 – Реакція налаштованої системи з ПІ-регулятором

Налаштування ПІ-регулятора за допомогою Control System Designer продемонструвало менше перегулювання та вищу швидкодію порівняно з параметрами, отриманими методом розрахунку на заданий показник коливності M = 1.5.

4.3 Синтез системи керування за допомогою MPC-регулятора

У завданні керування температурою печі, контролер має обчислювати оптимальні вхідні дії (подачу палива), щоб забезпечити відповідність температури бажаній заданій траєкторії. Тому ефективним рішенням вирішення цієї задачі є застосування модельно-прогнозуючого контролера (MPC — Model Predictive Controller).

Принцип дії MPC-регулятора полягає у використанні математичної моделі печі для прогнозування її майбутньої температурної поведінки. На основі цього

прогнозу контролер обирає оптимальні керуючі дії, враховуючи наявні обмеження (наприклад, температурні межі для безпечної роботи).

MPC-регулятор працює за принципом рухомого горизонту прогнозування:

1) На кожному часовому кроці він прогнозує майбутню температуру печі на певний період часу (*горизонт прогнозування*);
2) Використовуючи чисельну оптимізацію, обирає таку послідовність керуючих дій, яка мінімізує відхилення температури від заданого значення та враховує обмеження системи;
3) Застосовує лише перший керуючий вплив з отриманої послідовності, після чого повторює процес на наступному кроці часу.

На кожному кроці MPC вирішує оптимізаційну задачу, визначаючи найбільш ефективну послідовність керуючих дій для підтримання стабільної температури в печі та зниження енергетичних витрат.

– **Вибір часу вибірки (Sample Time)**

Час вибірки визначає, з якою швидкістю контролер оновлює свої розрахунки. Якщо він занадто великий, система не зможе швидко реагувати на зміни, такі як зміна потоку або складу палива. З іншого боку, занадто малий час вибірки призводить до надмірного навантаження на процесор та може зробити систему менш стабільною.

Для досягнення оптимального балансу рекомендується вибирати час вибірки так, щоб у нього вкладалося 10–20 вибірок у характерний час наростання температури печі у відкритому контурі.

– **Горизонт прогнозування (Prediction horizon)**

Горизонт прогнозування визначає, наскільки далеко MPC передбачає динаміку. Якщо він занадто короткий, контролер може не враховувати інерційність системи і не встигати компенсувати збурення. Наприклад, якщо піч має великий тепловий об'єм, різкі зміни подачі палива не приведуть до миттєвої зміни температури, і контролер може неправильно оцінювати ситуацію.

Оптимальний горизонт прогнозування зазвичай становить 20–30 кроків часу вибірки, щоб охопити перехідний процес і забезпечити точне регулювання.

– **Горизонт керування (Control horizon)**

Цей параметр визначає, скільки майбутніх керуючих дій враховує контролер при обчисленні оптимальної траєкторії. Якщо горизонт занадто короткий, контролер може бути менш ефективним у мінімізації відхилень температури. Якщо ж він занадто довгий, це значно збільшує обчислювальне навантаження.

Рекомендується встановлювати горизонт керування на рівні 10–20% від горизонту прогнозування, з мінімальною кількістю 2–3 кроків.

– **Обмеження керування (Constraints)**

MPC може мати обмеження на вхідні (подача палива, подача повітря) та вихідні параметри (температура в печі, температура димових газів). В цьому проєкті буде розглядатися одновимірна система. Жорсткі обмеження, які система не може порушити, слід встановлювати лише для фізичних обмежень обладнання.

Водночас вихідні параметри, такі як температура продуктів горіння, можуть мати м'які обмеження, які контролер може тимчасово перевищувати для досягнення загальної стабільності системи.

– **Вагові коефіцієнти (Weights)**

Контролер має декілька цілей: підтримання температури на заданому рівні та мінімізація витрат палива. Щоб знайти баланс між цими вимогами, використовуються вагові коефіцієнти. Наприклад, якщо точність підтримання температури важливіша за мінімізацію витрат палива, вагу температурного відхилення слід зробити вищою за вагу змін керуючих дій. [26]

Таким чином, вивчивши, як працює MPC-регулятор, виконаємо його дизайн за допомогою засобів пакету Matlab MPC Designer. MPC Designer – це інтерактивний інструмент, який дозволяє налаштовувати MPC-регулятори і є частиною Model Predictive Control Toolbox.

У параметрах блоку MPC Controller обираємо Design (рис. 4.3.2).

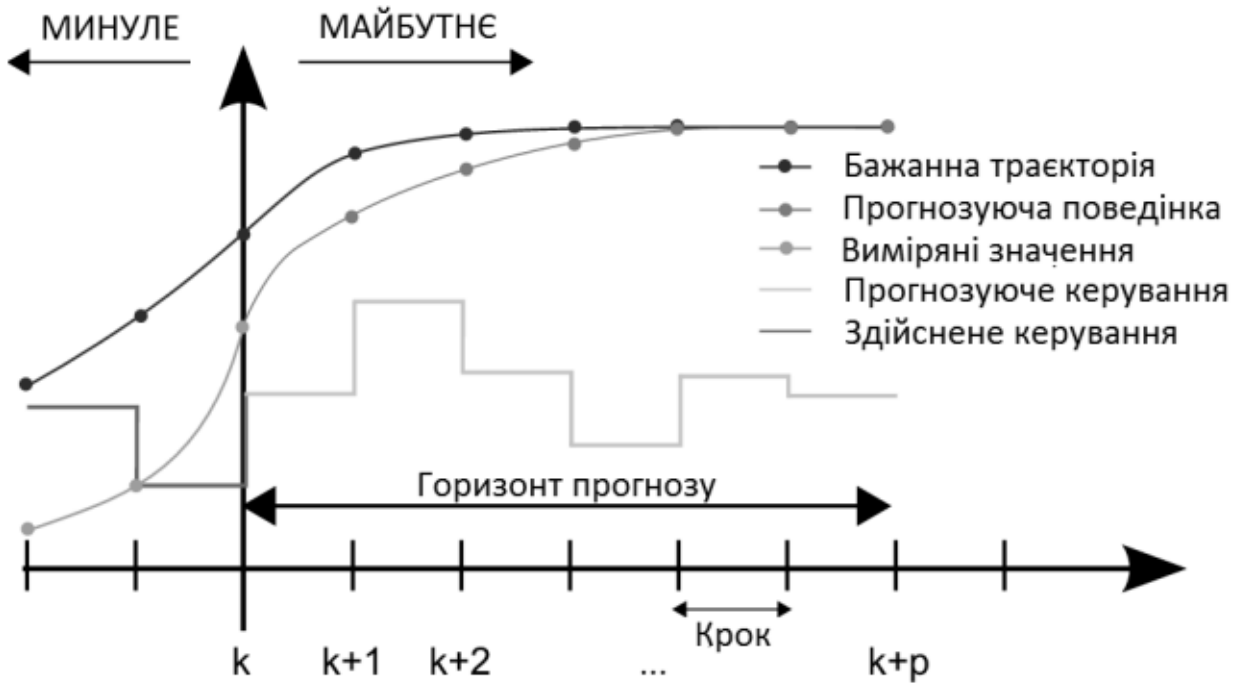


Рисунок 4.3.1 – Параметри MPC-регулятора

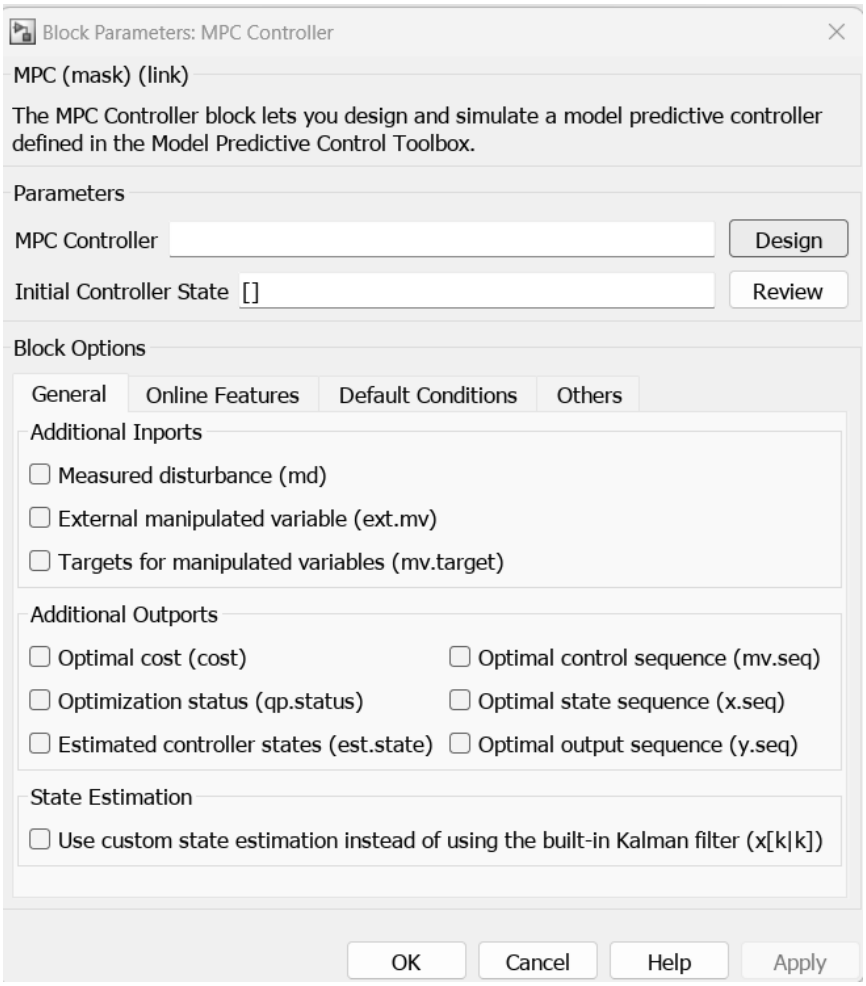


Рисунок 4.3.2 – Параметри блоку MPC Controller

Спершу визначаємо структуру контролера: у вікні MPC Designer обираємо розділ MPC Structure (рис. 4.3.3), задаємо кількість керованих змінних (витрату палива) та вимірюваних виходів (температуру на виході). Час вибірки встановлюємо на 1 с, після чого виконуємо команду «import». Система імпортує та лінеаризує модель із середовища Simulink і використовує її як внутрішню модель. Одночасно запускається стандартний сценарій моделювання, що відображає вхідні та вихідні реакції системи (рис. 4.3.4).

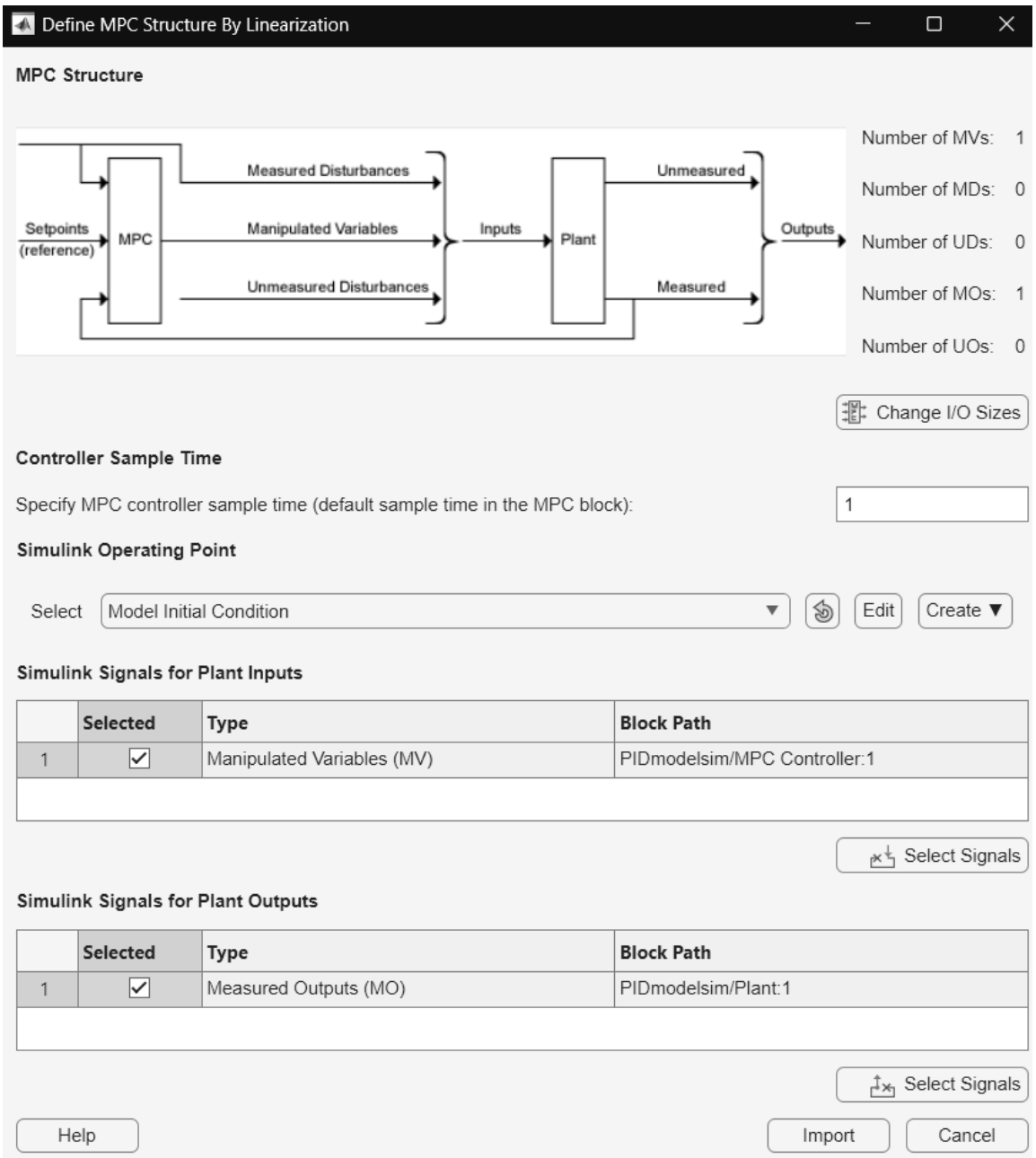


Рисунок 4.3.3 – Опис структури MPC-регулятора

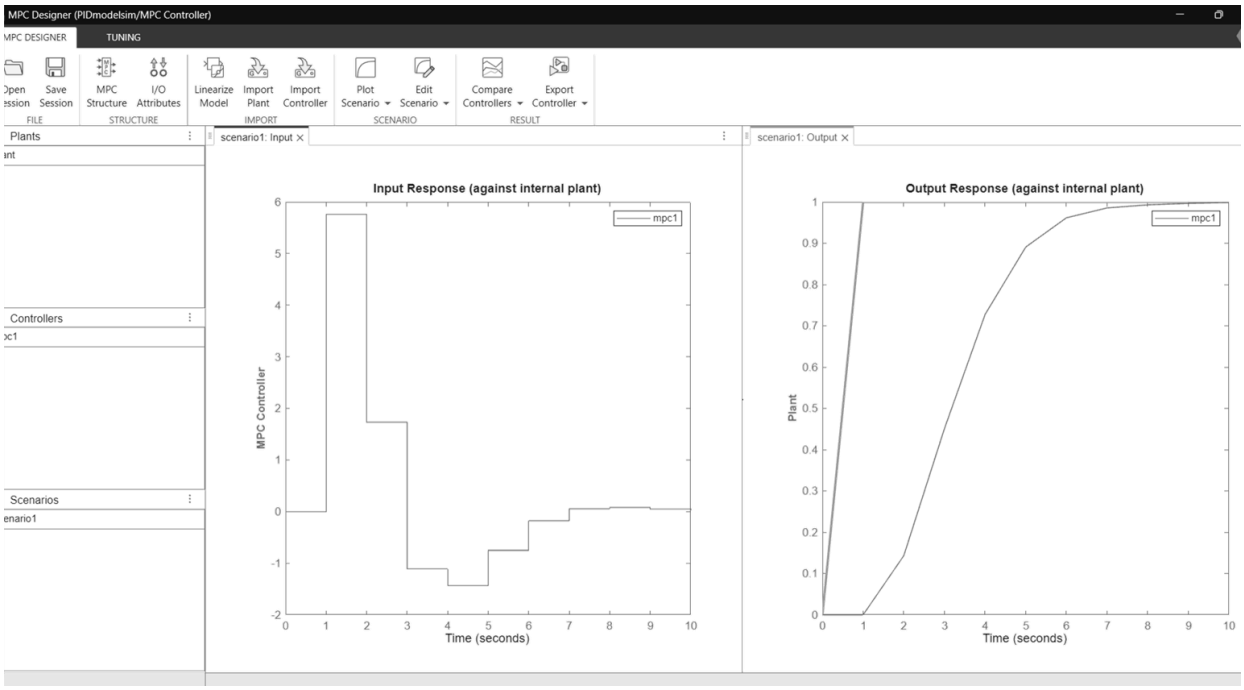


Рисунок 4.3.4 – Вікно MPC Designer після імпорту та лінеаризації моделі

Наступним кроком є налаштування каналів (I/O Attributes). Вводимо назви для контрольних параметрів: витрата палива та температура на виході. А також змінні (якщо значення змінних суттєво відрізняються за порядком величини, використовуються масштабувальні коефіцієнти для нормалізації цих значень). Налаштовані канали зображені на рисунку 4.3.5.

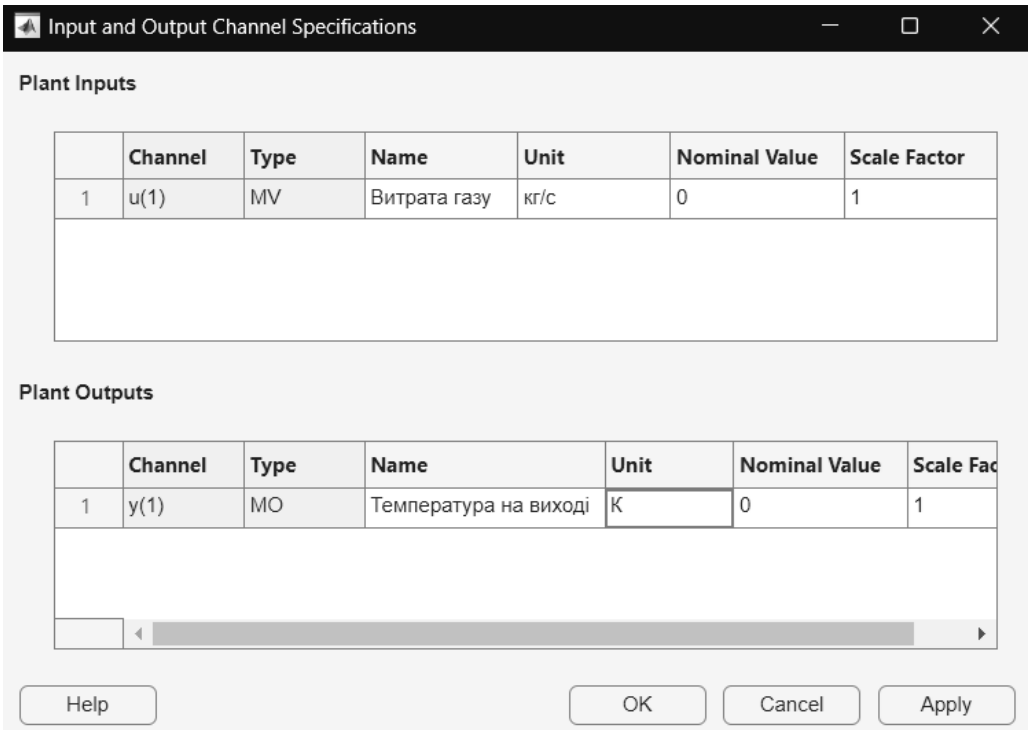


Рисунок 4.3.5 – Атрибути вхідних і вихідних каналів

На вкладці налаштувань контролера (рис. 4.3.6) встановлюємо основні параметри. Горизонт прогнозу задаємо 100, а горизонт керування — 10, щоб забезпечити більш плавне регулювання.

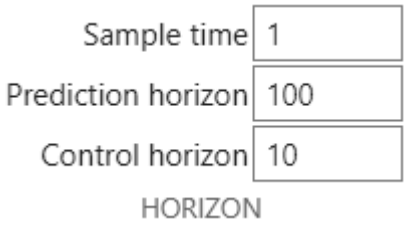
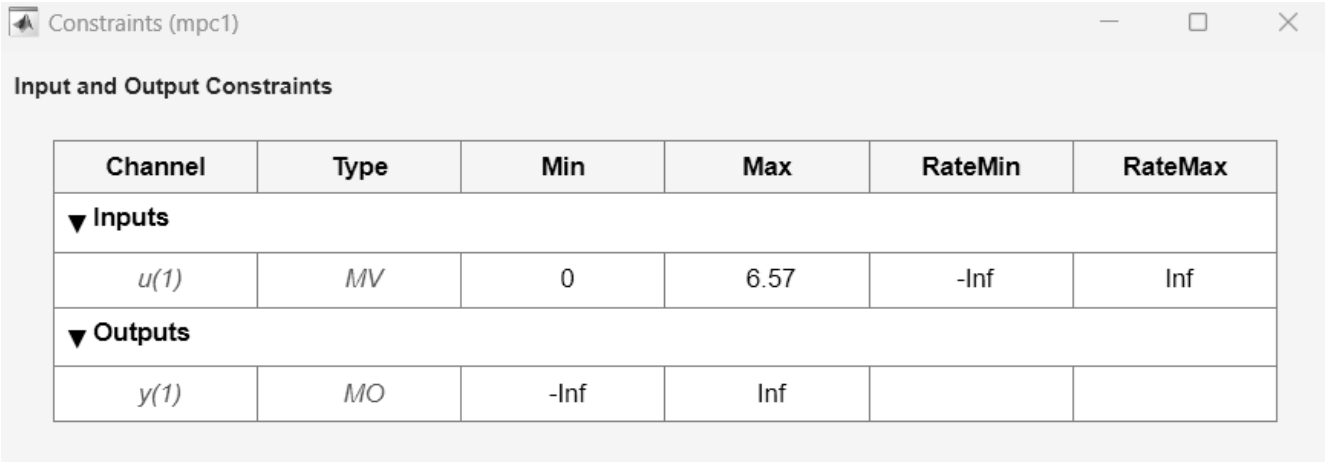


Рисунок 4.3.6 – Параметри горизонту

Далі визначаємо обмеження (Constrains): Максимальна витрата паливних газів для витратоміра SITRANS FX330, згідно додатку А, 6,57 кг/с. Мінімальну витрату ставимо 0 (рис. 4.3.7).



Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
u(1)	MV	0	6.57	-Inf	Inf
▼ Outputs					
y(1)	MO	-Inf	Inf		

Рисунок 4.3.7 – Визначення обмежень

Останнім етапом є налаштування продуктивності контролера (performance tuning). За допомогою регулювального повзунка ми регулюємо чутливість контролера, щоб зменшити час перехідного процесу, і отримуємо задовільну реакцію системи (рис. 4.5.8).

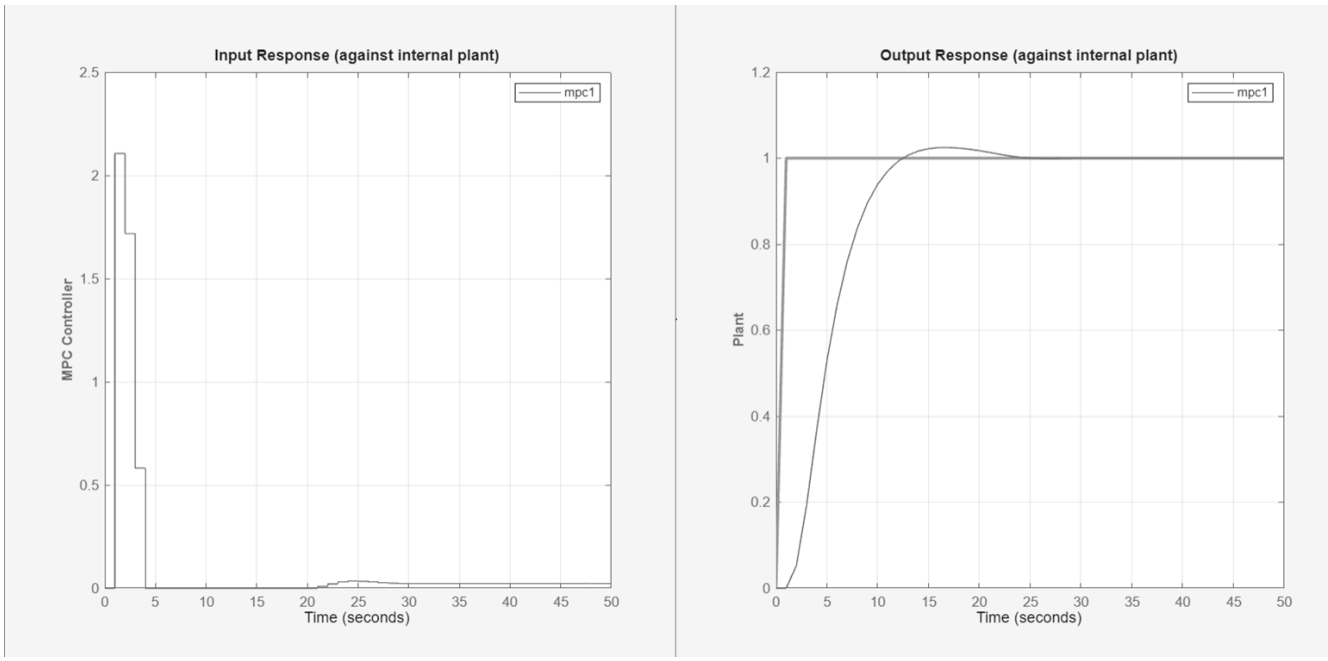


Рисунок 4.3.8 – Перехідні процеси налаштованої системи з MPC-регулятором

Тепер, коли ми переконалися в ефективності роботи контролера, експортуємо його до Simulink та запускаємо симуляцію (рис. 4.3.9).

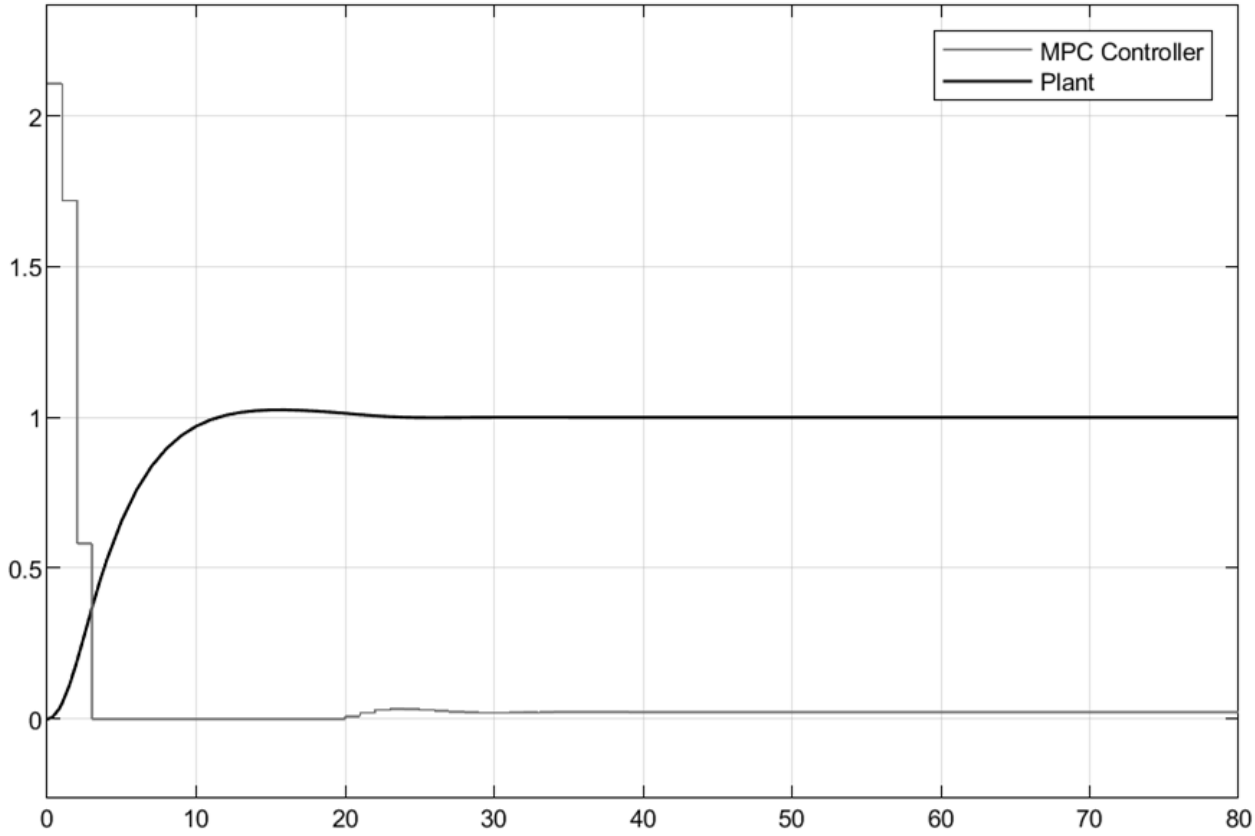


Рисунок 4.3.9 – Перехідні процеси налаштованої системи з MPC-регулятором у Simulink

4.4 Порівняння отриманих систем керування та вибір оптимального регулятора

Отримавши перехідні характеристики для систем керування з ПІ та MPC регуляторами, проведемо їх порівняльний аналіз для вибору найкращого варіанту для керування.

Для візуального аналізу побудовано єдину схему в середовищі Simulink, яка включає обидва регулятори (рис. 4.4.1), а також графік їхніх перехідних характеристик на одному полі (рис. 4.4.2).

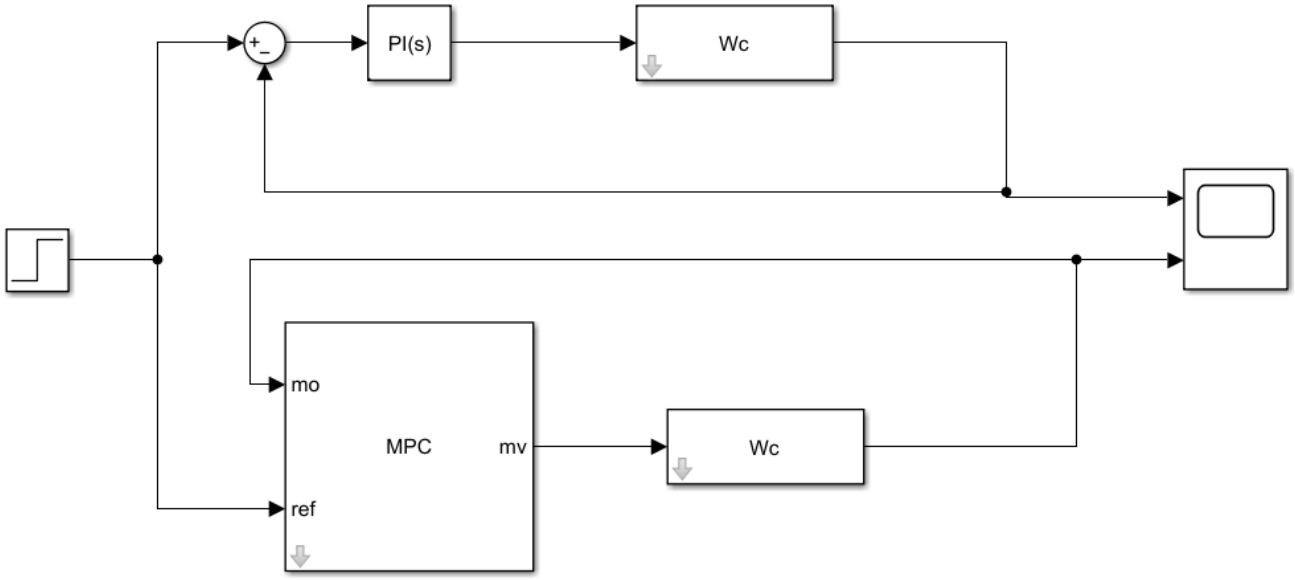


Рисунок 4.4.1 – Схема отриманих систем керування

Для того, щоб оцінити якість керування кожного регулятора, ми використаємо три класичні критерії якості, а саме:

1) стале значення вихідної величини;
2) перегулювання;
3) час регулювання;

Результати наведено в таблиці 4.1.

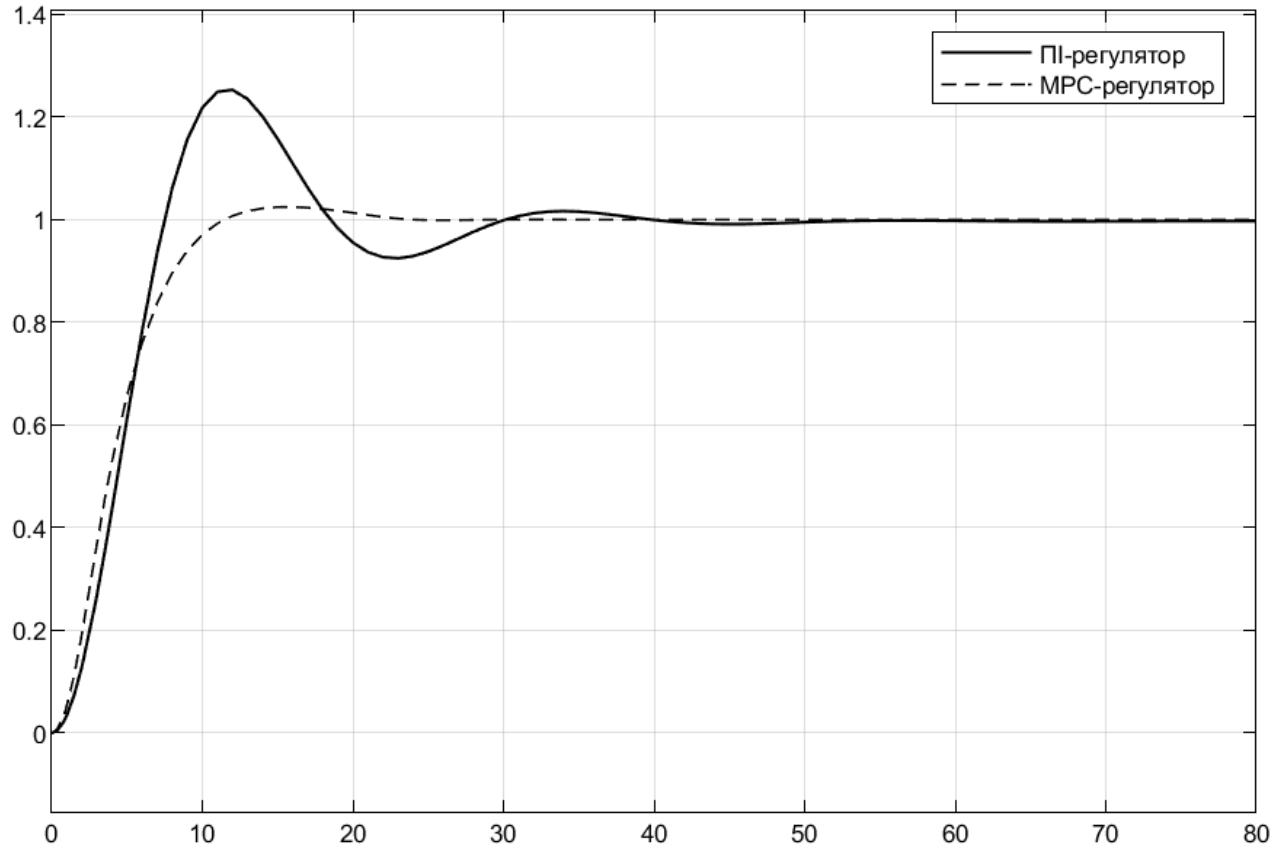


Рисунок 4.4.1 – Графік перехідних характеристик створених СК

Таблиця 4.1 – Порівняння створених систем керування

Система керування	Стале значення	Перегулювання, %	Час регулювання, с
ПІ	1	25%	36
МРС	1	2%	23

Отже, на основі Таблиці 4.1 можна зробити наступні висновки щодо ефективності ПІ- та МРС-регуляторів:

– В обох системах значення вихідної величини досягає заданого рівня;
– ПІ-регулятор має значне перегулювання 25%, що небажано для процесу перегонки мазуту, оскільки різкі зміни температури можуть спричинити розкладання фракцій, яке може погано вплинути на якість одержаних продуктів. МРС-регулятор забезпечує мінімальне перегулювання (2%);
– ПІ-регулятор повільніший за МРС. Він досягає стабільного стану за 36 секунд, у той час як МРС значно швидший, досягаючи стабільного стану за 23 секунди.

Висновок до розділу

У цьому розділі було виконано синтез та моделювання систем автоматичного керування температурою трубчастої печі за допомогою ПІ- та MPC-регуляторів. Проведено налаштування ПІ-регулятора як методом розрахунку на заданий показник коливності ($M = 1.5$), так і за допомогою інструменту Control System Designer. Також реалізовано MPC-регулятор із урахуванням обмежень та вибраних технічних параметрів.

Аналіз результатів показав, що MPC-регулятор перевершує ПІ-регулятор за всіма головними показниками якості: він забезпечує швидше досягнення сталого стану, а також має мінімальне перегулювання. У випадку керування вакуумною перегонкою мазуту ці якості є важливими, оскільки значне перегулювання може призвести до термічного розкладання фракцій, що може негативно вплинути на якість кінцевого продукту та ефективність роботи печі.

Варто зазначити, що оптимальний вибір регулятора залежить від особливостей технологічного процесу. ПІ-регулятори залишаються надійним варіантом для простих і добре досліджених процесів. Вони популярні завдяки простоті реалізації та налаштування. тоді як MPC-регулятори вимагають точності. Вони ефективні для складання багатовимірних систем, де необхідно враховувати обмеження та взаємозв’язки між параметрами.

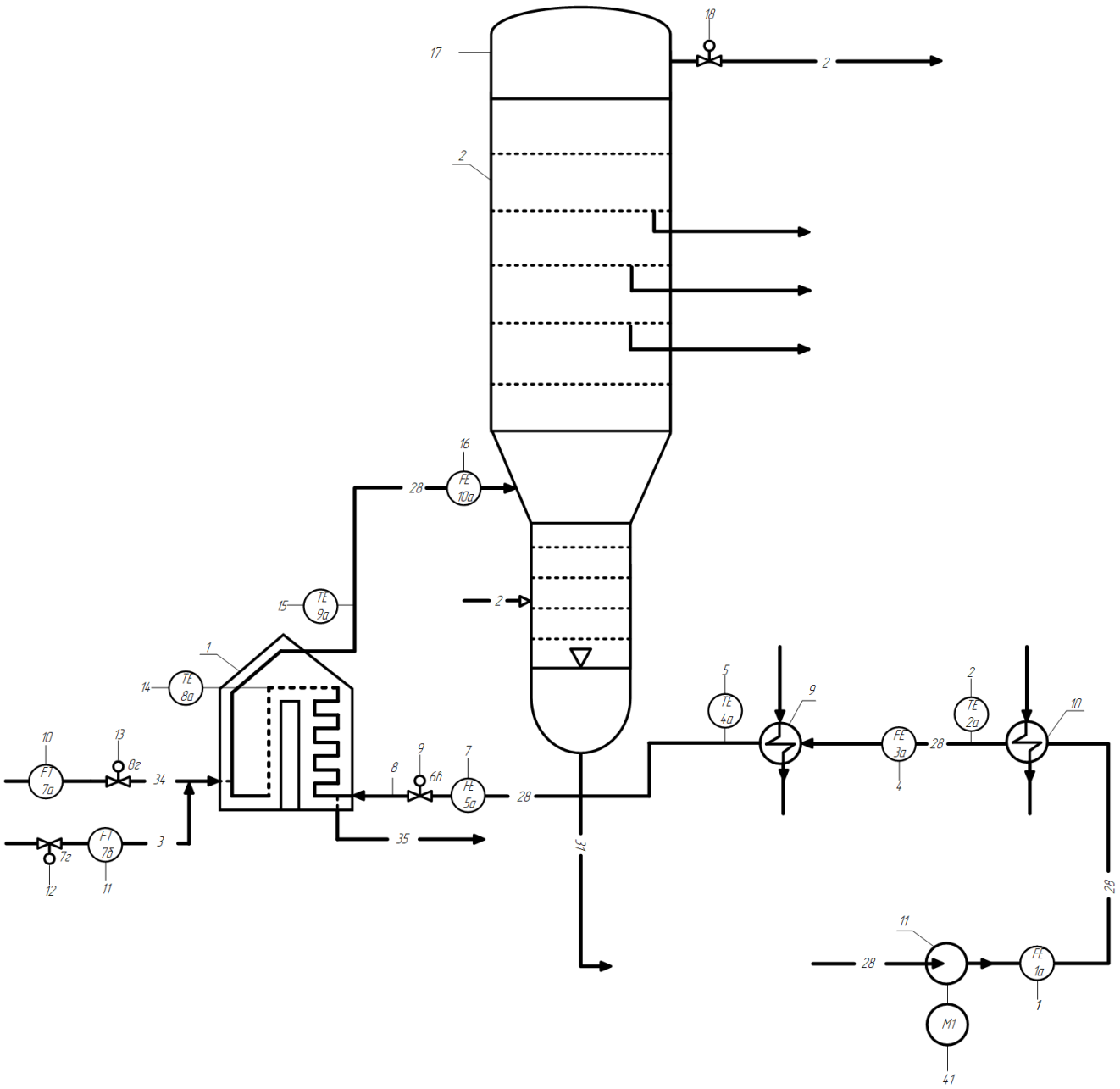
РОЗДІЛ 5 ПРОЄКТУВАННЯ ЩИТА КЕРУВАННЯ ДІЛЯНКОЮ ПІДГОТОВКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ

5.1 Обґрунтування типу, виду, виконання і розмірів щитової конструкції

Початковим етапом у проєктуванні системи автоматизації - обрання відповідної щитової конструкції. Щити та пульти систем автоматизації призначені для розміщення на них засобів контролю та керування технологічним процесом, контрольно-вимірювальних приладів, сигнальних пристроїв, апаратури керування, автоматичного регулювання, захисту, блокування, ліній зв'язку між ними. Вони встановлюються у виробничих та спеціальних щитових приміщеннях: операторських, диспетчерських, апаратних. [1, с. 139].

На початку, звертаємось до схеми автоматизації процесу вакуумної перегонки, виділяючи основні ділянки та обладнання. Основним апаратом на схемі є вакуумна колона, трубчаста піч, а також насос, та теплообмінники. Засоби автоматизації, пов'язані з цим обладнанням, переносяться на фрагмент схеми без змін у нумерації.

На отриманому фрагменті схеми автоматизації, представленому на рисунку 5.1.1, виділено важливі елементи та їх розташування на пульті керування.



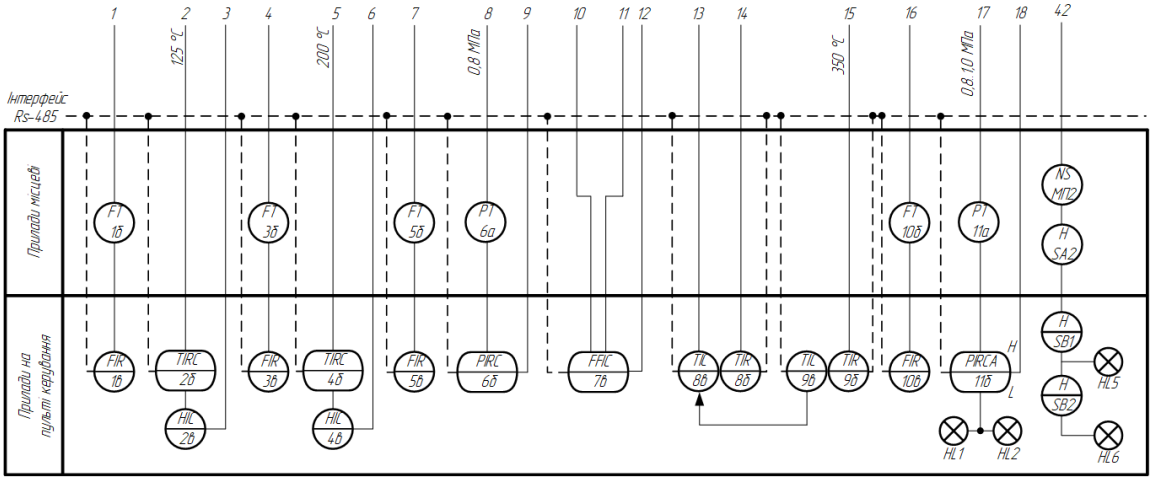


Рисунок 5.1.1 – Фрагмент схеми автоматизації

Далі звертаємося до замовної специфікації на засоби автоматизації, які будуть розміщені на фасадній панелі щитової конструкції. Обираємо прилади, які представлені на фрагменті схеми автоматизації та показані на пульті керування (нижній рядок таблиці приладів на рисунку 5.1). Це прилади з позиціями: 1в, 2б, 2в, 3в, 4б, 4в, 5в, 6б 7в, 8б, 8в, 9б, 9в, 10в, 11б, 12б, 13в, 22в, 27в, 32в, а також кнопки керування SB1 та SB2 та ряд сигнальних ламп, що приєднані до вказаних приладів.

Зі змісту замовної специфікації складаємо витяг (Додаток Б), у якому враховуються лише ті прилади, що знаходяться на фрагменті схеми (рис. 5.1) та призначені для розміщення на щитовій конструкції. Витяг містить такі елементи:

– Показувальний і реєстувальний прилад І4-1В– 10 штук;
– Мікропроцесорний регулятор МІК-112 – 1 штука;
– Регулятор мікропроцесорний МІК-21 – 2 штуки;
– Блок ручного керування БРУ-10 – 2 штуки;
– Кнопки управління XB2-BA – 2 штуки;
– Лампа сигнальна E.AD16.24 – 4 штуки.

Призначення приладів:

Блок ручного керування та кнопки керування визначають моторне поле щита - область, де розміщені командо-апарати для безпосереднього доступу оператора та керування процесом. Тоді як інші прилади утворюють сенсорне поле - область, де розташована інформаційна апаратура для інформування оператора без його безпосереднього впливу. У даному випадку наявне велике сенсорне поле (13 приладів, 4 сигнальні лампи) та невелике моторне поле (2 прилади, 2 вимикачі).

Вибір Щитової Конструкції:

Якщо велике сенсорне поле, але мале моторне, то застосовують лише щити. З урахуванням структури приладів, важливості доступу та інтеграції, оптимальним рішенням є використання щита шафового. Цей вибір забезпечує оптимальну організацію та ефективність системи.

Схематичне зображення щита ЩШ наведено на рисунку 5.1.2

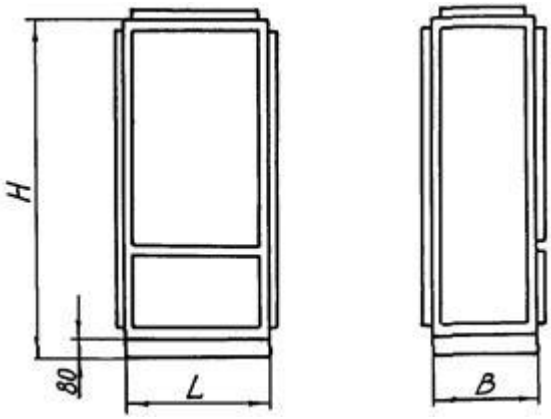


Рисунок 5.1.2 - Схематичне зображення щита шафового

Габаритні розміри щитів ЩШ:

– Висота (Н) може бути 1800 або 2200мм;
– Ширина секції (L) - 600, 800 або 1000мм;
– Глибина шафових щитів (В) – 600 або 800мм.

За виконанням щити поділяють на: І виконання (із двома полями на фасадній панелі) (рис. 5.1.3, а) та ІІ виконання (із трьома полями на фасадній панелі) (рис. 5.1.3, б) [9].

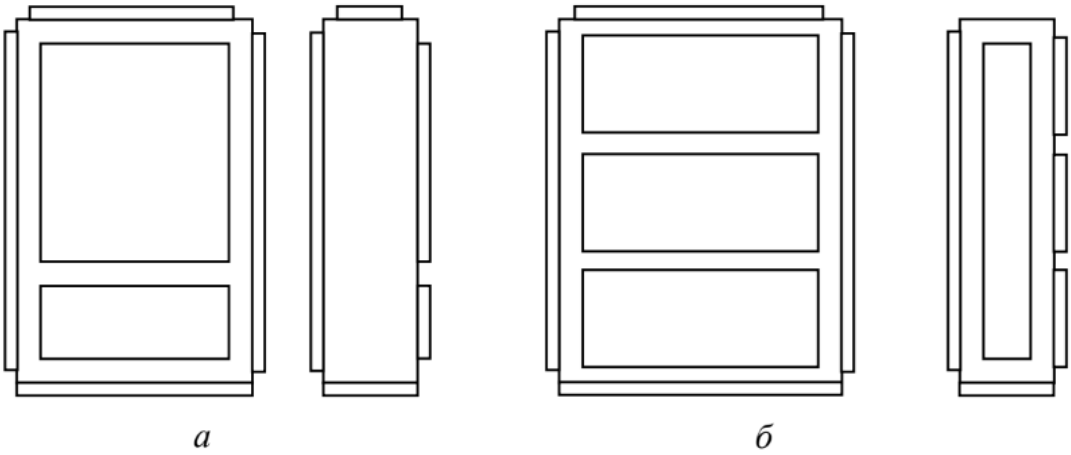


Рисунок 5.1.3 – Поля ШЩ. І виконання(а) ІІ виконання(б);

У схемі відсутні мнемосхеми, прилади пневмоавтоматики, а також прилади підвищеної важливості. Таким чином, з економічних міркувань, зупиняємося на щиті виконання І.

Оскільки кількість приладів не дуже велика, обираємо щит І виконання мінімальної глибини 600 мм та шириною 1000 мм.

Згідно з ОСТ 36.13-90 [9] передбачено умовний запис щитової продукції за певною схемою, структура якої зображена на рис. 5.1.4.

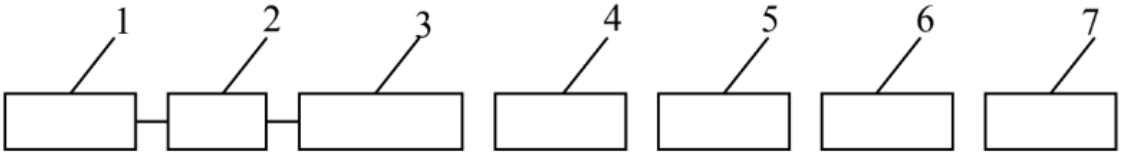


Рисунок 5.1.4 - Структура умовного запису шафи керування

1. найменування щитової конструкції (щит, пульт);
2. умовне позначення (тип);
3. виконання (І або ІІ);
4. розміри шафи керування;
5. кліматичне виконання та категорія (УХЛ4);
6. ступінь захищеності (ЩШ та П мають ступінь IP30);
7. галузевий стандарт.

Отже, на основі зазначених вимог обираємо щитову конструкцію: щит ЩШ–І–(1000×600)–УХЛ4–IP30–ОСТ 36.13-90. Обрана конструкція (рис. 5.1.5) відповідає економічним та функціональним критеріям проекту.

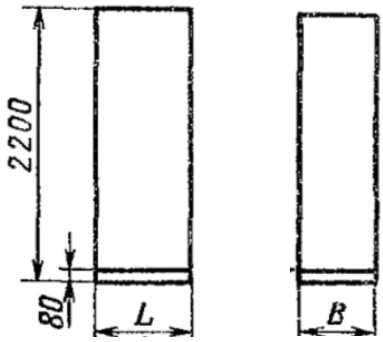


Рисунок 5.1.5 – Схема обраної конструкції, де висота (Н) – 2200 мм, ширина секції (L) 1000 мм, глибина (В) – 600 мм.

5.2 Планування розташування приладів на панелях щитової конструкції

5.2.1 Розташування приладів на фасадній панелі

При проєктуванні розташування приладів на фасадній панелі щитової конструкції для системи автоматизації процесу вакуумної перегонки , важливо почати зі складання таблиці розмірів і мас приладів.

Засоби автоматизації щитового виконання мають два основних розміри – розмір по фасадній панелі та монтажний розмір. Маса кожного приладу потрібна для контролю загальної маси обладнання на панелі щита. Детальні розміри та маси засобів автоматизації наведено у таблиці 2.1 для забезпечення зручності розташування та монтажу.

Таблиця 5.1 – Розміри і маси засобів автоматизації

Прилад	Кількість	Розмір по фасадній панелі, мм	Розмір монтажний, мм	Маса, кг.
І4-1В	10	144x74x150	138x68	2
МІК-112	1	48x96x162	45x92	0.37
МІК-21	2	96 x 96 x120	92 x 92	0.6
БРУ-10	2	96 x 96 x 190	92 x 92	1
ХВ2-ВА	2	∅ 28	∅ 22	0.06
E.AD16.24	4	∅ 19	∅ 16	0,054

Розташування приладів на фасадних панелях щитів має виконуватися згідно ОСТ 36.13-76.

Для засобів автоматизації, що вимірюють однакові параметри, такі як температура, тиск, витрата, передбачено групування їх в один горизонтальний ряд. Засоби, що стосуються одного потоку, розташовані в один вертикальний ряд. Прилади розташовані так, щоб нижні кромки фасадних панелей в кожному ряду знаходилися на одній лінії.

З метою забезпечення зручності для оператора, блоки ручного управління та регулятори розташовані на рівні його рук, нижче від розташованих вище індикаторів. Сигнальні лампи розташовані безпосередньо над приладами, які вони

індикують. Кнопки пуску та зупинки мотора розташовані під приладами для відокремлення.

Схематичне розташування засобів автоматизації подане на рисунку 5.2.1. Нумерація приладів на рисунку відповідає схемі автоматизації.

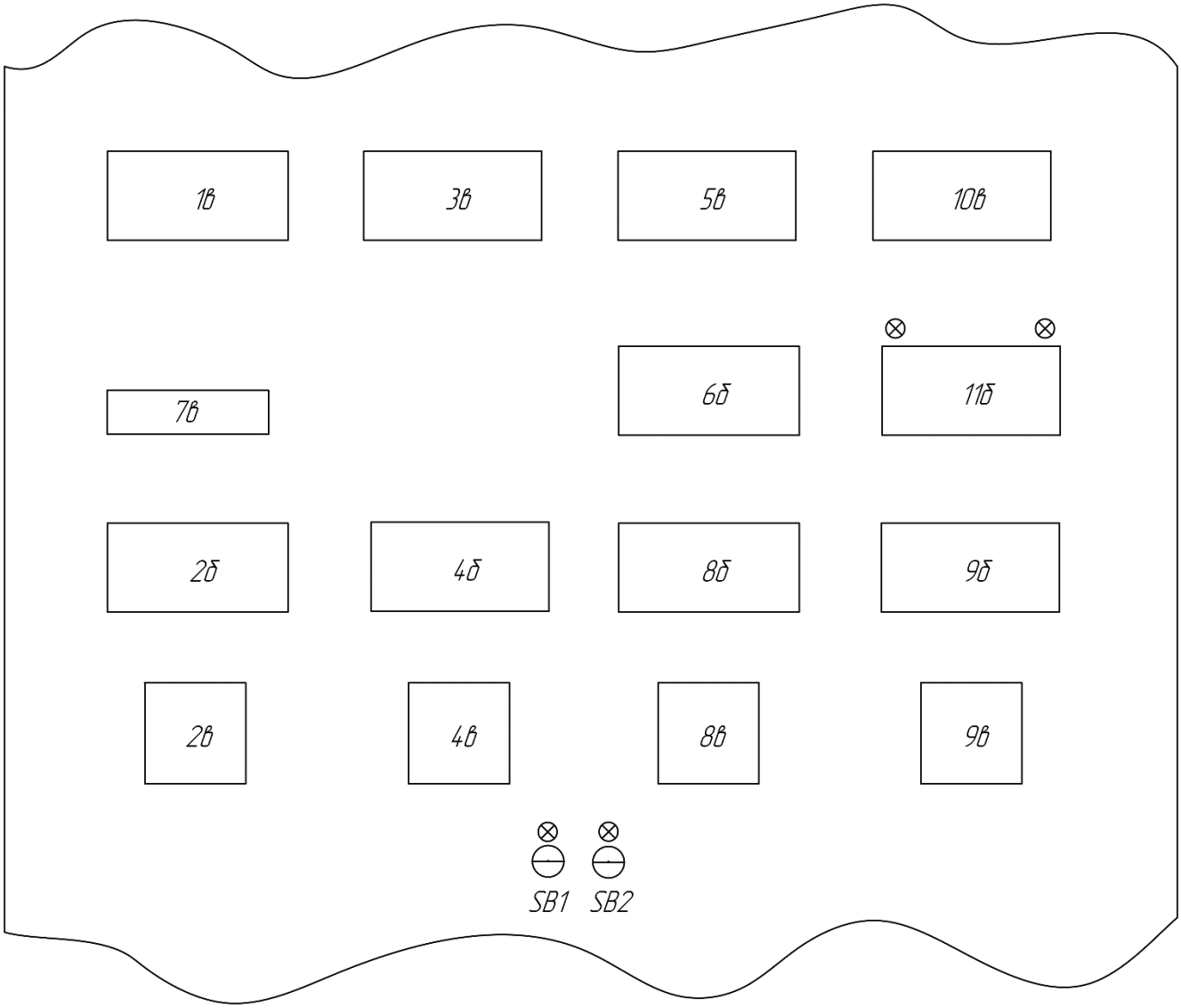


Рисунок 5.2.1 – Схема розташування засобів автоматизації на фасадній панелі щита керування

Останнім етапом у процесі планування розташування приладів є уточнення ширини щитової конструкції.

Відповідно до рекомендацій РМЗ-82-90 [10], відстань між приладами в одному горизонтальному ряду повинна складати не менше половини ширини приладу, відстань від краю щита до приладу повинна бути не менше 100 мм.

Таким чином з урахуванням того, що деякі прилади мають ширину 144 мм, приймемо відстань між ними 72 мм. Мінімальна загальна ширина зони встановлення приладів обчислюється як сума:

$$100 + 144 + 72 + 144 + 72 + 144 + 72 + 144 + 100 = 992 \text{ мм.}$$

Найближче стандартне значення ширини в більшу сторону – 1000 мм. Отже, попередній розмір щитової конструкції залишається незмінним.

Для перевірки можливості такого розташування приладів на фасадній панелі розрахуємо загальну масу засобів автоматизації, розташованих на ній. Для цього скористаємося даними таблиці 2.1.

$$10 \cdot 2 + 1 \cdot 0{,}37 + 2 \cdot 0{,}6 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}06 + 4 \cdot 0{,}054 = 23{,}9 \text{ кг}$$

Отримане значення маси значно менше допустимого для даної панелі щита шафового (100 кг). Таким чином, запропоноване розташування приладів на фасадній панелі є прийнятним.

5.2.2 Розташування апаратури на бічній панелі

Розташування електричної апаратури на бічній панелі щита визначається відповідно до стандарту ОСТ 36.13-90, який визначає, що електричні проводки мають бути розташовані в лівій частині щита. Таким чином, електричну апаратуру буде розміщено на лівій бічній панелі, переважно всередині щита керування.

Для забезпечення живлення щита на бічній панелі буде встановлено:

- Блок затискачів для підключення живлення. Використаємо клемну колодку ТВ-2503 АСКО для напруги 220 вольт;

- Тумблер вмикання і вимикання живлення щита, використовуючи вимикач клавішний KCD2-201R-B;

- Блок живлення для забезпечення постійного струму 24 вольти, використовуючи блок БП 220/24/10А;

- Блок затискачів, шинний для підключення живлення приладів, згідно витягу із специфікації (додаток Б), на щиті керування встановлено 15 приладів, які

потребують живлення; таким чином, слід використати дві ізольовані шини ШНІ-6х9-16-К-Ср.

- Блок затискачів для підключення вхідних сигнальних проводів, згідно фрагменту схеми автоматизації (рис. 5.1.1) на щит керування надходять 11 потоків вхідних сигналів, кожен з яких передається по парі проводів; таким чином, з врахуванням запасних контактів, слід використати дві колодки клемні ТВ1515.

- Блок затискачів для підключення вихідних сигнальних проводів, згідно фрагменту схеми автоматизації (рис. 5.1.1) зі щита керування виходять 6 потоків вихідних сигналів, кожен з яких передається по парі проводів; таким чином, з врахуванням запасних контактів, слід використати дві колодки клемні ТВ1506.

- Блок затискачів шинний для підключення мережі RS-495, згідно фрагменту схеми автоматизації (рис. 5.1.1) на щит керування до промислової комп'ютерної мережі підключено 13 приладів, також слід врахувати одну пару контактів для підключення мережевої розетки та одну пару контактів для підключення узгоджуючого резистора 120 Ом; використовуючи дві ізольовані шини ШНІ-6х9-16-К-Ср, розетку для витої пари щитового кріплення RJ-45 UTP, кат.5е та резистор 120 Ом.

Оскільки блоки затискачів на схемах не позначаються, використаємо для них такі літерні позначення: штепсельні рознімачі (розетки) – Х, рейки із набірними затискачами всіх видів – ХТ. До літерних позначень додаються порядкові номери, починаючи з одиниці в межах кожної групи виробів.

- Блоки затискачів, які призначені для підключення живлення до приладів та блок живлення розмістимо зверху;
- Блоки затискачів для сигнальних проводів розмістимо посередині;
- Блоки для забезпечення мережевого стандарту RS-495 нижче.

Схема розташування засобів на бічній панелі наведено на рисунку 5.2.2.

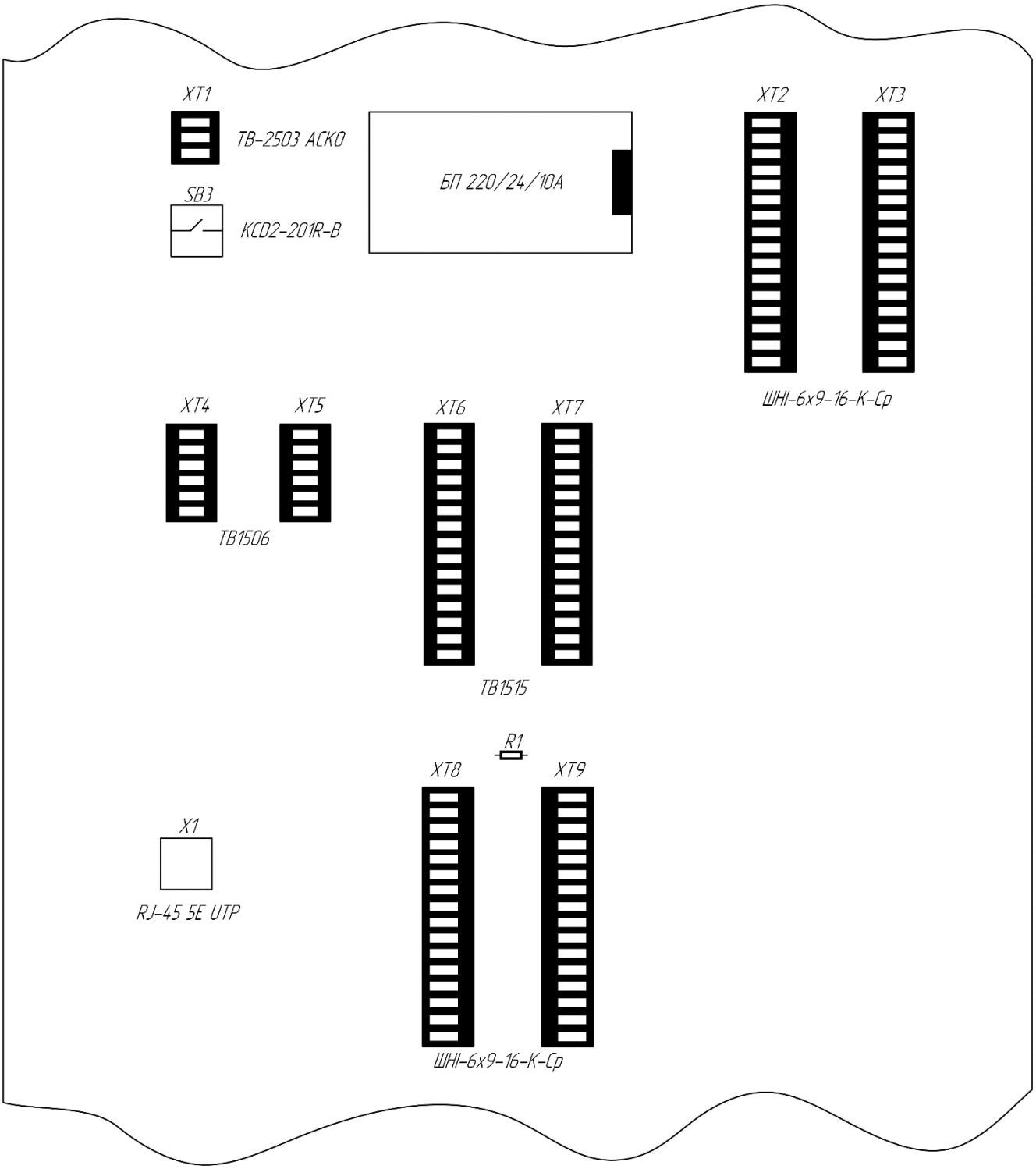


Рисунок. 5.2.2 – Схема розташування засобів автоматизації на внутрішній стороні бічної панелі щита керування

5.3 Розроблення специфікації на щитову конструкцію

При проєктуванні щитів за керівним матеріалом РМ4-107-82 [11] рекомендується виконати ряд підготовчих заходів для раціональної організації технологічного процесу проєктування, який включає в себе види спереду, вид на

внутрішні площини, фрагменти виду (за необхідності), технічні вимоги (за необхідності), таблицю написів на табло та в рамках і специфікацію.

Специфікація щитової конструкції є конструкторським документом і підлягає виготовленню відповідно до стандарту оформлення ДСТУ Б А.2.4-4-2009 [7] на аркушах формату А4 за формою 7. Основний напис для першого та наступних аркушів виконується на формах 5 та 6 відповідно.

Заповнення граф специфікації включає присвоєння позиційних позначень, вказівку позначень для різних видів матеріалів та виробів, визначення кількості, та приміток для уточнень. Розділ Документація містить монтажні схеми та таблицю з'єднань. Розділ Деталі включає нетипові деталі для встановлення приладів та апаратури. Розділ Стандартні вироби включає стандартні щитові конструкції та інші вироби для встановлення. Розділ Інші вироби враховує розташування та категорії приладів, засобів автоматизації, електроапаратури тощо. Розділ Матеріали включає електричні проводи і труби згідно з таблицею з’єднань.

Слід розпочати з розділу "Документація". Сюди включається монтажна схема і таблиця з’єднань. Фрагмент специфікації наведено на рисунку 5.3.1.

Поз.	Призначення	Найменування	Кільк.	Маса од, кг	Примітка
		Документи			
	ТПЗА.ДП.ЛА11.117.03.34	Щит керування. Монтажна схема	1		
	ТПЗА.ДП.ЛА11.117.03.Т34	Щит керування. Таблиця з'єднань	1		

Рисунок 5.3.1 – Фрагмент специфікації щитової конструкції, розділ Документи.

Оскільки всі прилади та обладнання постачаються разом з кріпленням або мають типові елементи кріплення, розділ "Деталі" до специфікації щитової конструкції не включається.

У розділі "Стандартні вироби" (рис. 5.3.2) зазначається щит шафовий та додаткові елементи, необхідні для його встановлення. Кожному елементу

присвоюється позиція, але номери позицій інших комплектуючих присвоюються лише у випадку, якщо їх планується зображати на кресленнях.

		Стандартні вироби			
1		ЩШ-І-(1000х600)-УХЛ4-IP30-ОСТ 36.13-90	1		
		Рейка Р6 600 ТК3-100-83	2		
		Рейка Р6 1000 ТК3-101-83	1		
		Скоба С6 600 ТК3-125-83	6		
		Скоба С6 1000 ТК3-126-83	3		

Рисунок 5.3.2 – Фрагмент специфікації щитової конструкції, розділ Стандартні вироби.

1) В розділі "Інші вироби" розміщують записи про прилади в порядку їх розташування на схемі фасадної панелі:

– І4-1В – позиція 2, позначення: 1в, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 8б, 9б, 10в, 11б;

– МІК-112 – позиція 3, позначення 7в;

– МІК-21 – позиція 4, позначення 8в, 9в;

– БРУ-10– позиція 5, позначення 2в, 4в;

2) Також наявна пускова та захисна електрична апаратура, три вимикачі:

– XB-2BA42 – позиція 6, позначення SB1;

– XB-2BA31– позиція 7, позначення SB2;

– KCD2-201R-B – позиція 8, позначення SB0;

3) Сигнальна апаратура – сигнальні лампи:

– E.AD16.24 red – позиція 9, позначення: HL1, HL5;

– E.AD16.24 green – позиція 10, позначення: HL2, HL6;

4) Перетворювачі та джерела електроживлення, резистор, монтажні вироби для електромонтажу, рамки для нанесення написів тощо:

– БП 220/24/10А блок живлення - позиція 11;

– резистор – позиція 12, позначення R1;

5) Монтажні вироби для електромонтажу:

– ТВ-2503 АСКО Блок затискачів – позиція 13, позначення ХТ1м;

– ШНІ-6х9-16-К-Ср Блок затискачів шинний – позиція 14, позначення ХТ2м,

ХТ3м, ХТ8, ХТ9;

– ТВ1506 Блок затискачів – позиція 15, позначення ХТ4, ХТ5;

– ТВ1515 Блок затискачів – позиція 16, позначення ХТ6, ХТ7;

– RJ-45 UTP Розетка – позиція 17, позначення Х1;

6) Рамки для нанесення написів – позиція 18, без позначення.

Рамки будуть розташовані під кожним приладом та під двома кнопками на фасадні панелі.

Фрагмент специфікації розділу "Інші вироби" наведено на рис. 5.3.3

		Інші вироби			
2	1в, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 8б, 9б, 10в, 11б	Індикатор, реєстратор, ПІД-регулятор І4-1В	10		
3	7в	ПІД-регулятор МІК-112	1		
4	8в, 9в	ПІД-регулятор МІК-21	2		
5	2в, 4в	Блок ручного керування БРУ-10	2		
6	SB1	Кнопка червона «Стоп»ХВ-2ВА42	1		
7	SB2	Кнопка зелена «Пуск» ХВ-2ВА31	1		
8	SB0	Вимикач KCD2-201R-B	1		
9	HL1, HL7	Індикатор red E.AD16.24	2		
10	HL2, HL8	Індикатор green E.AD16.24	2		

Рисунок 5.3.3 – Фрагмент специфікації щитової конструкції, розділ Інші вироби.

У розділі "Матеріали" (рис. 5.3.4) вкажемо проводи, які використовуються для підключення приладів та апаратів всередині щита. Командні проводки та проводи живлення мають відповідати вимогам ГОСТ 6323-79 [12] та ГОСТ 22484-77 [13], а проводи передачі даних виконані проводами «вита пара» типу UTP за стандартом RS-485. Довжину проводів приймаємо з запасом. Позиційні позначення матеріалам не присвоюються. Фрагменти специфікації з заповненим розділом Матеріали наведено на рисунку 5.3.4.

		Матеріали			
		Провід ПВ 1х1-380 ГОСТ 6323-79	100м		
		Провід ШВВП 2х1 ГОСТ 22483-77	25м		
		Провід КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 UTP	20м		

Рисунок 5.3.4 – Фрагмент специфікації щитової конструкції, розділ Матеріали.

Розроблена специфікація наведена в додатку Л.

5.4 Розроблення креслень щитової конструкції

5.4.1 Виконання креслення виду спереду щитової конструкції

Далі у процесі розроблення документації для щитової конструкції створюють креслення видів щита. Для креслень одиночного щита визначається масштаб: 1:10.

На загальних кресленнях встановлених приладів та засобів автоматизації зображується у спрощеному вигляді. Позиції для шаф, приладів і апаратури, які встановлені на фасадах та всередині щита, визначаються в порядку, визначеному в специфікації щитової конструкції. Номери позицій наносяться на полиці ліній-виносок. На цьому виді представлені прилади, засоби автоматизації і рамки для написів. Ці рамки використовуються для маркування засобів автоматизації на фасадах щитів, зображені прямокутником розміром 66 х 26 мм із вказанням номера напису всередині.

– Спрощені зображення приладів та іншої апаратури відтворюються згідно їх розмірів по фасадній панелі, вказаних у технічній документації та у третьому стовпці зведеної таблиці 5.1;

– Розташування приладів на фасадній панелі має відповідати схемі розташування, представленій на рисунку 5.2.1;

– Верхні 300 мм фасадної панелі залишаються порожніми, оскільки максимальна висота – 1900 мм;

– Сигнальні лампи розташовуються над приладами на відстані 50-55 мм від центру лампи до центру приладу;

– Рамки для написів розташовуються на відстані 25-30 мм від нижньої кромки панелі приладу до верхньої кромки рамки, по центру відносно приладу;

– Відстань між горизонтальними рядами приладів обирається для визначення приладів, до яких відносяться лампи та рамки для написів;

– Відстань між кромками приладів по горизонталі має бути не менше половини ширини приладу, у даному випадку не менше 72 мм; мінімальна відстань між центрами приладів по горизонталі складає 216 мм;

– Розміри по горизонталі та вертикалі вибираються так, щоб максимальна кількість розмірів була кратною 5 мм;

– Нумерація позицій відповідає розробленій специфікації додаток К;

– Лінії-виноски нумерації позицій розташовуються так, щоб не перетинали написи на кресленні і завершувалися на одній прямій [9, 10].

Розроблене креслення виду щитової конструкції спереду представлено на рисунку 5.4.1 та у додатку Е.

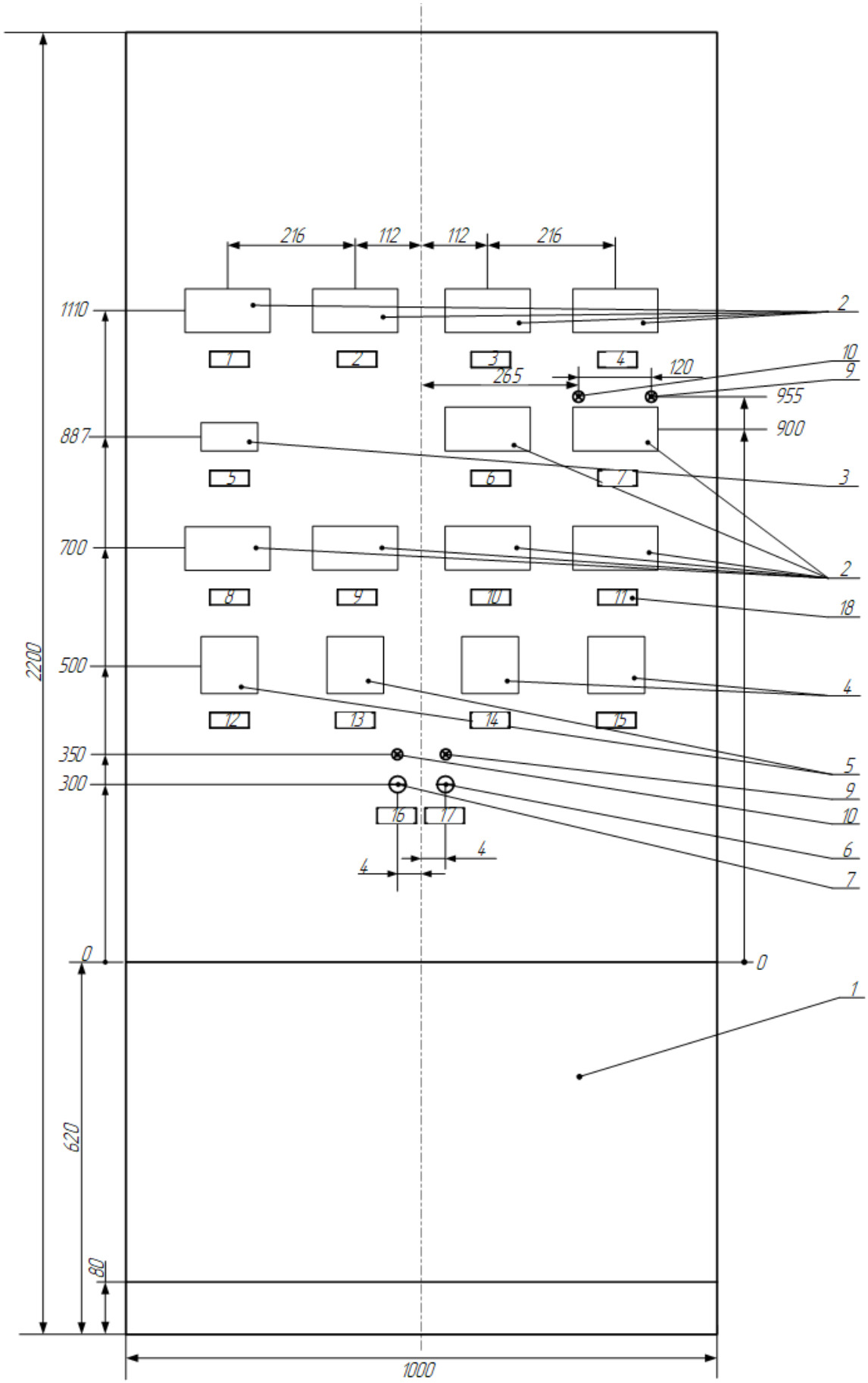


Рисунок 5.4.1 – Креслення виду спереду щитової конструкції

5.4.2 Виконання креслення виду на внутрішні площини щитової конструкції

Для створення креслення виду спереду щита використовуємо креслярський аркуш формату А3 з масштабом 1:10. Розробляємо це креслення з дотриманням наступних принципів, згідно з РМ 3-82-90 [10] та РМ 4-107-82 [11]:

- На кресленні зображені лише ті панелі, на яких встановлена апаратура. Панелі, де апаратура відсутня, зокрема права, на кресленні не відображаються;
- Зображення фасадної панелі з внутрішньої сторони представляє собою її дзеркальне відображення на виді спереду;
- Спрощені зображення приладів та іншої апаратури виконуються відповідно до їх монтажних розмірів, які зазначені у технічній документації та четвертому стовпці таблиці 5.1;
- На приладах і іншій апаратурі, крім ламп, які зображені на фасадній панелі, вказуємо їхні позначення згідно схеми автоматизації;
- Рамки для написів з внутрішнього боку фасадної панелі не зображаються;
- Розташування приладів на лівій бічній панелі щита керування повинно відповідати схемі розташування, яка зображена на рисунку 5.2.2;
- Для апаратури, яка зображена на бічній панелі, наводяться позиційні позначення за специфікацією щитової конструкції;
- Відстані по вертикалі між елементами на лівій бічній панелі визначаються за шкалою перфораційних отворів з кроком 25 мм і не позначаються окремо;
- Відстані по горизонталі між елементами на лівій бічній панелі вимірюються від лівого краю стінки та обираються кратними 5 мм для зручності монтажу;
- Розміри по горизонталі між елементами проставляються відносно їхнього лівого краю;
- Нумерація позицій відповідає розробленій специфікації (додаток К);
- Зображення проводок виконані спрощено;
- Лінії-виноски нумерації позицій розташовуються так, щоб не перетинати написи на кресленні і завершувалися на одній прямій;

– Над зображенням розташовується заголовок "Вид на внутрішні площини (розгорнуто)".

Розроблене креслення виду щитової конструкції на внутрішні площини представлено на рисунку 5.4.2 та у додатку Ж.

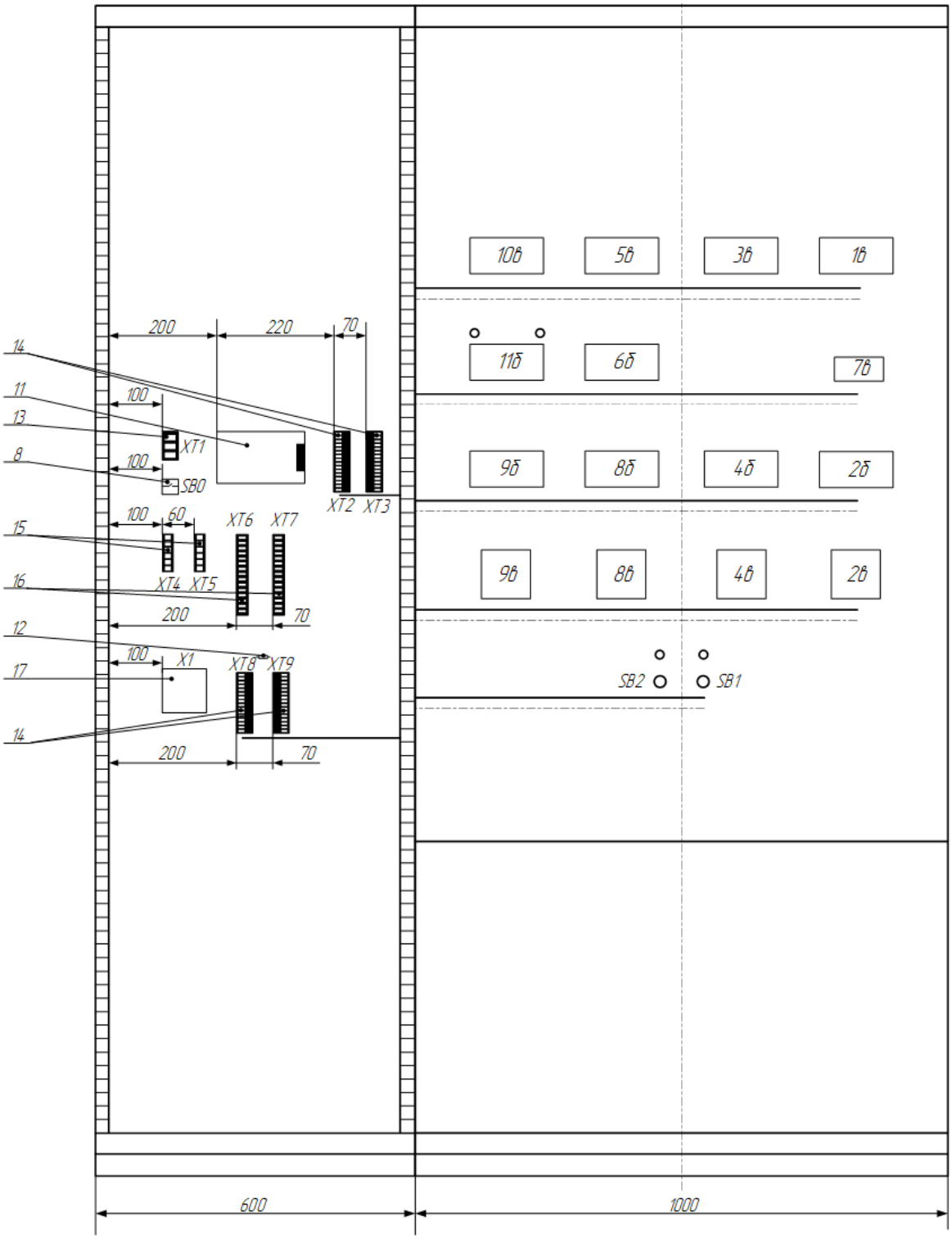


Рисунок 5.4.2 – Креслення виду на внутрішні площини щитової конструкції

5.5 Розроблення таблиці написів на табло і в рамках

Написи на табло та в рамках призначені для пояснення функцій елементів керування та сигналізації, розташованих на фасадній панелі щита. Іноді такі написи також виконуються на внутрішніх панелях щита, де вони пояснюють призначення елементів електричних та трубних проводок і з’єднань.

Таблиці написів створюються на окремих аркушах формату А4 за визначеною формою 6, яка передбачена стандартом ДСТУ Б А.2.4-3:2009 [6]. Такі таблиці мають тематичний заголовок "Написи на табло та в рамках", який зазначається у графі "Текст напису".

У таблиці традиційно перший рядок пропускається, після чого записується тематичний заголовок "Напис на табло і в рамках" який залишається незмінним, незважаючи на те, що в цьому проєкті відсутні табло. Таблиця включає в себе написи в рамках в порядку зростання номерів. У графі "Текст напису" вказано найменування і тип виробу для нанесення написів, і цей заголовок виконується підкресленим шрифтом, розміщуючись по центру графи. Написам, що мають однаковий текст, присвоюють однакові номери, при цьому вказуючи загальну кількість однакових написів в графі «Кількість».

Отже, в таблицю внесено написи в рамках відповідного потоку, функціональне призначення кнопок вмикання та вимикання насосу. Розроблену таблицю написів на табло і в рамках представлено на рисунку 5.5.1 та у додатку М.

Номер	Місце напису	Найменування	Кіль-кість	Примітка
		Написи на табло і в рамках		
		Рамка 66 х 26		
1		Витрата сировини на вході до першого теплообмінника	1	
2		Витрата сировини на вході до другого теплообмінника	1	
3		Витрата сировини на вході до печі	1	

Рисунок 5.5.1 – Заповнена таблиця написів на табло і в рамках. Фрагмент

5.6 Розроблення монтажної схеми щитової конструкції

Відповідно до ГОСТ 2.702-75 [15] "Правила виконання електричних схем", схеми з’єднань визначаються як графічні представлення з’єднань компонентів установки чи виробу. Вони базуються на принципових схемах живлення та використовуються при виконанні монтажних та налагоджувальних робіт.

З урахуванням значної кількості засобів автоматизації на щиті та для забезпечення належного розміщення елементів, обрано аркуш формату А1 для розробки монтажної схеми. В якості методу виконання обрано адресний метод, в якому лінії зв'язку не показуються, замість цього призначення кожного апарата чи елемента зазначають цифрову або літерно-цифрову адресу, що полегшує читання схеми.

Почнемо із приладів, розташованих на лівій стінці. Блок живлення буде відзначений номером 1, вимикач живлення SB0 отримає номер 2, резистор R1 буде позначений як елемент 3. Інших компонентів, які не вказані на електричних схемах, не буде присвоєно номерів.

Перейдемо до ідентифікації приладів та засобів на передній стінці. Прилади 10в, 5в, 3в, отримають номери 4, 5, 6 і так далі.

Вся ця інформація буде записана в Таблиці 5.2 для подальшого використання.

Таблиця 5.2 – Нумерація приладів, засобів автоматизації для розроблення монтажної схеми щита керування.

Елемент	№ на схемі	Елемент	№ на схемі
Блок живлення	1	9б	13
SB0	2	8б	14
R1	3	4б	15
10в	4	2б	16
5в	5	9в	17
3в	6	8в	18
1в	7	4в	19
HL2	8	2в	20
HL1	9	HL6	21
11б	10	HL5	22
6б	11	SB2	23
7в	12	SB1	24

Згідно із вимогами ГОСТ 2.702-75, розміщення нумерації контактів для затискачів та інших елементів відрізняється.

Для затискачів номер провідника вказується у великому прямокутнику, а номер контакту – у меншому. У випадку інших пристроїв номер контакту вказується у колі, з якого виходить провідник, номер провідника вказується зверху або зліва від самого провідника.

Оскільки у монтажній схемі буде задіяна значна кількість проводів, по яких передаватимуться сигнали для контролю та керування, ми розділимо їх за інтервалами номерів в межах встановленого для таких проводів діапазону 1 … 399.

– проводи, по яких передаватимуться сигнали від датчиків та місцевих пристроїв до щита керування, будемо нумерувати в межах 101 … 199;
– проводи, по яких передаватимуться керуючі сигнали від щита до об’єкту керування – в межах 201 … 299;
– проводи, по яких передаватимуться сигнали промислової комп’ютерної мережі стандарту RS-485 – в межах 301 … 399.

Почнемо розроблення монтажної схеми з елементів, що забезпечують живлення приладів щита. Сюди входять блок затискачів XT1м, призначений для зовнішнього живлення щита, вимикач SB3, блок живлення, а також шинні блоки затискачів XT2 і XT3.

– У затискача XT1 для підключення живлення використовуємо контакти 2 і 3;
– Вимикач KCD2-201R-B та блок живлення БП 220/24/10А не мають заводської нумерації контактів, тому для вимикача ми встановлюємо власну нумерацію – ліва пара контактів 1 і 2, права – 3 і 4, а для блоку живлення також вводимо нумерацію – контакти для приєднання до мережі 220 вольт змінного струму – 1 і 2, для приєднання до мережі 24 вольт постійного струму – 6 і 7;
– До шинних блоків затискачів блок живлення підключаємо до контактів номер 1.

Зображений фрагмент монтажної схеми представлений на рисунку 5.6.1.

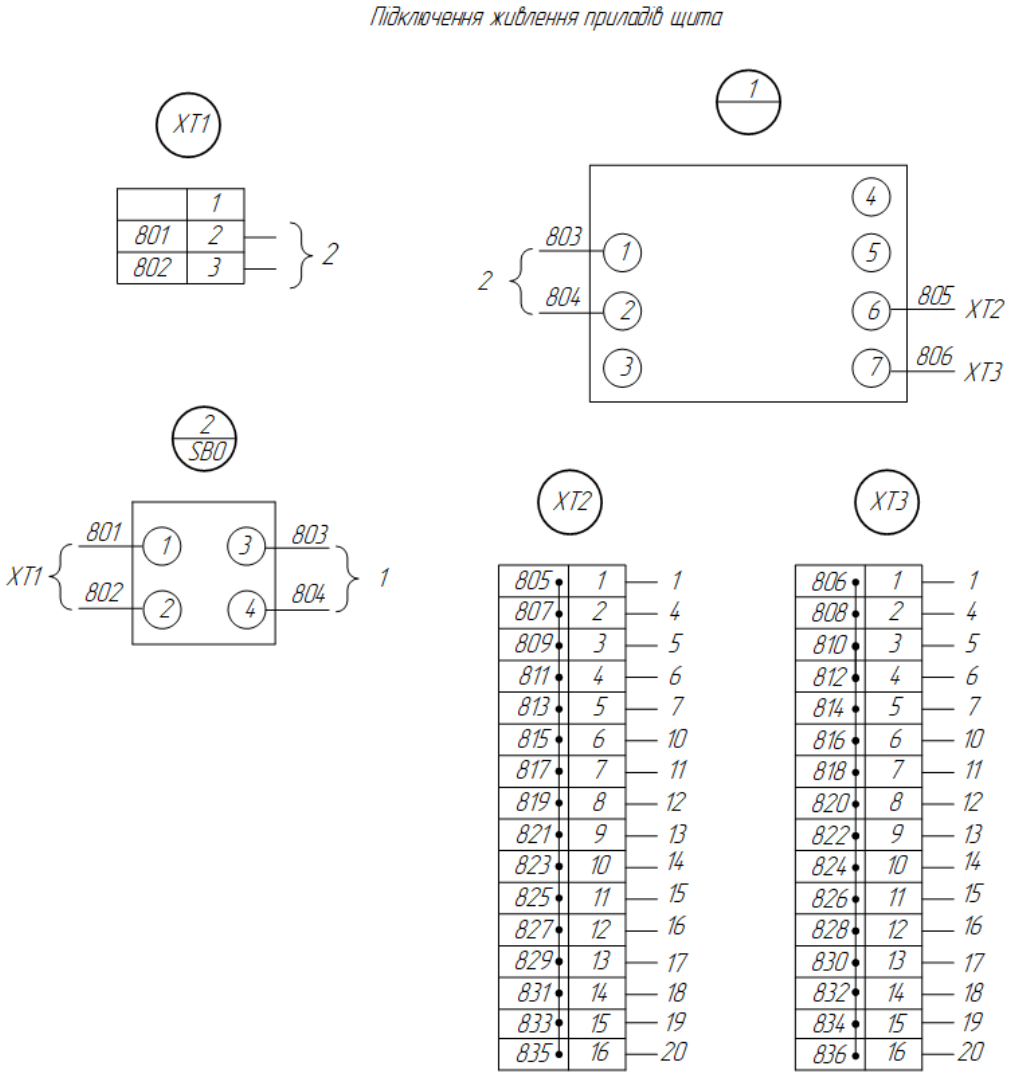


Рисунок 5.6.1 – Монтажна схема. Фрагмент підключення живлення приладів щита

Аналогічно розробимо фрагмент для підключення інтерфейсу промислової мережі RS-485. Щит буде підключений до мережі за допомогою розетки RJ-45 5E, позначеної як X1. Розведення мережевих кабелів усередині щита буде здійснюватися через шинні збірки контактних затискачів XT8 та XT9.

Згідно зі схемою автоматизації (рис. 5.1.1), прилад 2в та 4в не підключається до промислової мережі RS-485. Для підключення узгоджуючого резистора R1 буде використана одна пара контактів під номером 14 на обох затискачах.

Для розетки RJ-45 5E використаємо контакти 4 і 5, оскільки до них приєднується «синя» пара проводів кабелю «вита пара». Порядок підключення відповідає як обтисканню типу A, так і типу B.

Для нумерації проводів, що використовуються для підключення промислової мережі, задіємо діапазон номерів, починаючи з 301.

Зображений фрагмент монтажної схеми представлений на рисунку 5.6.2.

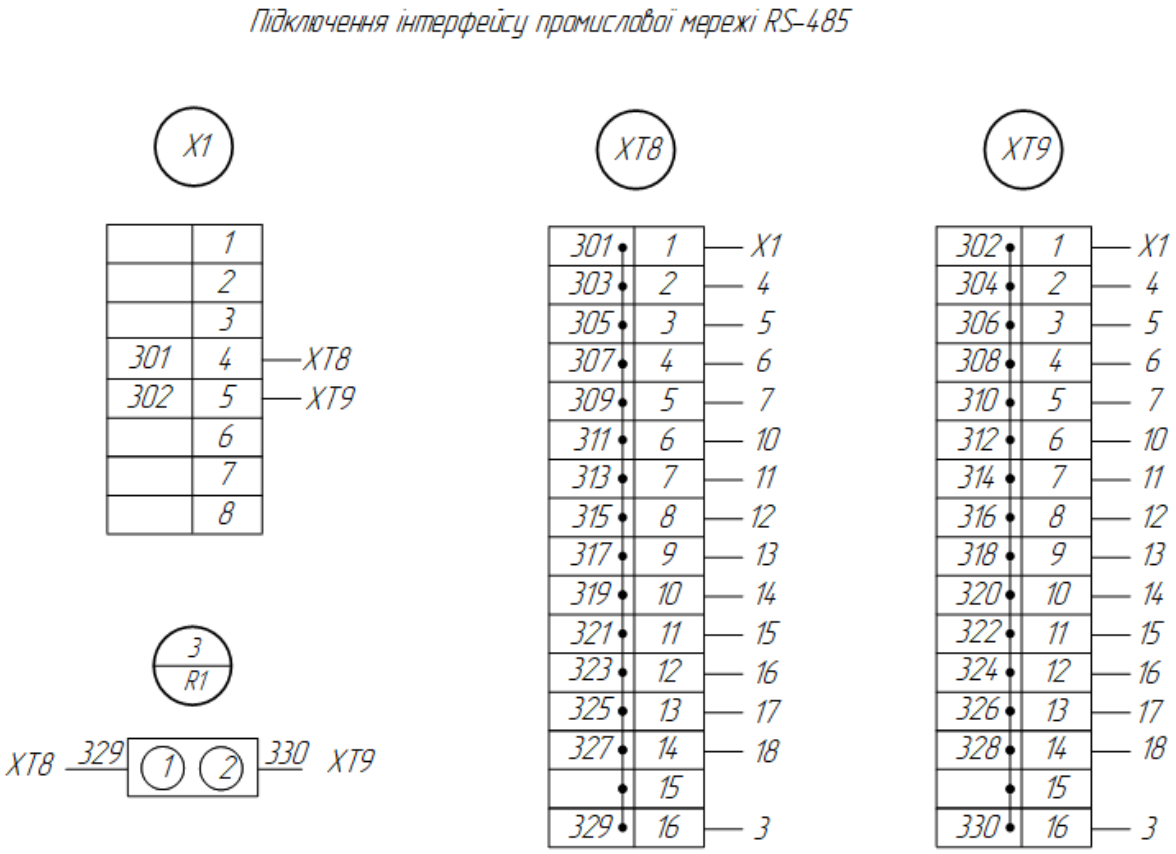


Рисунок 5.6.2 – Монтажна схема. Фрагмент підключення інтерфейсу промислової мережі RS-485

На лівій стінці щита розташовані затискачі для введення та виведення сигналів контролю та керування. Проводи вхідних сигналів, які подаються на прилади 9б, 8б, 4б, 2б, а також на вимикачі SB1 та SB2, розташовані у нижній частині щита, будуть розміщені на комутаційному затискачі XT6. Для цього використовуються пари клем затискача (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8) для приладів і (13, 14), (15-16) для вимикачів.

Для приладів 10в, 5в, 3в, 1в, 11б, 6б, 7в, розташованих у верхній частині щита, використовуються клеми на затискачі XT7, а саме пари (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), (9, 10), (11, 12), (13, 14).

Нумерацію провідників починаємо з номера 101.

Проводи вихідних сигналів керування від приладів 2в, 4в, 8в, 11б, 6б, 7в,

виводяться на затискач ХТ4 та ХТ5, використовуючи пари контактів (1, 2), (3, 4), (5, 6). Нумерацію провідників почнемо з номера 201.

Фрагмент монтажної схеми для підключення вхідних та вихідних сигналів до щита зображено на рисунку 6.3.

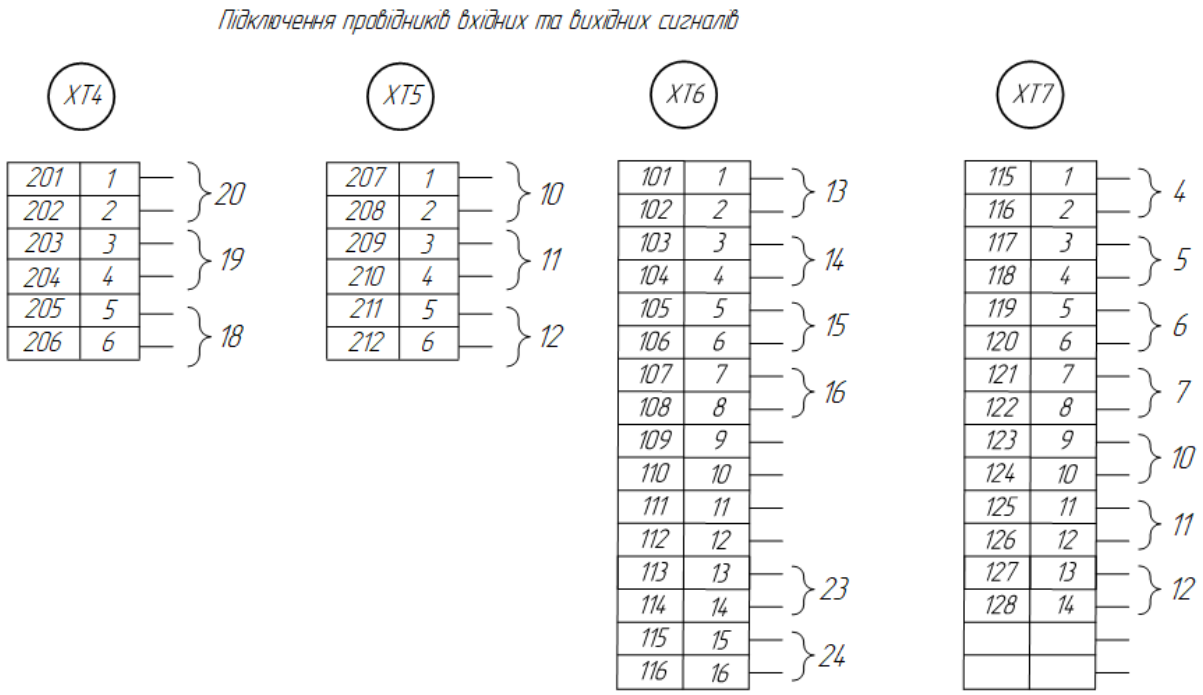


Рисунок 5.6.3 – Монтажна схема. Фрагмент підключення провідників вхідних та вихідних сигналів

Розглянемо підключення кнопок «Пуск» SB1 та «Стоп» SB2, яке ілюструє фрагмент монтажної схеми на рисунку 5.6.4.

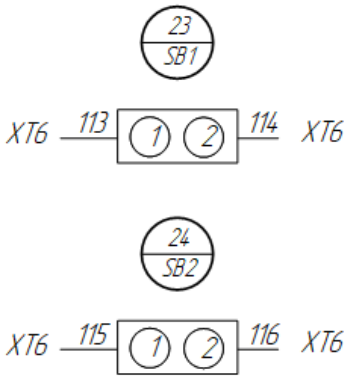


Рисунок 5.6.4 – Монтажна схема. Фрагмент підключення кнопок.

Прилади контролю та керування, вказані у специфікації, розглянемо на прикладі приладу І4-1В (рис. 5.6.5, запозичено з сайту виробника ТОВ «Львівський

приладобудівний завод»). Для ілюстрації на монтажній схемі щитової конструкції, розробимо фрагмент схеми для цього приладу.

Звернемо увагу, що на приладі не наявні власні клемні затискачі для підключення провідників, тому встановимо власну нумерацію - *XP1, XP2, XP3* та XP4 для додаткового модулю дискретних виходів. Живлення приладу здійснюється шляхом підключення постійного струму напругою 24 вольта на клеми 1 і 2 затискача *XP1*. Аналоговий вхідний сигнал подається на клеми 2 і 4 затискача XP3. На затискачі XP2 клемами 1 і 2 здійснюється підключення приладу до промислової мережі стандарту RS-485

Живлення лампи підключимо до внутрішнього джерела живлення – контакти 7, 8 затискача XP2. Її перемикання зробимо за допомогою дискретного виходу контактами 1, 2 та 3 затискача XP4. Перемикання живлення організовуємо шляхом розриву провідника струму позитивної полярності. Так як лампи виконують функцію сигналізації, провідники будемо нумерувати від 401...799.

Рисунок контактів приладу I4-1B а також модулю дискретних виходів, приєднаних до приладу, запозичені з сайту виробника, зображений на рисунку 5.6.5 та 5.6.6 відповідно. Фрагмент монтажної схеми для підключення приладу 10в зображено на рисунку 5.6.7.

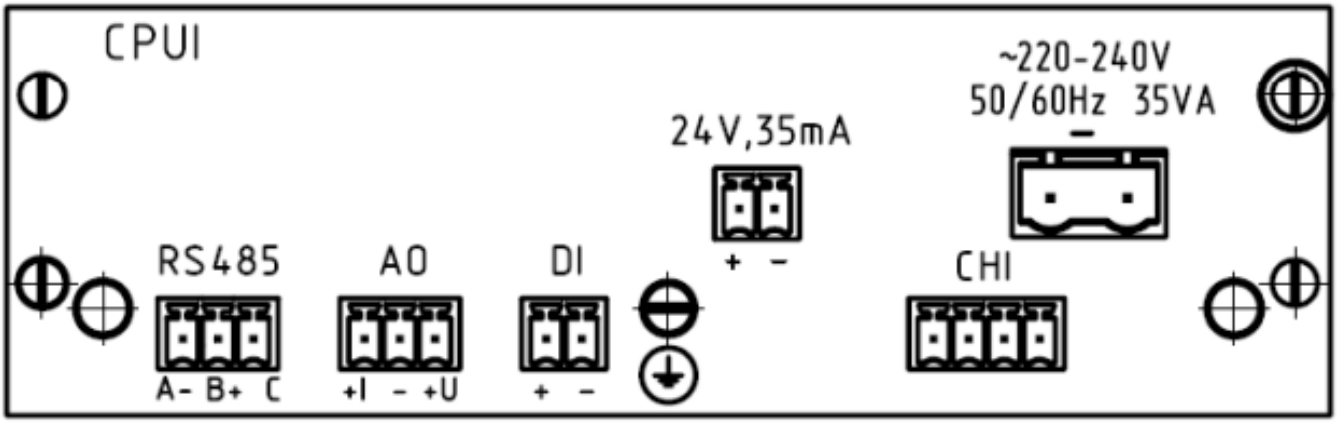


Рисунок 5.6.5 – Контакти приладу I4-1B. Рисунок запозичений з сайту виробника

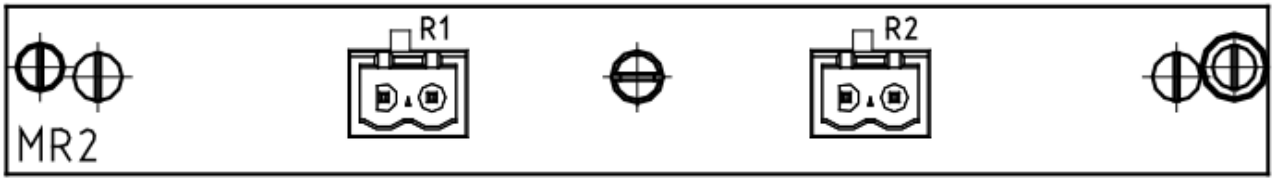


Рисунок 5.6.5 – Контакти модулю дискретних виходів I4-1B. Рисунок запозичений з сайту виробника

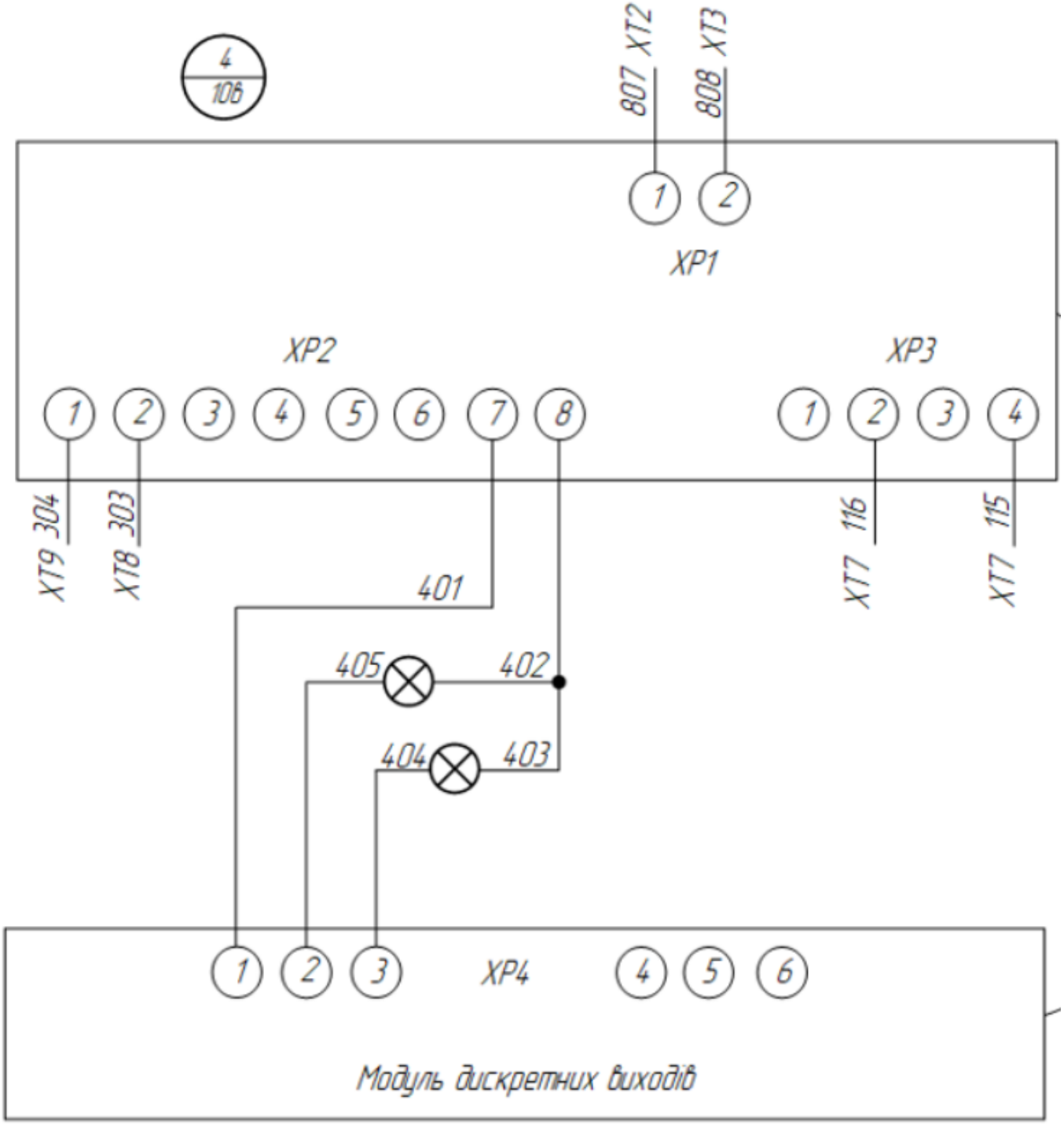


Рисунок 5.6.7 – Монтажна схема. Фрагмент підключення приладу 10в

Розроблену монтажну схему наведено у додатку К.

5.7 Розроблення таблиці з’єднань щитової конструкції

Таблицю з’єднань для схеми проводок щита керування виконують у табличній формі на аркушах формату А4 за формами 3 та 3а РМ4-107-82 [11] за визначеною формою 6, яка передбачена стандартом ДСТУ Б А.2.4-3:2009 [6].

Для розроблення таблиці з’єднань будемо використовувати метод зростання номерів маркування ланцюгів. Процес розробки таблиці продемонструємо на двох фрагментах - ланцюги живлення приладів щита керування та ланцюги, які підключаються до приладу 10в. Заповнена шапка таблиці зображена на рисунку 5.7.1.

Позначення проводу	Звідки іде	Куди надходить	Дані проводу	Примітка
	Технічні вимоги			
	Таблиця з’єднань розроблена на базі			
	схеми автоматизації ТПЗА.ДП.ЛА11.1117.01 Сх. Авт.			
	та креслення монтажної схеми щита керування ТПЗА.ДП.ЛА11.117.03 Э4			

Рисунок 5.7.1 – Шапка таблиці з’єднань

Тепер переходимо до внесення інформації про ланцюги живлення від затискача ХТ1 до ХТ3 у таблицю. Представлений фрагмент таблиці наведено на рисунку 5.7.2. Дані щодо дроту були взяті із специфікації щитової конструкції.

801	ХТ1:2	SB0:1	ШВВП2х1	
802	ХТ1:3	SB0:2	ШВВП2х1	
803	SB0:3	БЖ1	ШВВП2х1	
804	SB0:4	БЖ2	ШВВП2х1	
805	БЖ6	ХТ2:1	ШВВП2х1	
806	БЖ7	ХТ3:1	ШВВП2х1	

Рисунок 5.7.2 – Таблиця з’єднань. Фрагмент. Ланцюги живлення щита керування

Тепер реєструємо ланцюги, які приєднані до приладу 10в. Відповідний фрагмент таблиці наведено на рисунку 5.7.3. Інформація про дріт була взята з того ж документу.

115	XT7:1	10в–XP3:4	ПВ 1х1	
116	XT7:2	10в–XP3:2	ПВ 1х1	
303	XT8:6	10в–XP2:2	КВП–ВП 4х3х0,51 UTP	
304	XT9:6	10в–XP2:1	КВП–ВП 4х3х0,51 UTP	
401	10в–XP2:7	10в–XP4:1	ПВ 1х1	
402	10в–XP2:8	HL2:1	ПВ 1х1	
403	10в–XP2:8	HL2:2	ПВ 1х1	
807	XT2:2	10в–XP1:1	ШВВП2х1	
808	XT3:2	10в–XP1:2	ШВВП2х1	

Рисунок 5.7.3 – Таблиця з’єднань. Фрагмент. Ланцюги, приєднані до приладу 10

Інші провідники описуються аналогічним чином. Розроблена таблиця з’єднань наведена у додатку Н.

Висновок до розділу

У ході виконання було розроблено надійну та ефективну щитову конструкцію для керування ділянкою підготовки мазуту. Проведено вибір оптимального типу та виконання щита, розроблено схему розташування приладів, специфікацію та креслення.

Результати відповідають технічним вимогам, забезпечують зручність експлуатації та обслуговування, та підтверджують рівень продуманості та інженерної компетентності.

РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1 Загальні положення

Охорона праці є однією з найважливіших складових безпечного функціонування будь-якого промислового підприємства. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», що регулює відносини між роботодавцем і працівником щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, забезпечення здорових і безпечних умов праці є обов'язком роботодавця.

Дипломний проєкт присвячений автоматизації технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту для розділення оливних фракцій. Даний процес супроводжується впливом високих температур, токсичних викидів, можливістю утворення вибухонебезпечних парогазових сумішей, а також потребує застосування електричного обладнання та щитових конструкцій.

У цьому розділі розглянуто основні потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на персонал, який обслуговує установку перегонки. Наводяться типові ситуації, пов'язані з експлуатацією обладнання, а також заходи щодо усунення або зниження до допустимого рівня дії небезпечних факторів. Оцінка умов праці проводиться з урахуванням нормативно-правової бази України, зокрема:

- Закону України «Про охорону праці»;
- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів» [16];
- ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату» [17];
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» [18];
- ПУЕ – Правила улаштування електроустановок (станом на 15.02.2017) [19];
- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 – Визначення категорій приміщень за вибухо- і пожежонебезпекою[20].

6.2 Характеристика виробничого приміщення

У межах проєкту передбачається, що контроль та обслуговування автоматизованого процесу вакуумної перегонки мазуту здійснюється з операторської кабіни, де розміщуються основні засоби керування, спостереження та сигналізації.

Операторська є окремим технологічним приміщенням, призначеним для постійного перебування оператора та взаємодії з системою керування.

Загальні параметри приміщення:

- Площа – 15 м²;
- Висота – 2,7 м;
- Об’єм – 40,5 м³.

У приміщенні операторської встановлено декілька щитів керування, габарити кожного з яких становлять 2200 мм у висоту та 1000 мм у ширину. Щити містять елементи комутації, контрольно-вимірювальні прилади, сигнальні табло та елементи автоматичного керування.

За класифікацією вибухопожежної небезпеки відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016, операторська належить до приміщень **категорії В** - пожежонебезпечних, оскільки в ній можуть знаходитися електричні прилади, силові кабелі, елементи електрообладнання, які при несправності можуть спричинити загоряння. Також приміщення обладнане засобами вентиляції, освітлення та системами контролю температури.

На робоче місце оператора технологічного процесу впливають такі **шкідливі** та **небезпечні виробничі фактори**:

- Мікроклімат (температура, вологість, рух повітря);
- Електробезпека**;**

– Пожежна небезпека;
– Вплив шуму спричинені роботою насосного обладнання, трубопроводів, вентиляційних систем.

6.3 Підтримання мікроклімату

Для забезпечення безпечних та комфортних умов праці в операторській необхідно дотримуватись встановлених мікрокліматичних параметрів, регламентованих ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».

До показників, що визначають мікроклімат, належать:

– температура повітря;
– відносна вологість повітря;
– швидкість руху повітря;
– Інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінювання;
– Температура поверхні.

Характер виконуваних робіт оператором належить до **категорії 1Б** за ступенем енергозатрат: робота переважно сидячи або стоячи, з незначним фізичним навантаженням (Витрата енергії: 141-175 Вт, 121-150 Ккал/год). Для такої категорії робіт оптимальні мікрокліматичні умови повинні бути наступними:

– у **теплий період року**: температура повітря 22–24 °С, відносна вологість 40–60 %, швидкість руху повітря 0,2 м/с;
– у **холодний період року**: температура повітря 21–23 °С, вологість 40–60 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с.

Для досягнення зазначених параметрів у **теплу пору року** операторське приміщення повинно бути обладнане:
– кондиціонерами або локальними системами охолодження повітря;

– вентиляторами для підтримки циркуляції повітря.

У **холодну пору року**:

– електричні конвектори або обігрівачі;
– встановлення герметичних дверей для зменшення тепловтрат.

Допуск працівників до роботи здійснюється лише у встановленому **спецодязі та спецвзутті**, з наявністю справних **засобів індивідуального захисту**. У разі аварійних ситуацій оператор повинен бути забезпечений засобами захисту органів дихання (наприклад, фільтруючий протигаз типу ГП-7).

Належне функціонування щитів керування можливе лише при дотриманні нормального мікроклімату. Усі прилади, системи автоматики, сигналізації та блокування мають бути в справному стані. У разі виявлення порушень або несправностей обладнання – працівник зобов'язаний **негайно повідомити відповідальних осіб** (начальника зміни, цехового механіка) та **припинити експлуатацію обладнання до з'ясування причин і усунення несправності.**

6.4 Електробезпека

Приміщення операторської згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ**)**, належить до **приміщень з підвищеною небезпекою** щодо ураження електричним струмом. Це зумовлено наявністю металевих конструкцій, заземлених частин обладнання та можливістю одночасного дотику до струмопровідних і заземлених елементів.

Основні причини ураження електричним струмом:

1. Старіння або пошкодження ізоляції електропроводів;
2. Пробій на корпус електрообладнання;
3. Промислове або неправильне підключення споживачів;
4. Виникнення електричної дуги;
5. Напруга дотику та крокова напруга;

6. Ненавмисний контакт із відкритими струмоведучими частинами;
7. Порушення правил експлуатації, самовільне усунення несправностей.

Основні технічні заходи електробезпеки:

– Ізоляція струмоведучих частин запобігає виникненню замикань на корпус або землю;
– Занулення - навмисне з'єднання неструмоведучих частин із нульовим захисним провідником;
– Захисне заземлення - створення електричного з'єднання корпусу обладнання з контуром заземлення ($R \leq 0,1$ Ом);
– Недоступність струмоведучих частин – застосування закритих кожухів, розміщення апаратури на недосяжній висоті;
– Блокування безпеки – унеможливлюють доступ до частин під напругою без попереднього зняття напруги;
– Позначення струмонебезпечних зон та електропанелей за допомогою плакатів і попереджувальних знаків;
– Автоматичне відключення живлення при аваріях.

Засоби індивідуального та колективного електрозахисту:

– Ізолювальні штанги, кліщі, електровимірювальні прилади;
– Діелектричні рукавички, калоші, килимки;
– Інструмент з ізолюючим покриттям;
– Переносні заземлення;
– Покажчики напруги;
– Захисні огородження (екрани, щити, ширми);
– Сигналізатори наявності напруги;

Види використовуваної ізоляції:

– Робоча ізоляція забезпечує нормальну експлуатацію обладнання;
– Додаткова підвищує рівень безпеки у випадку пошкодження основної ізоляції;

– Подвійна - комбінація робочої та додаткової;
– Посилена забезпечує аналогічний рівень захисту, як подвійна ізоляція та застосовується в окремих конструкціях;

У разі виникнення **аварійного режиму** (замикання на корпус, пробій ізоляції) передбачається **система занулення з автоматичним відключенням**, що дозволяє знеструмити установку до усунення несправностей.

6.5 Пожежна та вибухопожежна безпека

Враховуючи наявність електричного обладнання, кабельних ліній, живлення та можливість коротких замикань, операторська класифікується як пожежонебезпечне приміщення.

Згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016, приміщення операторської, де виконуються роботи з обладнанням під напругою , відноситься до **категорії В** за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Будівля, у якій розташовано операторську, має II ступінь вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7:2016. Це означає, що несучі та огороджувальні конструкції виготовлені з бетону, залізобетону або кам’яних матеріалів, а перекриття з негорючих матеріалів або захищених конструкцій.

Основні причини пожеж:

- коротке замикання або перевантаження електромереж;
- старіння або механічне пошкодження ізоляції кабелів;
- перегрів електрообладнання;
- порушення правил монтажу і експлуатації електроустановок;
- недотримання протипожежного режиму персоналом.

Заходи забезпечення пожежної безпеки включають:

– Застосування електрообладнання у вогнестійкому виконанні, з обов’язковим маркуванням та наявністю заземлення;

– Автоматичну пожежна сигналізація на основі датчиків типу ДЛТ, які при підвищенні температури розривають ланцюг і передають сигнал на приймальну станцію;
– Світлозвукове оповіщення персоналу, гучномовці та індикація на щитах;
– Первинні засоби пожежогасіння:
  - порошкові вогнегасники САМ-6 — 2 шт.;
  - ручні вогнегасники ВП-2 (ОП-2) — 2 шт.;
  - ящик з піском, лопата, пожежні багри, відро.
– Систему блискавкозахисту – щогловий блискавковідвід висотою 27 м, з'єднаний сталевою смугою 20×4 мм із заземлювальним контуром. Опір пристрою заземлення не перевищує 100 Ом;
– Систему оповіщення – передбачено прямий телефонний зв'язок з пожежною охороною підприємства;
– Обмеження на куріння – дозволяється лише у спеціально відведених місцях.

Евакуаційні вимоги:

– максимальна відстань до найближчого евакуаційного виходу не більше 7,5 м;
– кількість евакуаційних виходів з коридору не менше 2;
– ширина проходів не менше 1 м;
– ширина коридору 1,4 м, дверей 0,8 м, маршів сходів 1,05 м, висота дверей не менше 2 м;
– двері повинні відкриватися у напрямку евакуації.

Протипожежні організаційні заходи:

– періодична перевірка працездатності вогнегасників та сигналізації;
– систематичні інструктажі з пожежної безпеки для персоналу;
– обмеження захаращення проходів і підходів до засобів пожежогасіння;
– очищення приміщення від горючих матеріалів.

Таким чином, комплекс технічних, організаційних та експлуатаційних заходів дозволяє мінімізувати ризик виникнення та розвитку пожежі, а також забезпечити безпечну евакуацію персоналу у разі аварійної ситуації.

6.6 Захист від шуму

Під час експлуатації установки вакуумної перегонки мазуту оператор перебуває в умовах дії виробничого шуму, що створюються технологічним обладнанням, таким як насоси, трубопроводи, система кондиціювання, редуктори, вентилятори тощо. Джерела шуму можуть знаходитися як безпосередньо в операторській, так і в суміжних приміщеннях.

Згідно з вимогами ДСН 3.3.6.037-99 гранично допустимий рівень шуму для приміщень з постійним перебуванням працівників не повинен перевищувати 80 дБА. Фактичний рівень шуму в зоні керування без вжиття спеціальних заходів може сягати L = 100 дБА.

Для зниження шумового навантаження застосовуються такі заходи:

1. Акустичні методи:

– встановлення звукопоглинальних плит, перфорованих панелей, вогнетривких матів;

– використання шумоглушників на вентиляційних системах;

2. Будівельно-акустичні рішення:

– огородження джерел шуму звукоізоляційними кожухами;

– ущільнення прорізів у стінах, стелі, підлозі;

– раціональне планування приміщень — розміщення гучного обладнання окремо від постійних робочих місць;

– звукоізолююча цегляна кладка (в операторській стіни мають коефіцієнт шумоізоляції 0.004), що знижує рівень шуму до L = 60 дБА, що відповідає санітарним нормам.

3. Організаційно-технічні заходи:

– застосування технологічного обладнання з низьким рівнем шуму;

– генерація шуму у протифазі для його компенсації (активна шумоізоляція).

4. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

– навушники, вушні вкладки, шумозахисні шоломи, шлемофони;

– поблизу входу до зони підвищеного шуму передбачено ящик із засобами ЗІЗ, наприклад, комплект 3M Peltor ZM1110.

Таким чином, реалізований комплекс акустичних, будівельних і організаційних заходів, а також застосування засобів індивідуального захисту дозволяє знизити рівень шуму до нормативних значень, гарантуючи безпечні та комфортні умови праці для персоналу.

Висновок до розділу

У цьому розділі було проведено аналіз умов праці в операторській, визначено основні небезпечні та шкідливі фактори, що діють у процесі експлуатації обладнання, а також розроблено комплекс заходів для їх усунення або зниження до допустимого рівня.

Встановлено, що приміщення операторської відповідає категорії В за пожежною небезпекою та має II ступінь вогнестійкості. Основні небезпеки пов’язані з електробезпекою, мікрокліматом, шумом, а також пожежною небезпекою при порушенні режиму роботи або виході обладнання з ладу. З метою мінімізації дії вказаних факторів приміщення обладнане кондиціонерами, джерелами штучного освітлення, засобами індивідуального та колективного захисту персоналу, а також дотримано відстані між пристроями.

ВИСНОВКИ

У ході виконання дипломного проєкту було проведено комплексний аналіз технологічного процесу вакуумної перегонки мазуту як об’єкта автоматизації, розглянуто основні технологічні параметри, що потребують контролю та регулювання, визначено оптимальні методи автоматизації.

Розроблено схему автоматизації процесу вакуумної перегонки мазуту, що включають вибір засобів вимірювання та контролю, структуру системи управління та інтеграцію сучасних програмно-технічних засобів вимірювання та регулювання.

Складено математичну модель радіаційно-конвективної трубчастої печі, щоб оцінити її динамічні характеристики та визначити вплив різних параметрів на ефективність роботи. Проведено аналіз теплових балансів, моделювання статичного та динамічного режимів роботи печі. На основі отриманих результатів виконано синтез системи керування, що включає в себе розробку імітаційної моделі, алгоритмів регулювання та налаштування параметрів регуляторів. Порівняно ефективності різних регуляторів (ПІ та MPC) для вибору оптимального варіанта. Результати дослідження продемонстрували, що застосування MPC-регулятора значно покращує динамічні характеристики системи керування, зменшуючи перегулювання та забезпечуючи швидше досягнення стабільного стану.

Спроєктовано щит керування ділянкою підготовки мазуту, який дозволяє здійснювати моніторинг і управління процесом у реальному часі. Щит включає необхідні технічні засоби для обробки та візуалізації даних, сприяє підвищенню зручності та швидкості реагування на зміни технологічних параметрів.

Проведено аналіз безпеки та охорони праці під час експлуатації розробленої системи.

Таким чином, впровадження розробленої системи автоматизації дозволяє збільшити продуктивність, підвищити якість кінцевої продукції, мінімізувати вплив людського фактору та забезпечити відповідність сучасним вимогам ефективності, безпеки та надійності технологічних процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

Книга одного автора

1. *Дранчук М.М.* Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості [Текст]: навч. Посібник / М.М. Дранчук, – Івано-Франківськ, 2003. – 941 с.

Книга двох або трьох авторів

2. Склабінський В.І. С 43 Технологічні основи нафто- та газопереробки: навчальний посібник / В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко, А.Є.Артюхов. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 186 с.: іл. ISBN

Книги чотирьох і більше авторів

3. Тертишна О.В., Тертишний О.О., Топільницький П.І., Сухий К.М. Т24 Технології виробництва олив. теорія та практика: підручник / О.В. Тертишна, О.О. Тертишний, П.І. Топільницький, К.М. Сухий. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 275 с.
4. *Проектування* систем електрифікації та автоматизації АПК: Підручник // І.І. Мартиненко, В.П. Лисенко, Л.П. Тищенко , І.М. Болбот, П.В. Олійник /. – К., 2008. – 330 с. ISBN 966-7906-34-5.

Стандарти

5. *ДСТУ 8302:2015* Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
6. *ДСТУ Б А.2.4-3:2009* Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів.
7. *ДСТУ Б А.2.4-4:2009* Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації.
8. *ГОСТ 24.206-80* Система технічної документації на АСУ. Вимоги щодо змісту документів з технічного забезпечення

9. *ОСТ 36.13-90* Щити та пульти систем автоматизації технологічних процесів. Загальні технічні умови
10. *РМ 3-82-90* Щити та пульти систем автоматизації технологічних процесів. Особливості застосування. Посібник до ОСТ 36.13-90.
11. *РМ 4-107-82* Системи автоматизації технологічних процесів. Вимоги до виконання технічної документації на щити та пульти.
12. ГОСТ 6323-79 Стандарт на дроти ПВ1, ПВ3, АПВ, ППВ та АППВ у ПВХ ізоляції.
13. ГОСТ 22484-77 Жили струмопровідні мідні та алюмінієві для кабелів, проводів та шнурів. Основні характеристики. Технічні вимоги.
14. ДСТУ ГОСТ 2.104-2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи.
15. ГОСТ 2.702-75 Міждержавний стандарт, єдина система конструкторської документації, правила виконання електричних схем.
16. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів»;
17. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату»;
18. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
19. ПУЕ – Правила улаштування електроустановок (станом на 15.02.2017);
20. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 – Визначення категорій приміщень за вибухо- і пожежонебезпекою.

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС

Книги

21. Лукінюк, М. В. Автоматизація типових технологічних процесів: технологічні об'єкти керування та схеми автоматизації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» / М. В. Лукінюк; М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,93 Мбайт). – Київ:

Політехніка, 2008. – 236 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49706 (дата звернення: 12.01.2025).

22. Лукінюк М. В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами [у 2 кн.]. Кн. 1. Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напр. підгот. «Хімічна 33 технологія та інженерія» НТУУ «КПІ». Електронні текстові дані (1 файл: 4,46 Мбайт). Київ: Політехніка, 2012. 336 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19085 (дата звернення: 26.01.2025)

23. Коржик М. В. Моделювання об'єктів та систем керування засобами MatLab [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Коржик. НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 174 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16427 (дата звернення: 27.01.2025)

24. Методологія удосконаленого керування технологічними процесами. Комп'ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Степанець, Ю. І. Маріяш. – Електронні текстові дані (1 файл: 872,35 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 26 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48144 (дата звернення: 30.01.2025)

Сторінки з веб-сайтів

25. Petroleum Refining Process. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 1996. OSHA Instruction TED 1.15 CH-1. Washington, DC: OSHA, US Department of Labor. URL: https://www.iloencyclopaedia.org/part-xii-57503/oil-and-natural-gas/item/384-petroleum-refining-process. (дата звернення: 13.01.2025)

26. Understanding Model Predictive Control URL: https://www.mathworks.com/videos/series/understanding-model-predictive-control.html. (дата звернення: 30.01.2025)